Panasonic

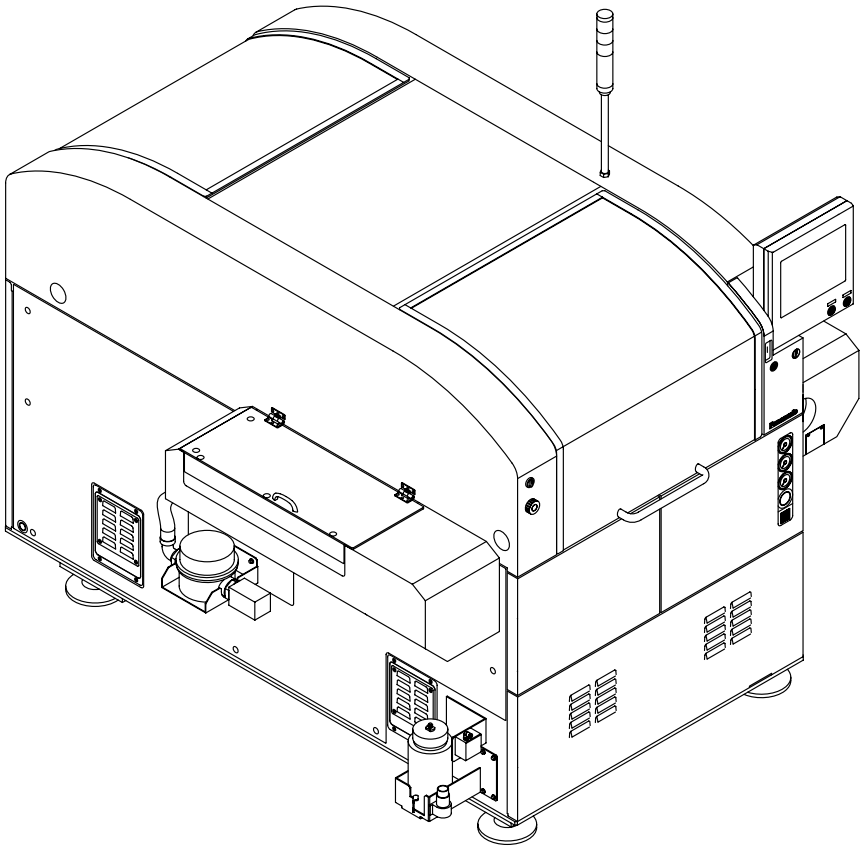
取扱説明書

リファレンスマニュアル

スクリーン印刷機

SP70

品番 **NM-EJP3A**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A310J00

本機の使用について:
本機は、プリント基板上への電子部品の実装用に使われることを目的として、設計・製造されています。
本機は上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

本機の操作について:
本機を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けていないオペレータは操作しないでください。

トレーニングについては、下記のパナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社
または Panasonic Factory Solutions Europe **にお問い合わせください。**

⚠警告

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



誤操作によりけがをする恐れあり。

禁止

● **教育については自社で行うか、当社にご相談ください。**

M11B

以下の内容は、CE **ラベルが貼られている設備にのみ適用されます。**

Contents of the EC declaration of conformity:
(Manufacturer)
Panasonic Factory Solutions Co., Ltd.
2-7, Matsuba-cho, Kadoma, Osaka 571-8502 Japan
(Product)
Screen Printer
(Trade Name)
Panasonic
(Model ID)
SP70
(Model No.)
NM-EJP3A
(Statement)
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:
(Council directive)
Machinery Directive: 2006/42/EC
EMC Directive: 2004/108/EC
(Harmonized standards)
EN ISO 12100-1:2003 +A1:2009, EN ISO 12100-2:2003 +A1:2009,
EN 60204-1:2006 +A1:2009, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005
(Authorised Representative in EU)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

製造元: **パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社**

山梨県中巨摩郡昭和町紙漉河原 1375
TEL: 055-275-6223
FAX: 055-243-4972

For Service and Supply of Spares in Europe
you may contact Panasonic Europe:

Continental Europe
Panasonic Factory Solutions Europe
Winsbergring 15
22525 Hamburg Germany
Phone number: 0049-(0)40-85386-321
Fax number: 0049-(0)40-85386-299

United Kingdom
Panasonic Factory Solutions Europe
Panasonic House,Willoughby Road
Bracknell, Berks. RG12 8 FP
Phone number: 0044-(0)1344-853-764
Fax number: 0044-(0)1344-853-882

Year: 2010 CE

仕様

項目	仕様	
制御方式	マイクロコンピュータ方式	
外部メモリー	SD カードに 235 種類 (64 MB は 200 種類) まで保存可能です。 (SD カードは 2 GB まで対応、SDHC には対応しません)	
対象基板	最小 50 mm × 50 mm、最大 510 mm × 460 mm、厚さ 0.5 mm ~ 4.0 mm (最大基板質量 3 kg、ただしキャリア質量を含む)	
マスク枠	736 mm × 736 mm、650 mm × 550 mm、600 mm × 550 mm、550 mm × 650 mm	
スキージ形状	アドバンストメタルスキージ、アドバンストプラスチックスキージ、 高速平印刷スキージ (ウレタン)	
スキージ長さ	350 mm、530 mm、270 mm (高速平スキージを除く)、 480 mm (高速平スキージを除く)	
スキージ速度	5 mm/s ~ 400 mm/s	
スキージ圧力	入力範囲 5×10^{-2} N/mm ~ 100×10^{-2} N/mm (スキージ長さ 350 mm の場合) ・実際に使用できる印圧範囲は、スキージ種類やスキージ長さにより異なります。 ・当社推奨印圧 10×10^{-2} N/mm ~ 15×10^{-2} N/mm。印圧が 10×10^{-2} N/mm 以下では安定した印刷ができない場合があります。	
スキージ動作	シングル印刷、ダブル印刷（切り替え可）	
基板位置決め基準	センタ	
基板固定方式	メカクランプ方式 、基板吸着方式 (オプション)	
基板位置合わせ補正量	XY 方向 ±5 mm　θ 方向 ±1.2°	
クリアランス量	−1.0 mm ~ +3.0 mm	
マスク裏面クリーニング機能	乾式または湿式 (選択式、併用可能)	
外形寸法	W 1680 mm × D 2070 mm × H 1430 mm、2000 mm (シグナルタワー含む)	
質量	1730 kg	
電源	通常使用電源	3 相 AC 200 V / 220 V ±10 V、380 V / 400 V / 420 V / 480 V ±20 V
	周波数	50/60 Hz
	定格容量	2.0 kVA
供給エア圧	0.5 MPa ~ 0.8 MPa (稼働エア圧 0.5 MPa ~ 0.55 MPa)	
供給エア量	30 L/min (A.N.R.)	
環境条件	温度 10°C ~ 35°C 湿度 25% RH ~ 75% RH (ただし結露がないこと)	
運搬および格納条件	温度 −20°C ~ 60°C 湿度 75% RH (ただし結露がないこと)	
高度	海抜より 1000 m 以下	
騒音	< 70 dB (A)	
レーザクラス	クラス 1	

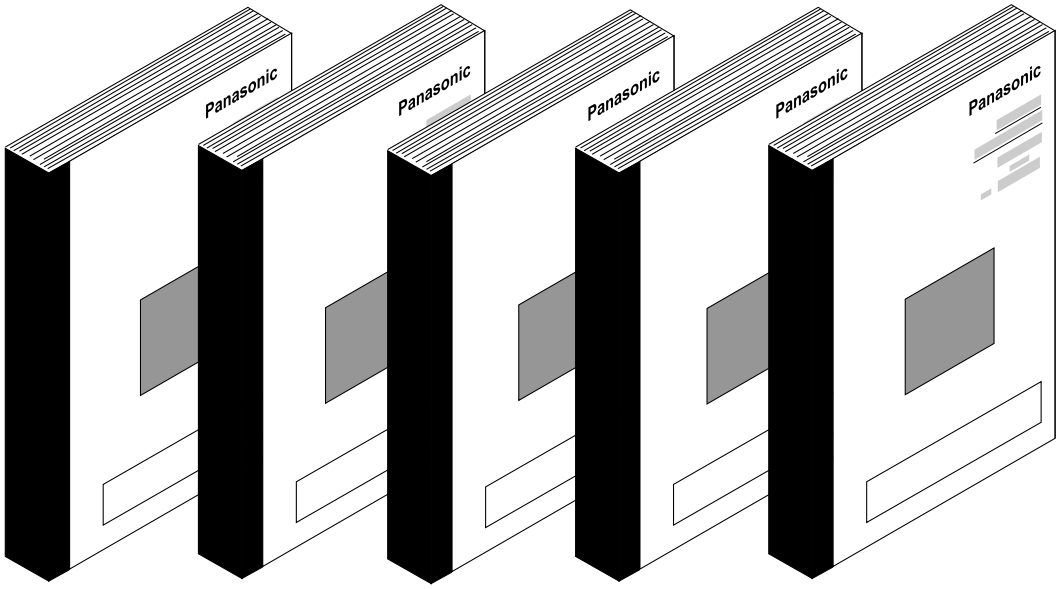
＊基板流れ方向および、基準位置の変更はオプションとして対応します。

この取扱説明書はオペレーションマニュアル、プログラミングマニュアル、リファレンスマニュアル、メンテナンスマニュアル、インストレーションマニュアルの 5 冊からなり、本機の操作、プログラム方法、詳細機能、日常保守、点検を説明しております。

説明書の内容について

■ 取扱説明書の構成

本機には、下記の 5 冊の説明書が付属しています。
内容は作業目的に合わせて 5 種類のマニュアルに分かれています。
目的に応じてご利用ください。



マニュアル種類	説明
オペレーションマニュアル	装置のオペレータおよびエンジニアを対象とした構成となっており装置の操作方法、注意事項、その他知っておいてもらいたいことなどをまとめています。
メンテナンスマニュアル	装置のメンテナンスマンを対象とした構成となっており簡単な点検・調整、および消耗品の交換について説明しています。 また、トラブル時の対処法についても説明しています。
プログラミングマニュアル	ラインの生産データをプログラミングするエンジニアを対象とした構成となっており生産データ修正、生産データ管理について説明しています。 また、認識装置のエラーメッセージも説明しています。
リファレンスマニュアル	機能、操作方法について説明しています。
インストレーションマニュアル	設置方法について説明しています。

本文中の表記について

■ 操作説明の見かた

ページによって多少異なりますが、基本的には下記のような構成で説明しています。

① 1.1.1 開始操作



EJP1A-Ma-0027

② 1. ホームメニューの ③ を押す。

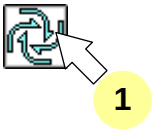
④ • 全軸の原点復帰を行います。

⑤ * サーボスイッチが OFF の場合は ON にしてください。

説明
①タイトル
②操作手順番号 画面上の矢印番号に対応しています。
③実際の操作
④操作を行ったことによる現象を記します。
⑤操作上の補足説明を記します。

■ 本書で使用する記号

本書では、説明に関して次の記号類を使用しています。



：カラータッチパネルのボタンを押すことを示します。

：操作の流れを示します。

：オペレータが行う操作を示します。

：参照項目を示します。

< > ：画面名を示します。

：エンジニアが行う操作を示します。

“ ” ：画面上のメッセージを示します。

[ ] ：画面上のボタン名を示します。


+ [A]

：操作パネルの  を押したままタッチパネルの[A]を押すことを示します。
この操作を行うスイッチは左上に  のように表示されます。

[A] + [B] ：A キーを押したまま B キーを押すことを示します。

■ スイッチ上の表記について

画面表示可能な文字数の制限により、本書では一部カタカナ表記とひらがな表記を行っています。
例) ﾊﾝﾀﾞ (操作画面) ⇔ はんだ (取扱説明書)

目次

- **安全上のご注意** S-1
- **製品に貼られている安全上のラベル** S-12
- **安全スイッチについて** S-16
- **鍵の管理について** S-16
- **保守作業時の注意札のご使用について** S-17
- **非常停止スイッチによる動力電源の遮断が行われないユニットについて** S-18
- **湿式クリーニングユニットの洗浄液について** S-19
- **クリーニング紙の仕様について** S-19
- **クリーニングユニットフィルタについて** S-20
- SD **カードの取り扱いについて** S-21
- **製品銘板** S-23
- **ガススプリングの廃棄について** S-24
- **水銀を含む部品の廃棄・リサイクルについて** S-25
- **温調機 (オプション) の廃棄について** S-26

目次

1. 概要 1-1

1.1 **各部の名称とはたらき** 1-2
1.2 **生産工程** 1-9
1.3 **装置の仕様** 1-11
1.3.1 **デッドスペース** 1-11
1.3.2 **外形寸法** 1-11
1.3.3 **作業エリア (メンテナンス、機種切替など)** 1-12
1.4 **対応基板仕様** 1-13
1.5 **マスク枠組替手順** 1-14
1.5.1 **スクリーンマスク仕様** 1-14
1.5.2 **マスク枠変更時調整手順** 1-15
1.6 **マスク座標基準** 1-20
1.6.1 **標準**: 550 mm × 650 mm **縦長 (手前センタ基準)** 1-20
1.6.2 **標準**: 550 mm × 650 mm **縦長 (センタ基準)** 1-21
1.6.3 **標準**: 650 mm × 550 mm **横長 (手前センタ基準)** 1-22
1.6.4 **標準**: 650 mm × 550 mm **横長 (センタ基準)** 1-23
1.6.5 **標準**: 600 mm × 550 mm **横長 (手前センタ基準)** 1-24
1.6.6 **標準**: 600 mm × 550 mm **横長 (センタ基準)** 1-25
1.6.7 **標準** (L **サイズ基準**): 736 mm × 736 mm (**センタ基準**) (**推奨**) 1-26
1.6.8 **標準** (L **サイズ基準**): 736 mm × 736 mm (**手前センタ基準**) 1-27
1.6.9 **標準** (DEK **基準**): 736 mm × 736 mm (**センタ基準**) 1-28
1.6.10 **標準** (DEK **基準**): 736 mm × 736 mm (**手前センタ基準**) 1-29
1.6.11 **標準** (MPM **基準**): 736 mm × 736 mm (**センタ基準**) 1-30
1.6.12 **標準** (MPM **基準**): 736 mm × 736 mm (**手前センタ基準**) 1-31
1.7 **基板吸着ボックス** 1-32
1.7.1 **取り付け概略** 1-32
1.7.2 **基本寸法 (基板搬送**: **手前基準)** 1-33
1.7.3 **ボックス設計例 (基板搬送**: **手前基準)** 1-34
1.7.4 **上板設計例 (基板搬送**: **手前基準)** 1-35
1.7.5 Z-**プレート平面図** 1-36

2. 画面構成 2-1

2.1 **メニュー構成** 2-2
2.1.1 **オペレータモード** 2-2
2.1.2 **エンジニアモード** 2-3

3. 生産情報 3-1

3.1 **生産設定** 3-2
3.1.1 **スキージセット** 3-3
3.1.2 **下受け交換** 3-3
3.1.3 **マスクセット** 3-4
3.1.4 **はんだ供給** 3-5
3.1.5 **はんだならし** 3-6
3.1.6 **カウンタリセット** 3-7
3.1.7 **生産予定枚数** 3-8
3.2 **生産情報** 3-9
3.2.1 **稼働情報** 3-10
3.2.2 **停止情報** 3-11
3.2.3 **カウンタ情報** 3-12
3.2.4 **リセット** 3-12

4. システム管理 4-1

4.1 **マシン調整** 4-2
4.1.1 **原点復帰** 4-2
4.1.2 **幅調整** 4-3
4.1.3 **搬送動作** 4-4
4.1.4 **基板認識** 4-7
4.1.5 **印刷動作** 4-8
4.1.6 **マスククリーニング** 4-9
4.1.7 **マスク認識** 4-10
4.1.8 **はんだ供給** 4-10
4.1.9 **試し刷り** 4-11
4.1.10 **入力確認** 4-13
4.1.11 **出力確認** 4-14
4.1.12 **軸情報** 4-14
4.1.13 **認識装置メンテナンス** 4-16
4.2 **マシン設定** 4-17
4.2.1 **調整用スイッチ** 4-17
4.2.2 **時刻設定** 4-18
4.2.3 **認識結果収集** 4-18
4.2.4 **オペレータカスタマイズ設定** 4-19
4.2.5 **バックライト設定** 4-21

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ **危険**	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ **警告**	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ **注意**	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。

⚠危険

安全スイッチを無効にするな

禁止

けがをする恐れあり。

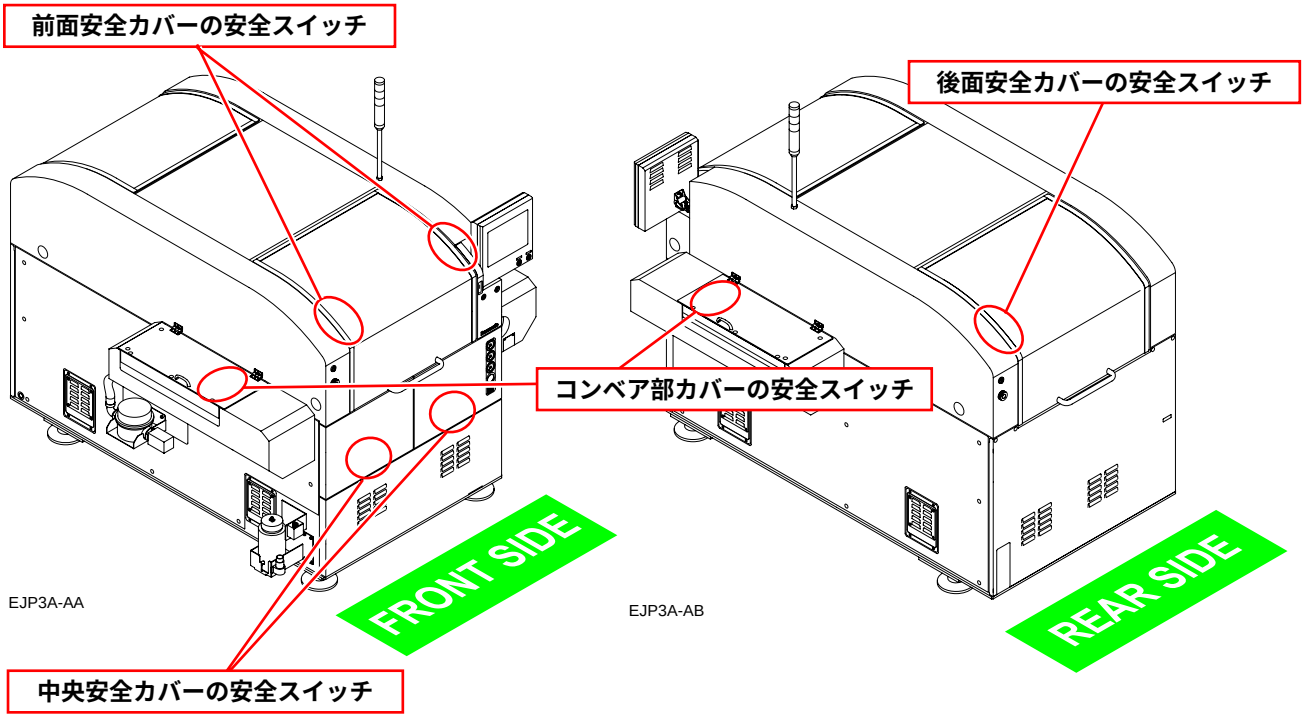
J-PD0101M1

クリーニングは推奨洗浄液で適切に行ってください

誤ったクリーニングを行うと、
引火して爆発や火災の恐れあり。

J-PD0116M1

- **安全スイッチの場所について**
  本機は前面安全カバー、後面安全カバー、中央安全カバー、左右のコンベア部カバーに 7 か所の安全スイッチを設置しています。

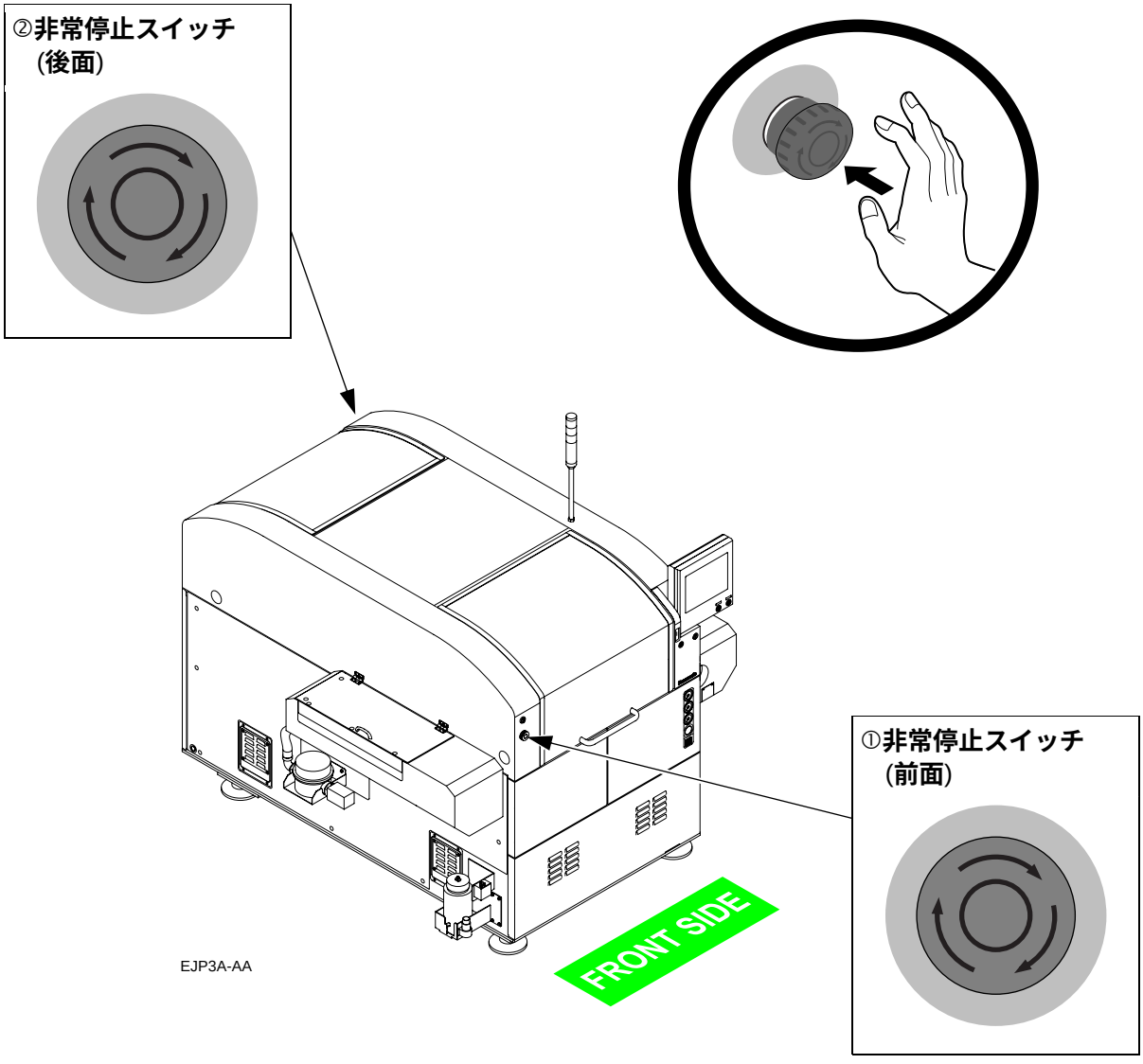


⚠警告

危険・異常を感じたら、非常停止スイッチを押して運転を停止する

危険・異常状態のまま運転を続けると、事故や故障の恐れあり。

- 非常停止スイッチは 2 か所あります。どれを押しても停止します。
  近くのスイッチを押してください。
  危険・異常の原因を取り除いてから、運転を再開してください。
  解除するときは、非常停止スイッチを矢印の方向へ回してください。



M33

⚠警告

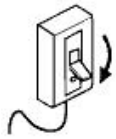
生産材料の補給・機種切り替え・調整などで機械の可動部内に手や身体の一部を入れる場合、下記の事項を守る

機械が動き、けがをする恐れあり。
また感電の恐れあり。

それぞれの作業内容に合わせて、下記の 3 段階のレベルがあります。

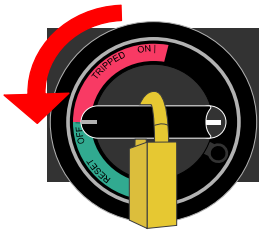
- 制御 BOX などの修理を行う場合 ---------- ① 本機への電源の供給を止める。
- 通常の電源 OFF 操作 ---------- ② 電源スイッチを OFF (O) にする。
  センサなどの制御部分を交換する場合
  部品を分解・交換する場合
  電源スイッチに錠をかける。
- 機種切り替え時および日常の点検作業 ---------- ③ サーボスイッチを OFF にし、安全カバーを開く。
  基板をコンベア上に乗せたり、取り除いたりする場合
  生産材料をセットする場合

① 本機への電源の供給を止める。



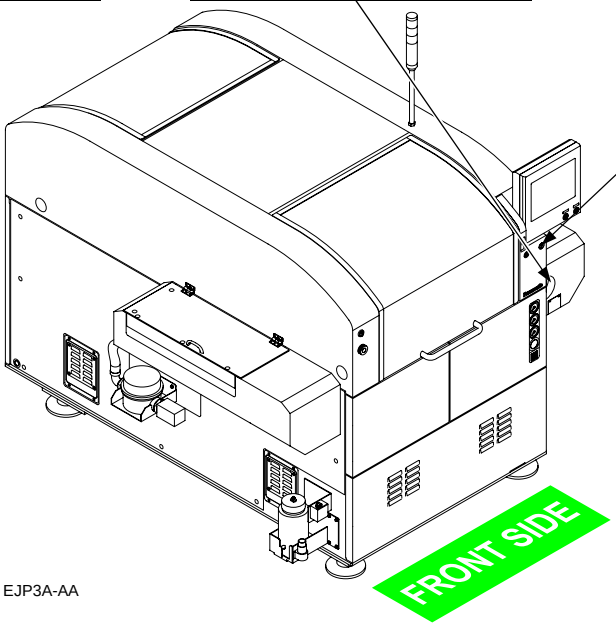
機械が接続されているブレーカを OFF にする。

② 電源スイッチを OFF にする。



③ サーボスイッチを OFF にし、安全カバーを開く。





EJP3A-AA

＊ 電源を OFF にすればマシン内のエアは排気されます。

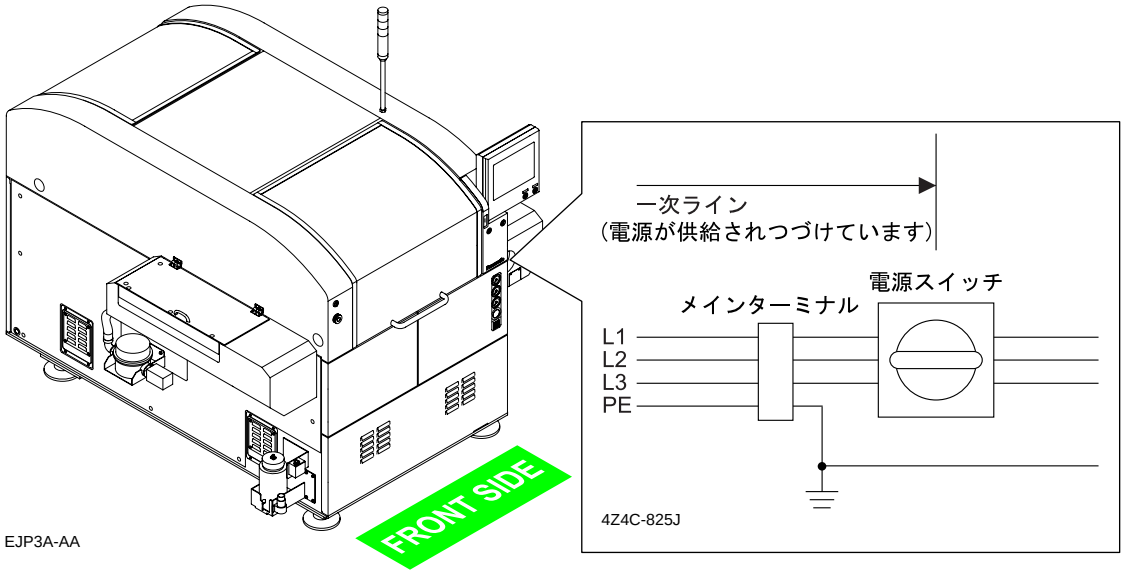
M73B

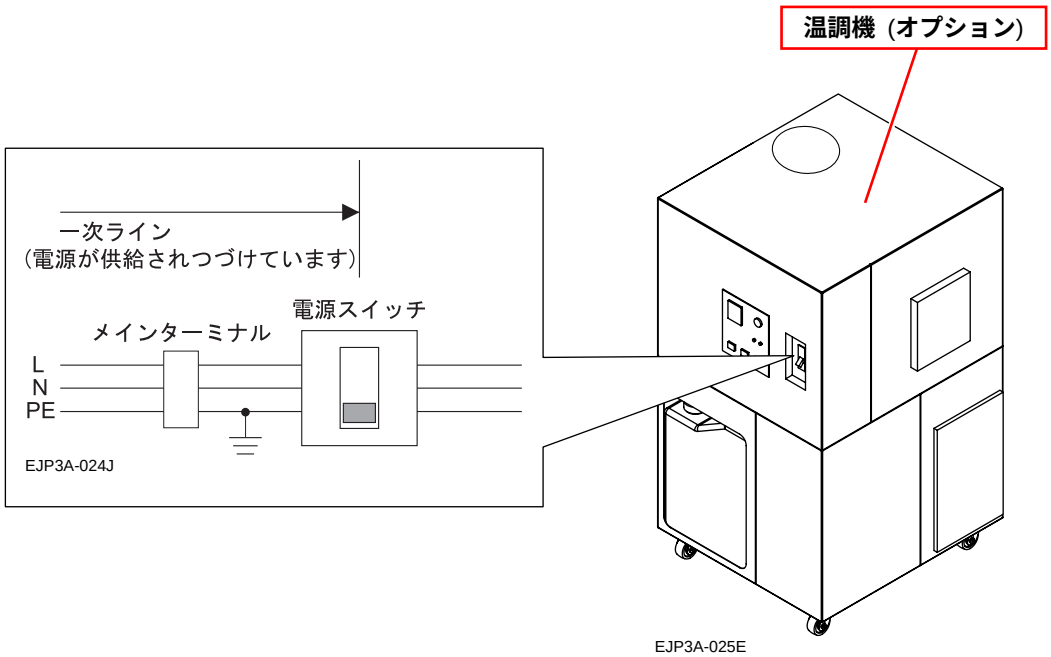
⚠警告

メンテナンス時、感電に注意する。

感電注意

メンテナンス時に電源スイッチが OFF **でも、電源スイッチの一次ラインまでは電源が供給されており、感電の恐れあり。**





M111B

⚠警告

可動部に手を入れるな



禁止

けがをする恐れあり。

J-PW0102M1B

保守時は主電源と空圧源を遮断する



けがや感電の恐れあり。

J-PW0104M1B

手挟みに注意する



手挟み注意

手､指を挟みけがをする恐れあり。

J-PC010101D

感電に注意する



感電注意

カバー内の充電部に触れると感電する恐れあり。

J-PC010201E

高温に注意する



高温注意

触れるとやけどの恐れあり。

J-PC010301D

火気を近づけない



禁止

火気を近づけるとクリーニング溶剤が発火する恐れあり。

J-PC010401D

活電部に針金などの導電体を入れない



禁止

感電、漏電の恐れあり。

M123S

可動部に手を入れて調整作業を行うときは、サーボスイッチをOFFにして行う



機械が動き、けがをする恐れあり。

M67SB

⚠警告

空圧機器のメンテナンスはエア供給停止・排気後に行う



残圧により機械が動きけがをする恐れあり。

●空圧機器のメンテナンスはエア供給停止・排気後に行ってください。

M02SB

メンテナンス担当者以外が修理、調整をしない



誤修理、調整により機械の異常の原因となる。

●専門の教育を受けたメンテナンス者が修理、調整を行ってください。
●教育については当社にご相談ください。

M08SB

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



誤操作によりけがをする恐れあり。

●教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11SB

シングル停止中やサイクル停止中に機械の可動部に手や身体を入れない



機械は一時停止しているだけで、センサなどの作動により不意に動きけがをする恐れあり。

●可動部に手や身体を入れる場合は、サーボスイッチをOFFにしてから行ってください。

M34SD

運転中にサーボスイッチをOFFにしない



機械の動作が制御不能となり、けがをする恐れあり。

●サーボスイッチをOFFにするには、シングル停止やサイクル停止等の一時停止状態または運転停止状態にしてから行ってください。

M62S

⚠警告

電源やその他のコード・プラグを破損するようなことはしない



禁止

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の恐れあり。

- ●抜き差しはプラグを持って行ってください。
- ●コードやプラグの修理は、電気工事の資格を持った専門の人が行うか、当社にご相談ください。

M85SC

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となる。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
- ●長期間使用しないときは、機械が接続されているブレーカをOFFにしてください。

M86SB

電源やその他のプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の恐れあり。

- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

M87SB

ぬれた手で、電源やその他のプラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の恐れあり。

M88SC

専用のコンセントおよびブレーカを単独で使う



他の機械と併用すると発熱による火災の原因となる。

- ●仕様書で定格消費電力を確認の上、電気工事会社にご相談ください。

M89SB

電源は接地を確実に行う



アース線接続

感電、漏電の恐れあり。

- ●専門の電気工事会社にご相談ください。

M06S

⚠注意

クランプ爪のエッジに触れるな



禁止

手や指にけがをする恐れあり。

J-PC0132M1

非常停止スイッチの周囲に物品を置かない



禁止

非常時、スイッチが押せずに緊急停止ができなくなる。

M15SC

機械の上には登らない、乗らない



禁止

落下、挟まれ、けがをする恐れあり。

M18S

モータ部に注意する



突出しているモータに頭をぶつけてけがをする恐れあり

M22SB

担当者以外、データの変更はしない



禁止

誤操作により、暴走・異常動作を起こし、けがをする恐れあり。

●データの変更は、専門の教育を受けた担当者が行ってください。

M23SC

工具などの置き忘れに注意する



置き忘れた工具で異常の原因となる。

●機械を動かす場合は、内部に物を置き忘れていないか確認してから行ってください。

M24SC

カバーの上に物を置かない



禁止

荷重でカバーが破損し、けがをする恐れあり。

M16SB

カバーを閉めるときは手・指に注意する



指に注意

カバーで手・指を挟みけがをする恐れあり。

M17SB

電気機器に衝撃を与えない



禁止

感電、漏電、異常動作の恐れあり。

M27SC

⚠注意

長時間クリーニング溶剤を吸い込むな



禁止

有機溶剤中毒の恐れあり。

J-PC0107M1C

ファン排気口や吸気口をふさがない



禁止

内部の温度が上昇して機械が異常動作を起こし、けがをする恐れあり。

- ファン排気口や吸気口をふさがないでください。
- 排気口や吸気口のフィルタは、定期的に掃除をしてください。

M20SC

エア供給に先立って電源をONにする



基板下受けにより手、指を挟む恐れあり。

- (1) 電源ON、(2) エアONの順序で行ってください。

M29SB

カメラユニットを分解しない



分解禁止

けがや故障の恐れあり。

- 故障の際は当社にご相談ください。

M41SC

メンテナンス作業では安全帽子および防護メガネを着用する



作業中、頭や目にけがをする恐れあり。

M44SB

クリームはんだの取り扱いに注意する



クリームはんだの種類によっては、成分中に人体に有害な物質を含んでいる恐れあり。

- 作業を行う場合は、クリームはんだ付属の取扱説明書の指示にしたがってください。

M74SB

⚠注意

自動幅調整を行う前に、コンベア上に基板や物がないことを必ず確認する



基板や物がコンベアから落下し、基板の破損・機械の故障の原因となる。

●基板や物がある場合は、サーボスイッチをOFFにしてから取り除いてください。

M36S

定期的に機械の点検・保守を行う



定期点検と保守を怠ると性能を十分に発揮できなくなる。また、機械の故障の原因となる。

●メンテナンスマニュアルの内容にしたがって専門教育を受けたメンテナンス担当者が定期点検と保守を行ってください。

M39SD

「製品安全データシート」の注意を守る



「製品安全データシート」の注意を守らないと化学物質による危害・損害が起きる恐れあり。

●メンテナンスマニュアル末尾の「製品安全データシート」を参照してください。

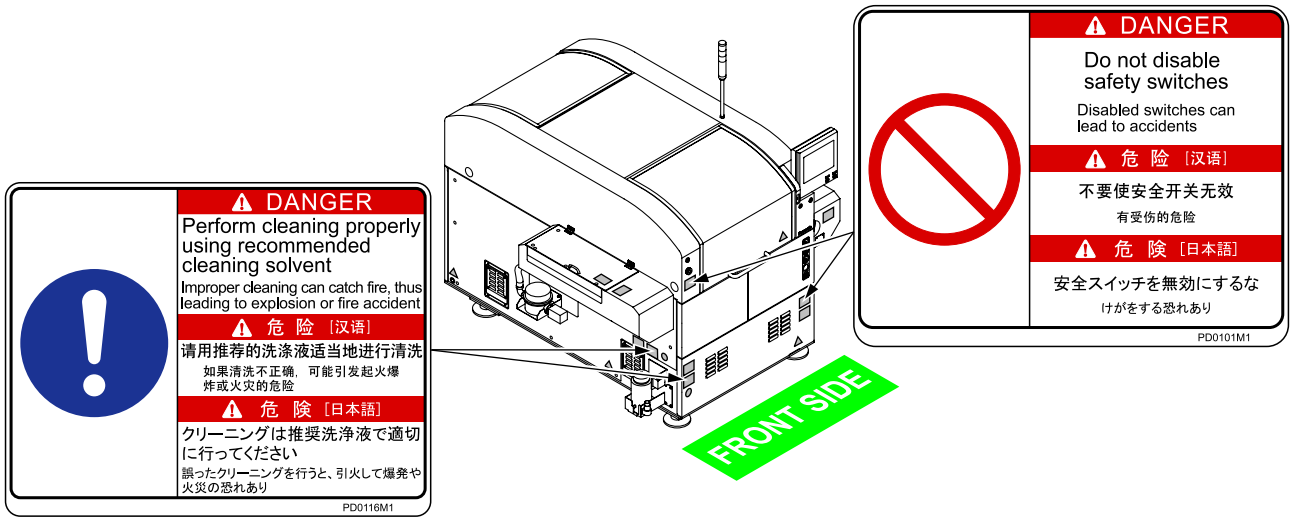
M112SC

製品に貼られている安全上のラベル

■ 危険ラベル

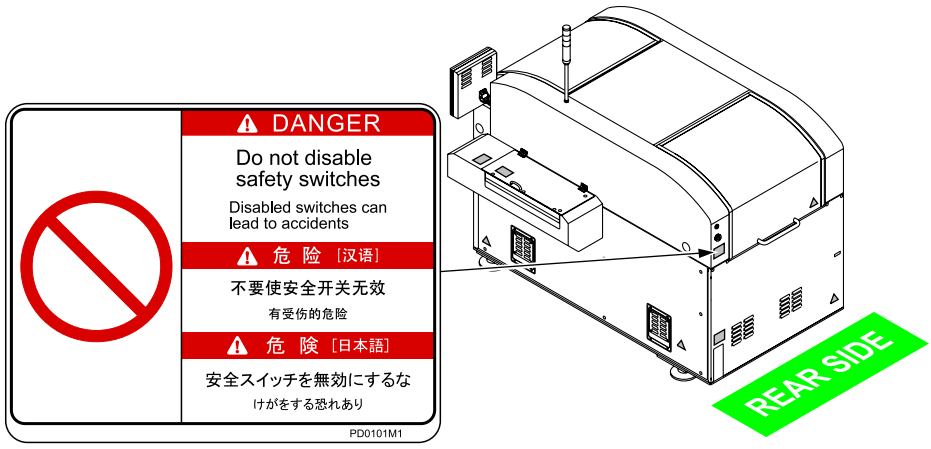
本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。

● 前面側警告表示ラベル貼付位置



EJP3A-088E

● 後面側警告表示ラベル貼付位置



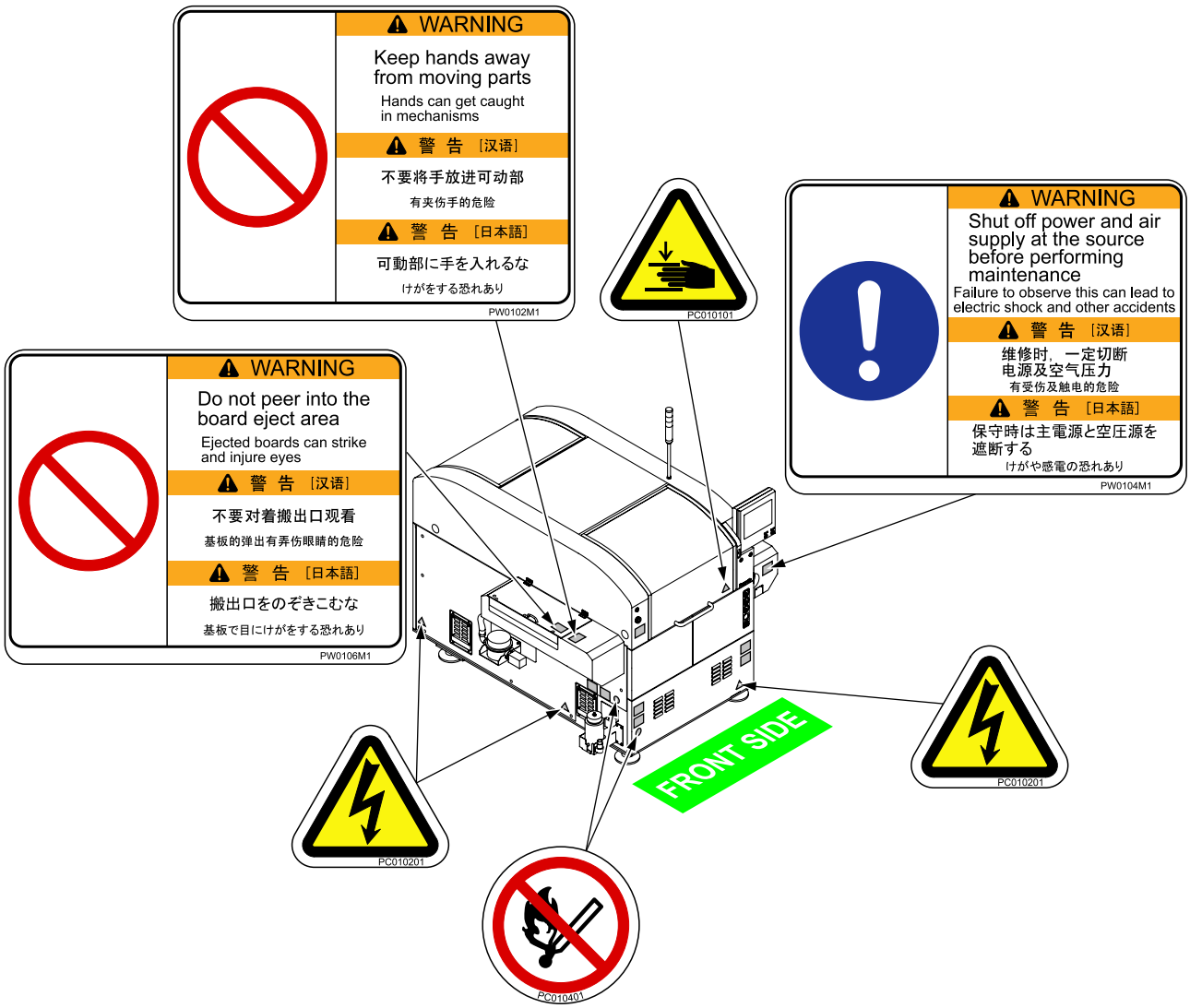
EJP3A-089E

製品に貼られている安全上のラベル

■ 警告ラベル

本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。

● 前面側警告表示ラベル貼付位置



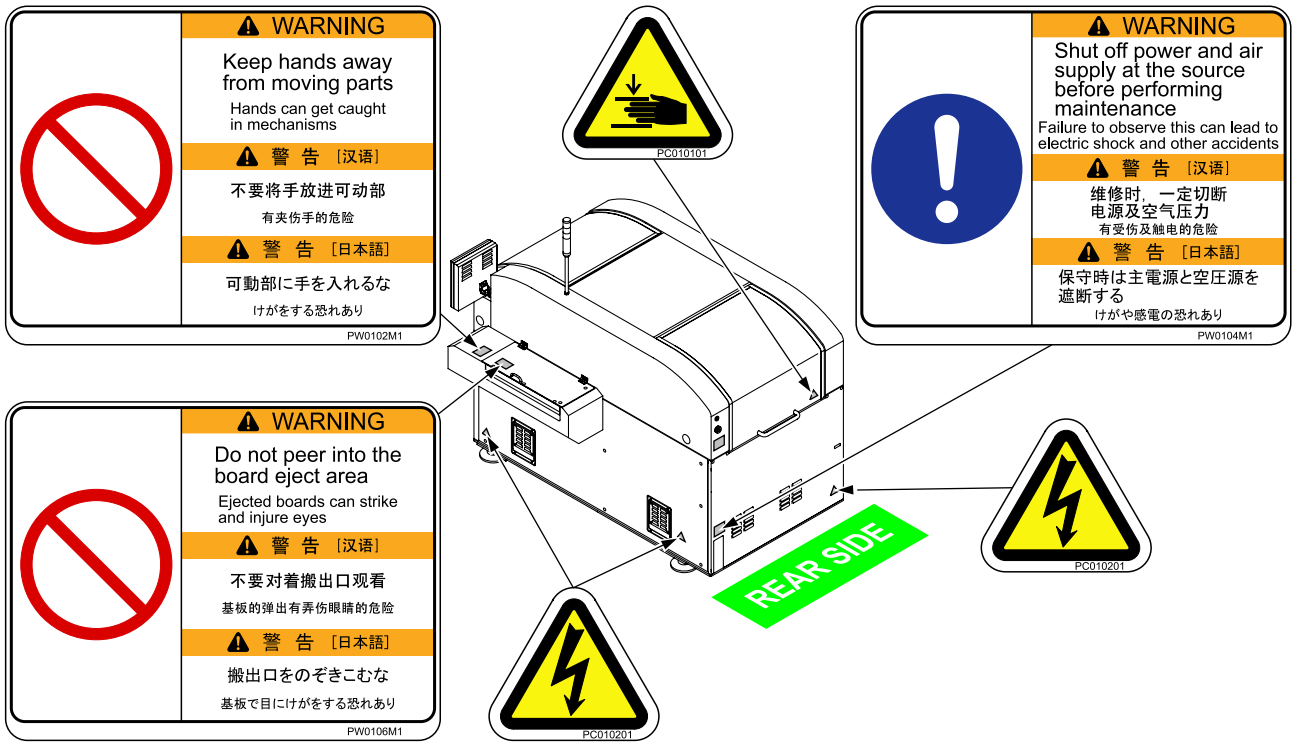
EJP3A-090E

製品に貼られている安全上のラベル

■ 警告ラベル

本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。

● 後面側警告表示ラベル貼付位置

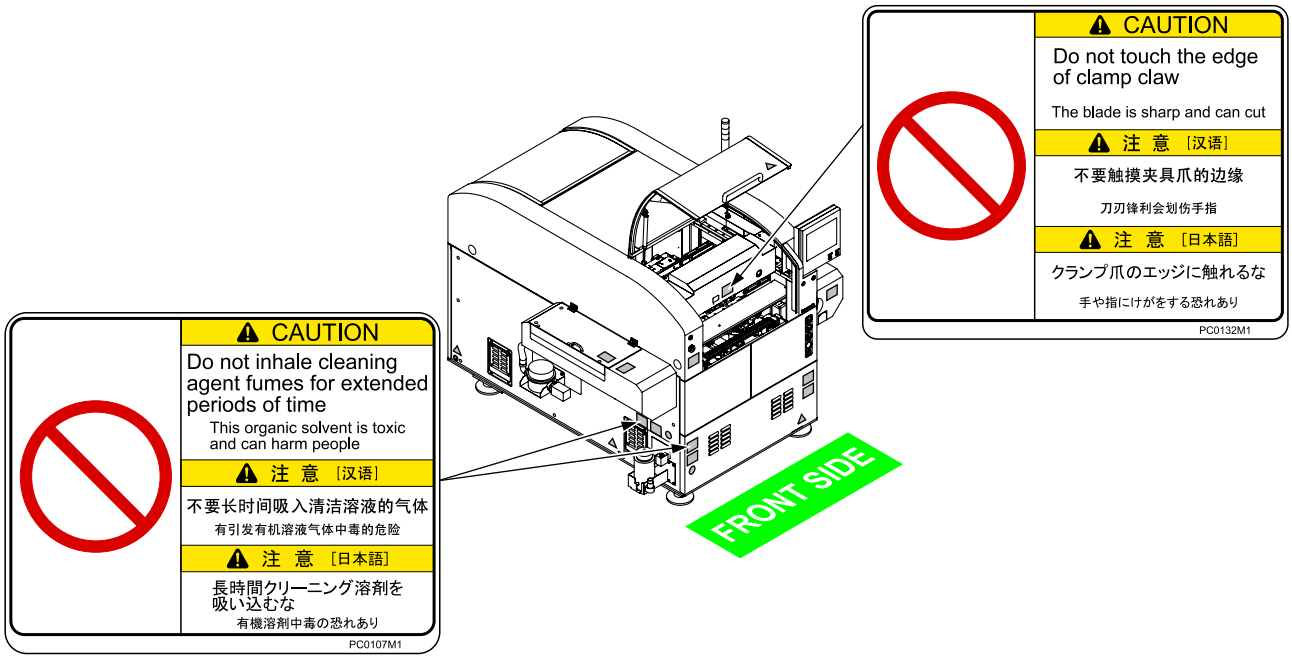


EJP3A-091E

製品に貼られている安全上のラベル

■ 注意ラベル

本機には、下図のように警告表示ラベルが貼付されています。ラベルの指示にしたがってください。はがれている場合は、パーツリストのラベル品番を参照し、当社に注文して正しい位置に貼り直してください。



EJP3A-092E

安全スイッチについて

■ 安全カバーの安全スイッチ

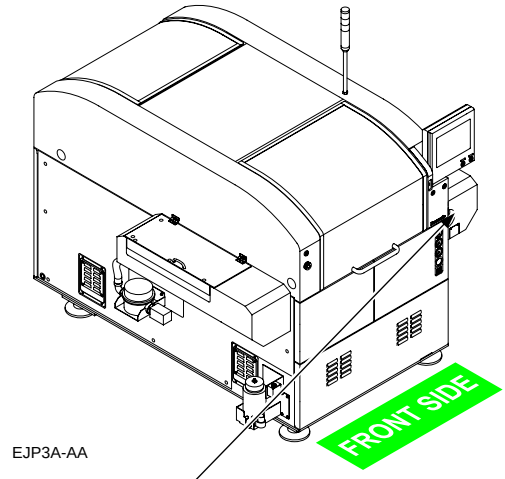
本機における通常の自動生産は、すべての安全カバーを閉めてから行ってください。
部材の供給が必要になりますと、部材供給を促すメッセージが画面に表示されますので、供給する部材に応じて必要な個所のカバーを開いて作業してください。
自動生産中に誤って安全カバーを開きますと、本機は停止し作業者の安全確保を行います。
(☞ 安全上のご注意)

■ サーボスイッチ

機種切り替えや保守点検の際に、作業者が本機内に手や身体の一部を入れなければならないとき、作業の安全を確保するため、操作パネルにサーボスイッチが設けられています。このサーボスイッチを OFF にすると、本機の駆動軸をすべて動かなくすることができます。
生産（操作）を始めるときは、前面・後面のサーボスイッチを両方 ON にしてください。
(☞ オペレーションマニュアル “1.1 操作部について”)

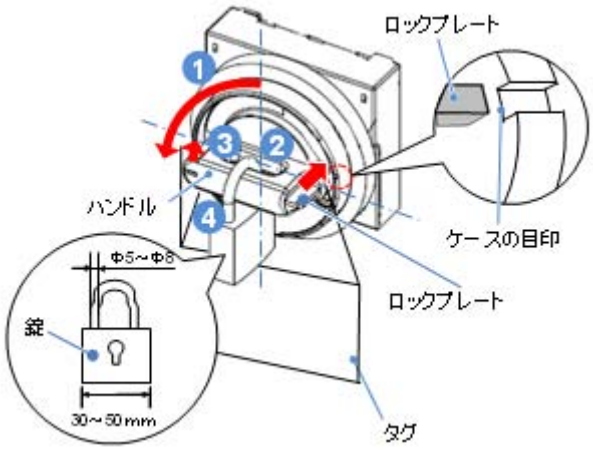
鍵の管理について

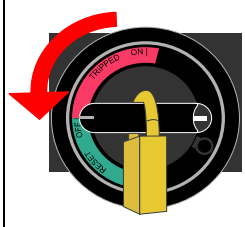
メンテナンスごとに鍵の管理が必要です。各マニュアルに「電源を OFF にするとともにエア供給を停止する。」と表記されているところでは鍵が必要となります。鍵はお客様の管理基準にしたがって管理してください。トレーニングを受けたエンジニアが管理することをお薦めします。



EJP3A-AA

電源スイッチの施錠方法



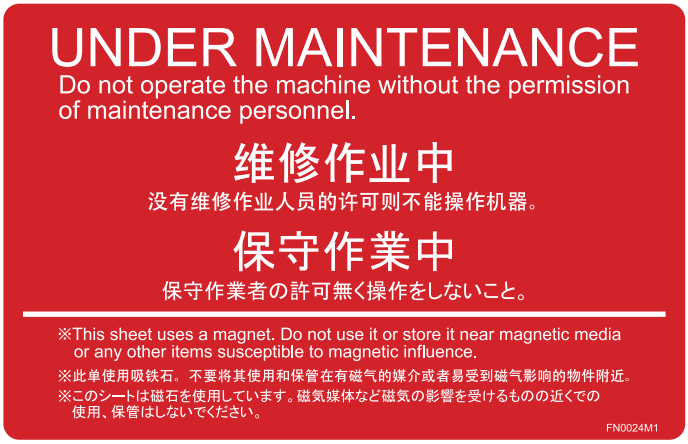
電源スイッチ	鍵
	 4Z4C-824E

4Z4C-J-XXB00-A04-00

1. ハンドルをロックプレートとケースの目印が合う位置まで左方向に回す。
2. ロックプレートを押込む。
3. ロックプレートを押したままハンドルを「OFF」位置に戻す。
4. ハンドル中央の穴に施錠する。

保守作業時の注意札のご使用について

保守作業を行う前には、同梱されている注意札（下図）を操作パネルまたは操作パネル近くの見やすいところに貼り付け、安全を確保してください。
特に 2 人以上で保守作業を行う場合は、この注意札を使用して安全を確保するとともに、必ず合図をしてから作業をしてください。



この注意札は磁石を使用しています。磁気媒体など磁力の影響を受けるものの近くでの使用、保管はしないでください。

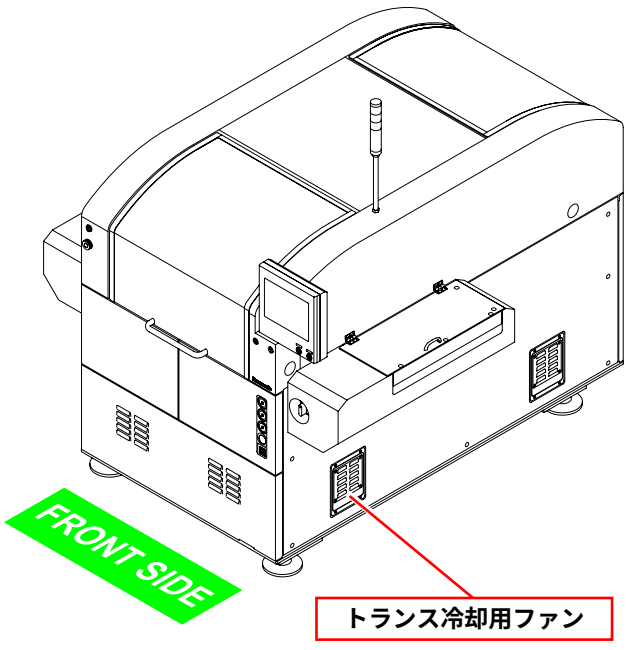
非常停止スイッチによる動力電源の遮断が行われないユニットについて

非常停止スイッチを押すと安全回路が作動して各サーボモータが停止しますが、設備への動力供給(高電圧)自体が遮断されているわけではありません。
安全上必要な回路に対してのみ動力電圧を遮断していますが、下記のユニットには動力用電源が供給されています。

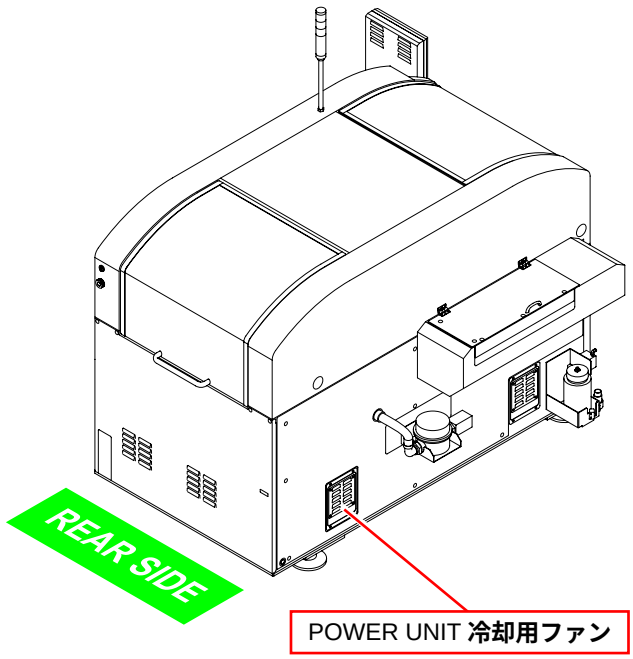
1. POWER UNIT
2. **トランス冷却用ファンおよび** POWER UNIT **冷却用ファン (下図参照)**
3. CPU BOX **用電源コネクタ**

非常停止スイッチによる停止後に点検などを行う場合には、不用意に充電部に触れないで、必ずメインスイッチを OFF **にして実施してください。**

＊非常停止スイッチが押されると安全回路が作動して、マスククリーニング用ブロアモータと基板吸着(オプション)用真空ポンプが停止します。



EJP3A-AK



EJP3A-AL

湿式クリーニングユニットの洗浄液について

洗浄液 : 水溶性溶剤

- **クリーニング効果、防爆などから水溶性溶剤を使用してください。**

<推奨溶剤>
旭化成ケミカルズ製"工業用洗浄剤エリーズ"
型式: M2800

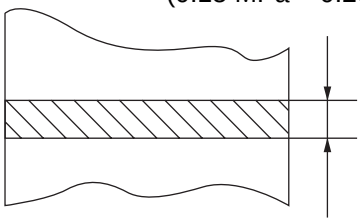
■ **アセトンは絶対に使用しないでください**
溶剤チューブやクリーニングユニットにダメージを与え、洗浄液が漏れ出す恐れがあります。

■ **メタノール（メチルアルコール）は使用しないでください**
溶剤ポンプを破損し、機能しなくなります。

■ **その他引火性のある溶剤は使用しないでください。**
発火、故障の恐れがあります。

■ **洗浄液は未使用のものを使用してください**

■ **クリーニング時の洗浄液吐出適正量について**
湿式クリーニング時の洗浄液の適正量は、クリーニングペーパーへの吐出幅 30 mm ± 5 mm **です。**
調整方法 : 中央安全カバー内の右側にあるレギュレータで調整してください。
(0.15 MPa ~ 0.20 MPa)



1B4C-028E

●加圧すれば吐出量は増えます。
●減圧すれば吐出量は減ります。

■ **溶剤補給はタンクを取り外してマシンの外で行ってください。**

クリーニング紙の仕様について

■ **クリーニング紙の表裏繰返し使用は避けてください。**
付着はんだの落下による、はんだの堆積や印刷不具合の要因となります。

■ **高帯電性の化学繊維製のクリーニング紙は絶対に使用しないでください。**
当社指定のクリーニング紙をご使用ください。
帯電性素材では、静電気が放電する際に発火する可能性があります。

<当社指定材質>
天然綿（コットン）を原料にした下記製品を指定しています。
旭化成製のロール紙"ベンリーゼ"または、"BEMCOT"
型式: TS-100

クリーニングユニットフィルタについて

■ クリーニングユニットフィルタの交換時期

フィルタの交換は 6000 時間ごとですが、印刷機の設置環境および稼動状況により交換時期が大きく異なります。

■ ブロアの故障原因

フィルタが目詰まり状態で稼動していると、ブロア内の温度上昇によりベアリングの損傷などが発生し、ブロア故障の原因となります。

■ フィルタ目詰まり判定方法

フィルタ目詰まりの判定方法として、ブロア排気口からの排気が少なくなります。

■ フィルタの交換

フィルタが目詰まりしている場合は、速やかに新品のフィルタに交換してください。
また、清掃のみでは目詰まりが解消されない場合がありますので、交換されることを推奨します。

＊クリーニングユニットフィルタの交換については、メンテナンスマニュアルを参照してください。(☞ “1.9.3 フィルタの交換 (6000 時間)”)

SD カードの取り扱いについて

本機のデータは、基本的には本体メモリーで管理を行いますが、SD カードに保存し、必要なときに呼び出すこともできます。ここでは大切なデータを守るため、SD カードの保護と取り扱い上の注意について説明します。

■ 動作確認ずみ SD カード（パナソニック製のみ）

- RP-SD064BL1A (64MB)
- RP-SD128BL1A (128MB)
- RP-SDR256BJ1A (256MB)
- RP-SDR512J1A (512MB)
- RP-SDR01GJ1A (1GB)
- RP-SDR02GJ1A (2GB)
- RP-SDH256N1A (256MB)
- RP-SDK512J1A (512MB)
- RP-SDK01GJ1A (1GB)
- RP-SDK02GJ1A (2GB)

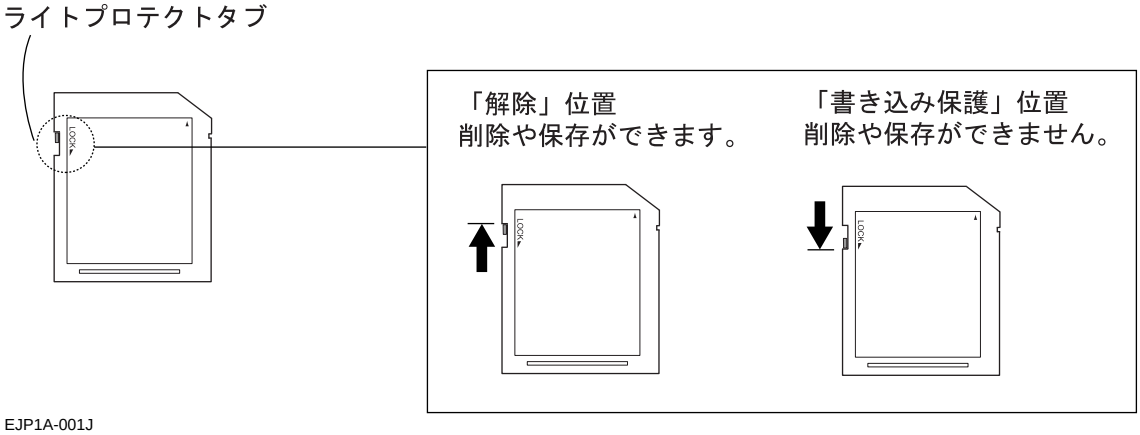
お知らせ

- SDHC メモリカードには対応していません。
- カード容量に関係なく、保存できるデータ数は235 件までです。
  (64 MBのカードだけは、200 件まで)

ライトプロテクト（書き込み保護）

保存したデータを誤操作によって消去したり、書き換えられないように、機械的に消去や保存をできなくすることができます。

＊下図のように SD カードのライトプロテクトタブを上下に動かして設定します。

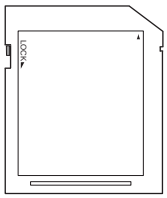


EJP1A-001J

取り扱い上の注意

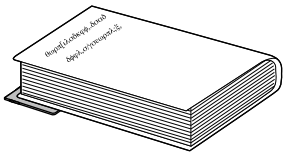
お願い
SD カードを取り扱う場合は、次の項目を必ずお守りください。

■強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしない。



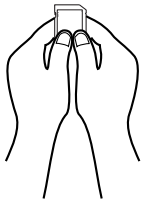
EJP1A-108E

■上に重いものを乗せない。



EJP1A-103E

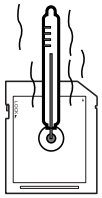
■無理な力を加えない。



EJP1A-104E

- **金属端子部を手や金属でさわらない**

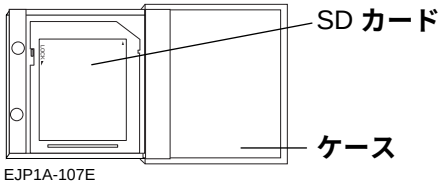
■下記の場所での保管や放置をしない。



EJP1A-105E

- **高温、低温となる場所**
- **湿気の多い場所**
- **ほこりの多い場所**
- **直射日光の当る場所**
- **腐食性ガスなどが発生する場所**

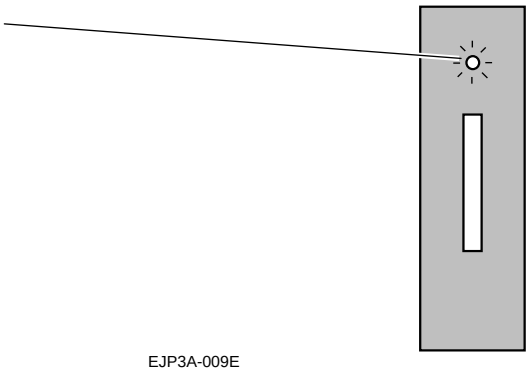
■保管や持ち運びの際には、所定のケース以外のものは使用しない。



EJP1A-107E

■ SD カードのアクセスランプが点灯しているときに、SD カードを取り出したり、電源を切ったりしない。

アクセスランプ

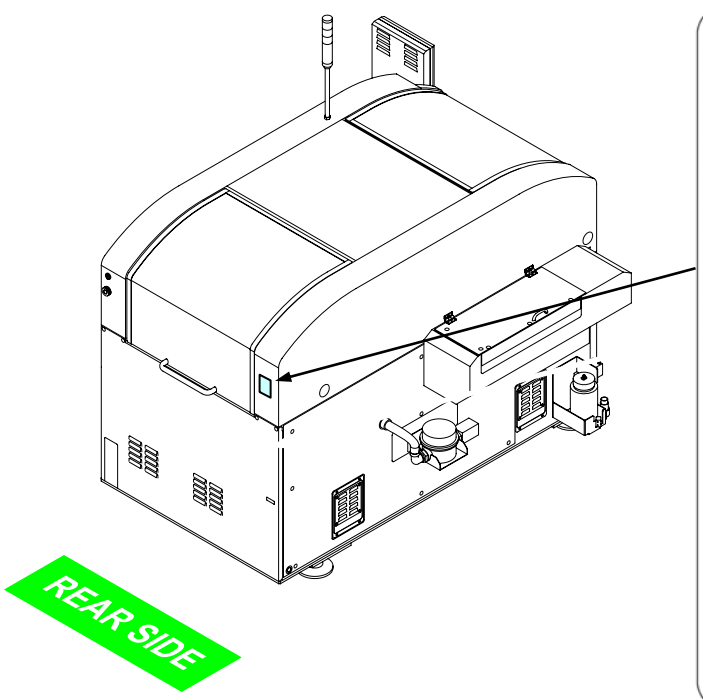


EJP3A-009E

製品銘板

本機の製品名（Model ID）**、シリアル番号**（Serial No.）**を示す製品銘板は下図に示す個所に貼付しています。**

■ SP70



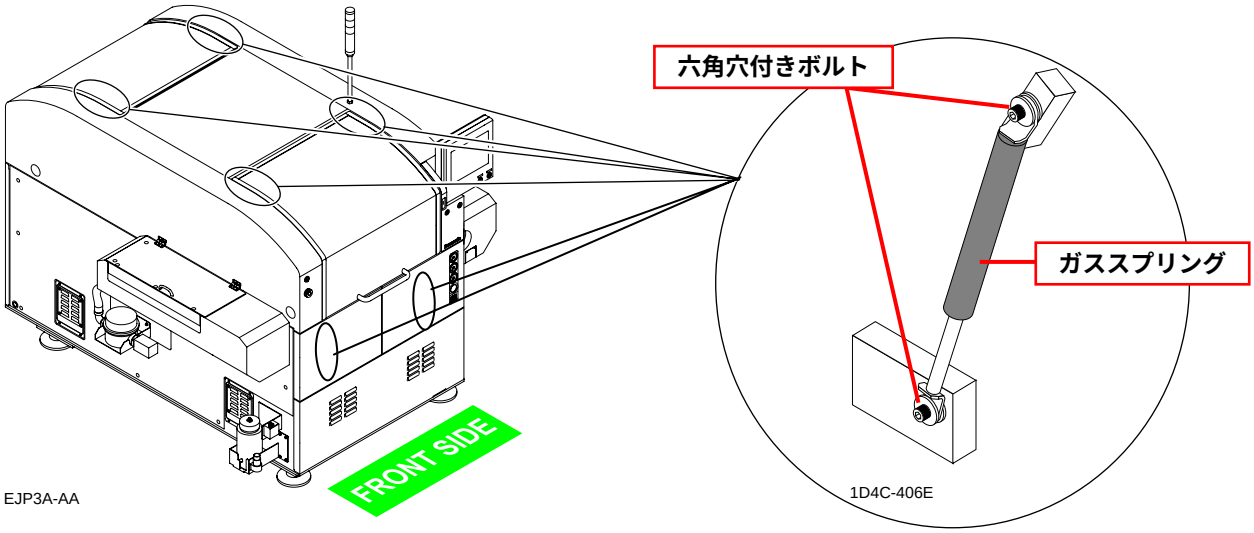
Panasonic
Model ID 机型名 SP70
Model No. 型号 NM-EJP3A
Factory Automation Equipment 自动生产设备
Electric Source 电源
****
*** kVA (full load 满负荷)
Supply air pressure 供气压力 max less than *** MPa
Working air pressure and amount 工作气压和消耗量
*** MPa *** L/min (A.N.R.)
Short-circuit Rating of the Equipment 设备的短路规格 *** kA
Main Document Number 主要文件编号 **********
Serial No. 系列号 ********
Manufactured Year 制造年 ****
Panasonic Factory Solutions Co., Ltd.
2-7 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8502, Japan
松下生产科技株式会社 日本 大阪
Made in Japan 原产地：日本

***部には、数値が入ります。**

ガススプリングの廃棄について

本機ではカバー開閉用にガススプリングを使用しています。ガススプリングには高圧ガスが封入されているため、そのまま廃棄すると大変危険です。廃棄時には必ずガス抜きを行ってください。

ガススプリング使用位置



■ **ガススプリングの取り外し**
六角穴付きボルトを反時計方向に回し、ガススプリングを取り外します。

■ **ガススプリングの廃棄**
ドリルで穴をあけて、ガススプリング内のガスを完全に放出してください。

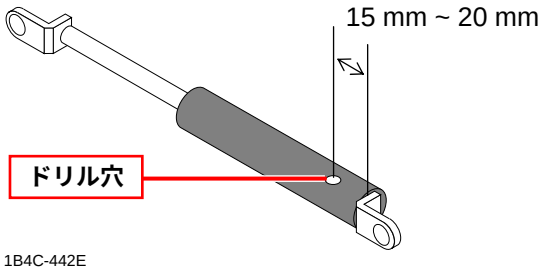
⚠ 注意

メンテナンス作業では安全帽子および防護メガネを着用する

作業中、頭や目にけがをする恐れあり。

M44B

ガススプリング穴あけ位置

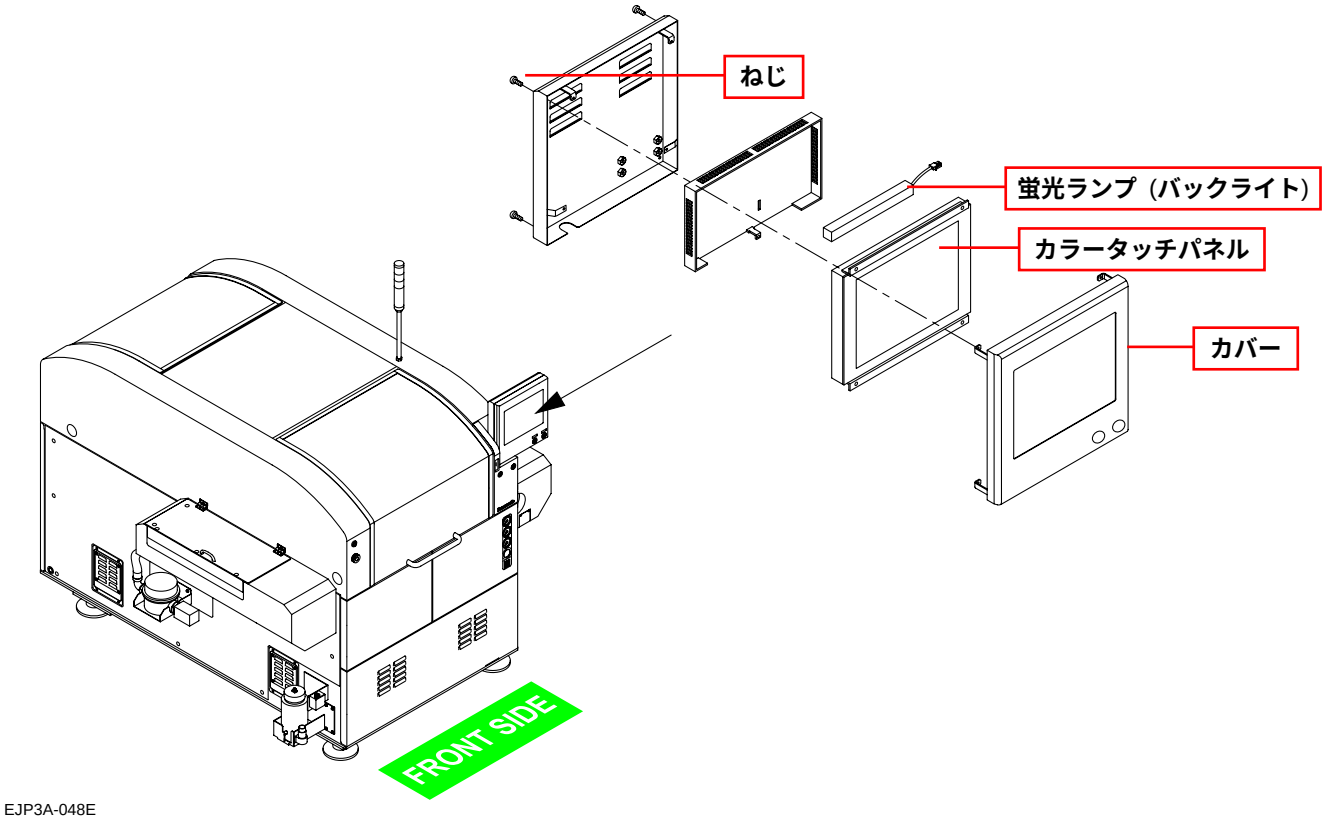


水銀を含む部品の廃棄・リサイクルについて

お知らせ

本機は、水銀を含む蛍光ランプ（バックライト）を使用しています。環境への配慮から、地域によっては廃棄が規制されている場合があります。
廃棄・リサイクルについては各国の法令に準拠した方法で行うか、地域の公共団体までお問い合わせください。

■ 蛍光ランプ（バックライト）使用位置



EJP3A-048E

温調機（オプション）の廃棄について

お知らせ

温調機 (MPA-14A) **には、冷媒ガス** R-134a **が含まれています。**
この物質の廃棄は、環境への配慮から、お客様の地域で規制されている場合があります。
廃棄・リサイクルに関しては、各国地域の法律にしたがって、処理を行うか、委託をお願いします。



EJP3A-067P

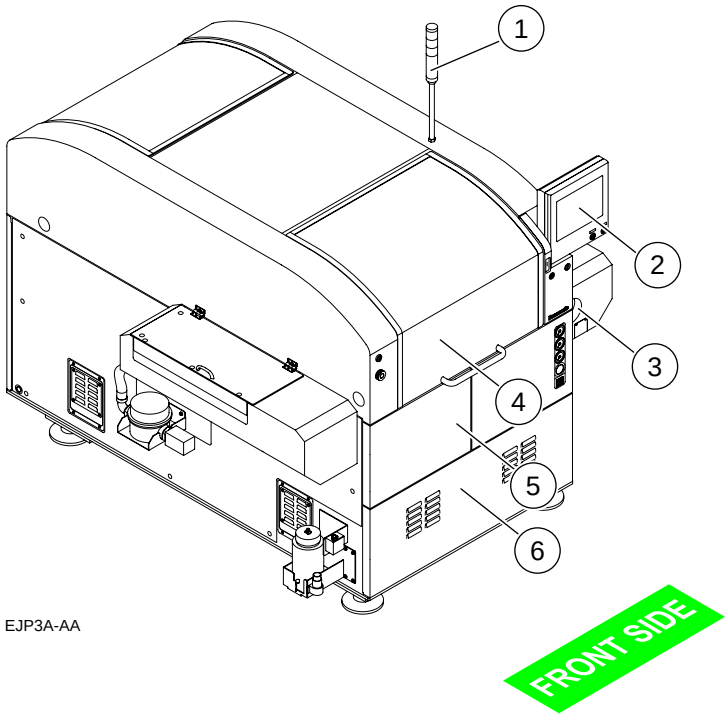
1. 概要

SP70 は、簡単操作での高速・高精度印刷機をコンセプトに開発されました。
当社で実績のある高品質･高生産性スクリーン印刷技術に加え、業界トップの実印刷性、誰でもできる高品質印刷を可能にしました。
また、印刷ライブラリもさらに充実し、簡単に印刷初期条件出しができる機能も追加され、より操作性に優れたスクリーン印刷機です。
この章ではユニット各部の名称や本機仕様、生産工程の概要を、イラストや写真などを用いて説明しています。

1.1 各部の名称とはたらき

■ 外観図

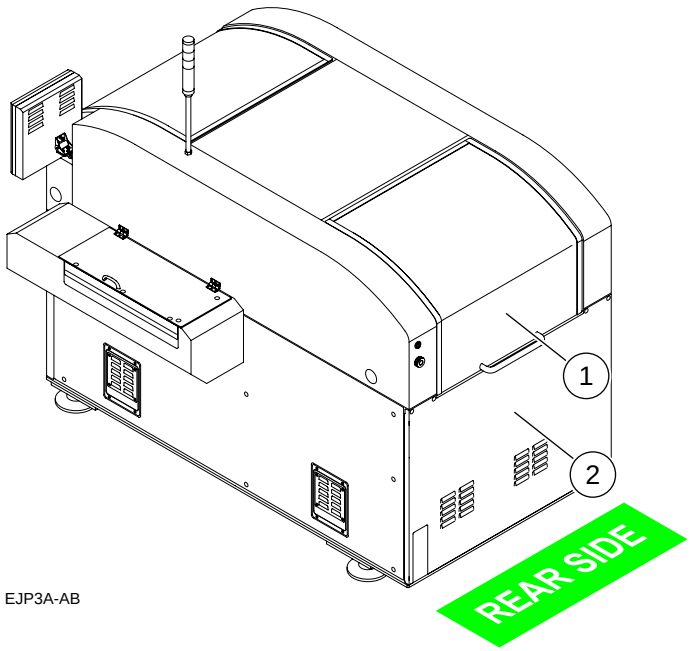
1. 前面図



EJP3A-AA

名称
① 状況表示灯 (シグナルタワー)
② カラータッチパネル
③ 電源スイッチ
④ 前面安全カバー
⑤ 中央安全カバー
⑥ 制御ボックス (カバー内部)

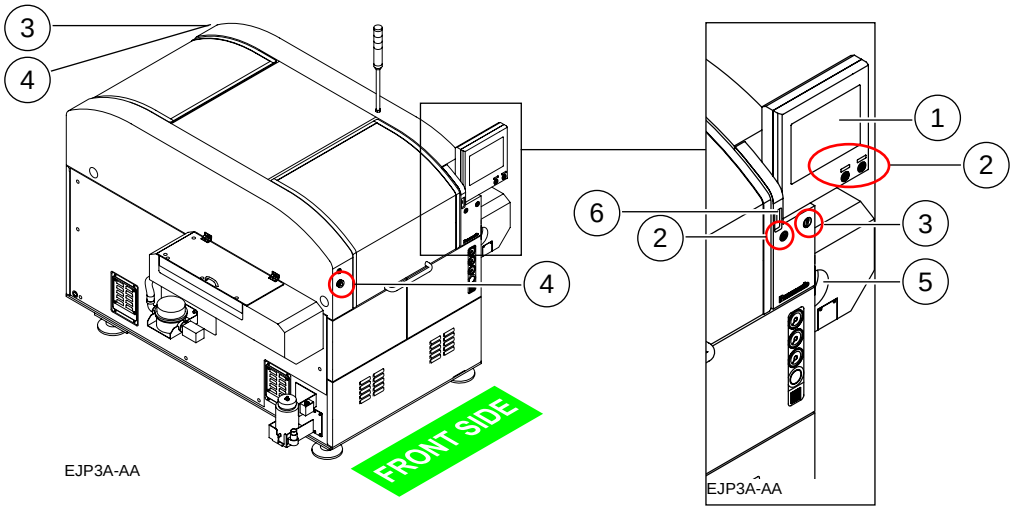
2. 後面図

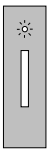


EJP3A-AB

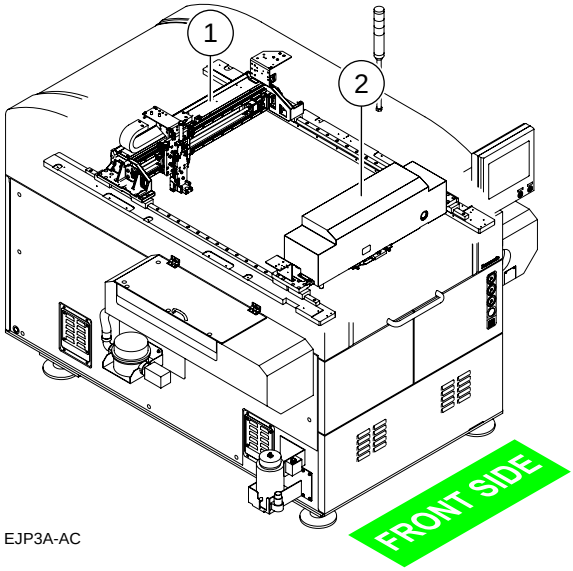
名称
① 後面安全カバー
② 後面カバー

■ 操作ユニット

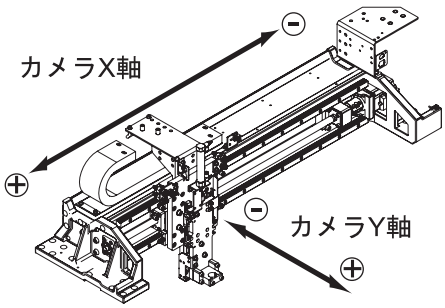
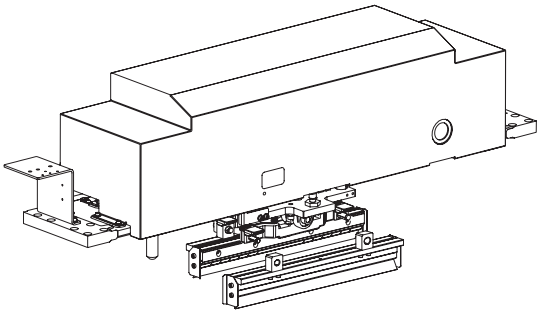


No.	ユニット名	機能	数量	参照先
①	カラータッチパネル  EJP3A-013P	本機の操作を行います。	1	オペレーションマニュアル
②	操作部  EJP3A-013P	本機の始動・停止などの操作を行います。	1	オペレーションマニュアル
③	サーボスイッチ OFF SERVO ON 	サーボ系の動力を ON/OFF します。	2	オペレーションマニュアル
④	非常停止スイッチ 	ボタンを押すと、本機が非常停止します。	2	安全上のご注意
⑤	電源スイッチ 	本機の電源を ON/OFF します。	1	安全上のご注意
⑥	SD カードリーダ  EJP3A-009E	プログラミングデータの読み込み・書き込みを行います。	1	SD カードの取り扱いについて

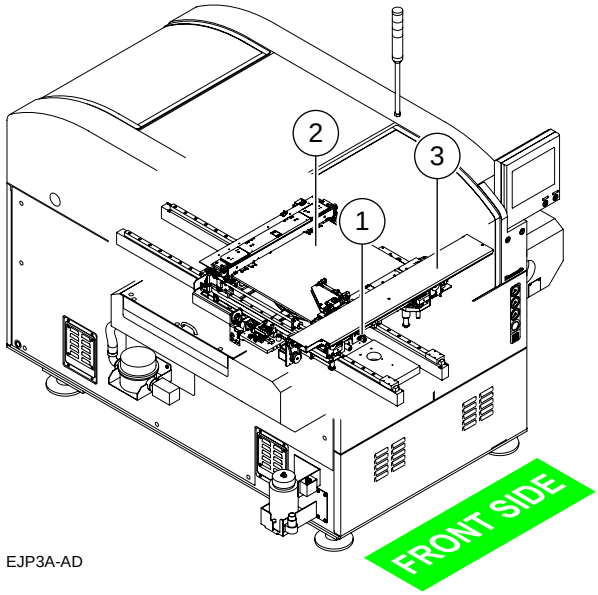
■ 主要ユニット (前面図 1/4)



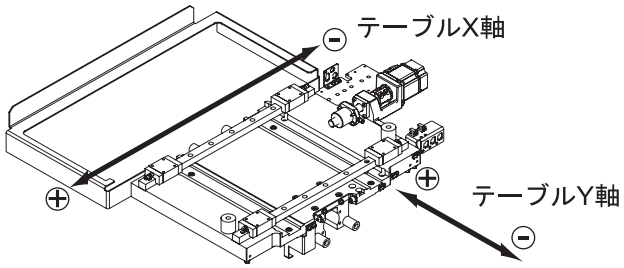
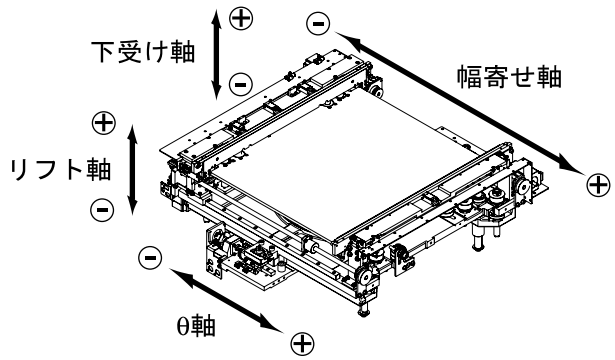
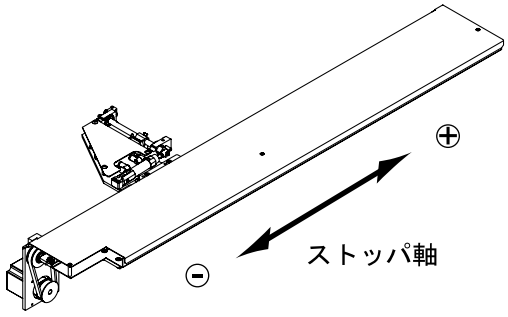
EJP3A-AC

No.	ユニット名	機能	数量
①	**認識ユニット**  EJP3A-031J	**マスク認識と基板位置の補正をするために、基板認識を行います。**	1
②	**スキージヘッド**  EJP3A-061E	**スキージヘッドを移動させて基板のスクリーン印刷を行います。**	1

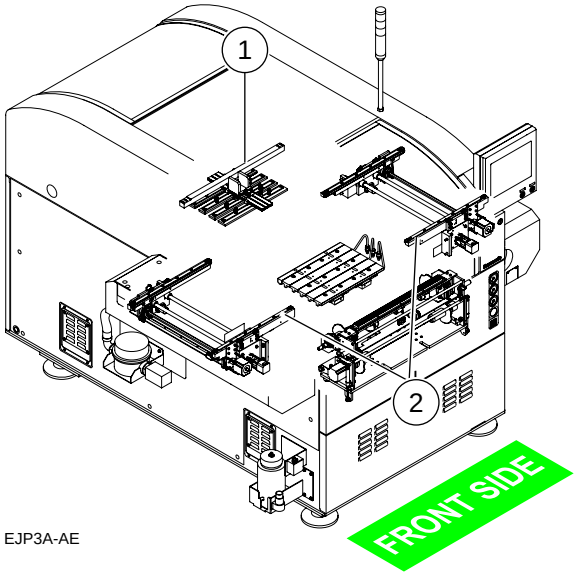
■ 主要ユニット (前面図 2/4)



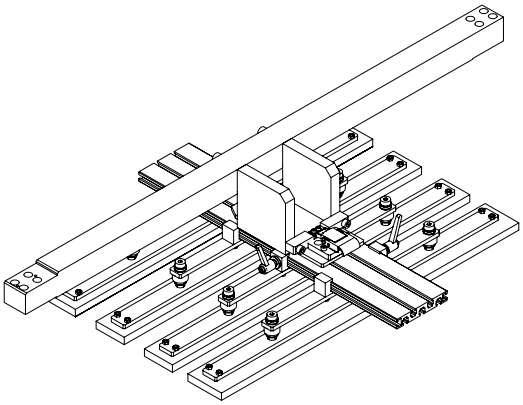
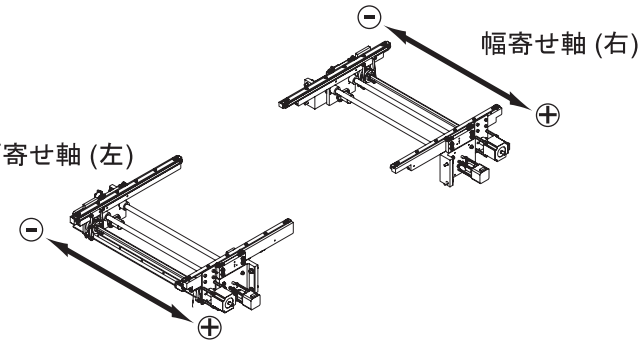
EJP3A-AD

No.	ユニット名	機能	数量
①	XY **テーブル**  EJP3A-026J	**基板位置決めリフト部の移動を行います。**	1
②	**基板位置決めリフト**  EJP3A-034J	**印刷位置での版離れ制御を行います。**	1
③	**基板ストッパ**  EJP3A-100J	**基板の位置決めを行います。**	1

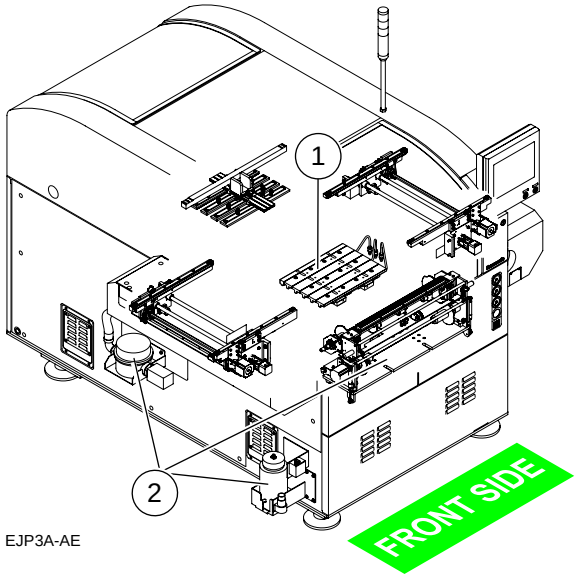
■ 主要ユニット (前面図 3/4)



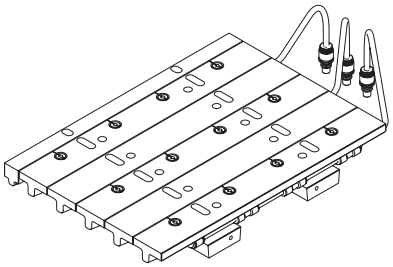
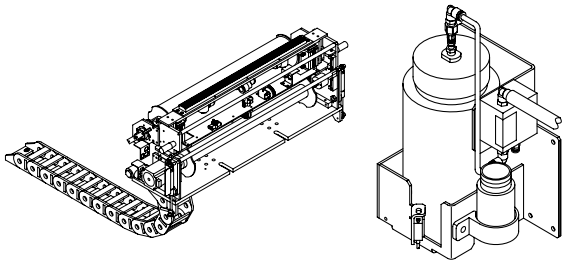
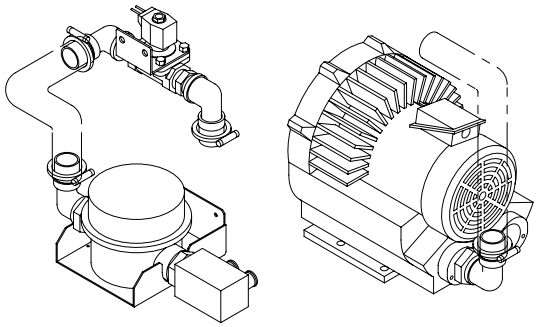
EJP3A-AE

No.	ユニット名	機能	数量
①	**基板上押さえユニット**  EJP3A-027E	基板クランプの時基板を押さえ、基板浮きを防ぎます。	1
②	**搬送コンベア (左・右)**  EJP3A-028J	前工程からの基板の搬入と後行程への基板搬出を行います。	1

■ 主要ユニット (前面図 4/4)



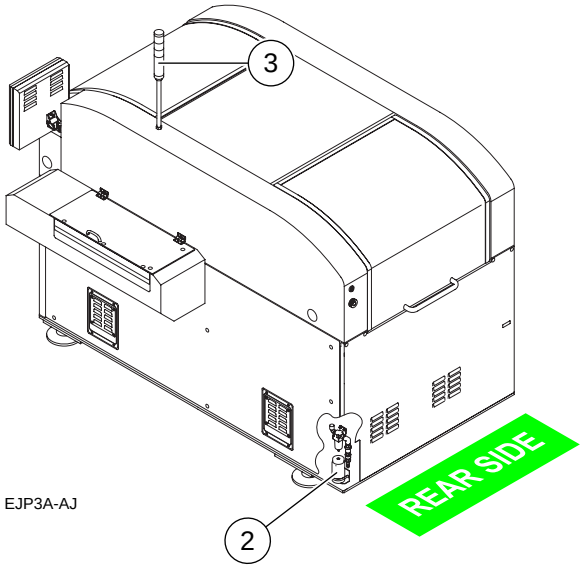
EJP3A-AE

No.	ユニット名	機能	数量
①	**基板下受けブロック**  1D3C-102XC0	**基板の下受けを行います。**	1
②	**マスククリーニングユニット**  EJP3A-101E EJP3A-102E  EJP3A-103E EJP3A-104E	**マスク裏面のクリーニングを行います。**	1

■ その他



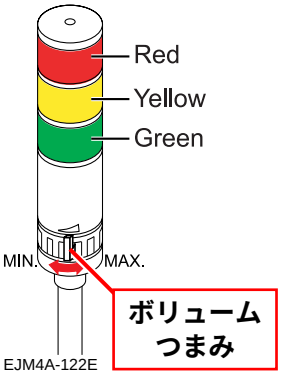
EJP3A-067P



EJP3A-AJ

No.	ユニット名	機能	数量
①	雰囲気温調ユニット（オプション）	印刷精度維持のため、マスク上のクリームはんだの温度調整を行います。	1
②	ドレンボトル  EJP3A-014P	エア配管・レギュレータ系で生じた排水をためておくボトルです。	1
③	状況表示灯（シグナルタワー）	マシンの運転状態を表示し、運転中に異常が起こるとブザーを鳴らして警告する装置です。ブザー音量の調節は、ボリュームつまみで行います。	1

■ 状況表示灯（シグナルタワー）詳細説明



EJM4A-122E

色・状態	表示内容	トラブル内容（例）
赤・点滅 (Red)	継続不可能なトラブル	•モータなどの軸異常 •エア圧低下 •基板搬送トラブル
黄・点滅 (Yellow)	継続可能なトラブルまたは警告	シングル/サイクル停止、材料切れ
緑・点灯 (Green)	自動運転中、マシン調整動作中	正常に動作中

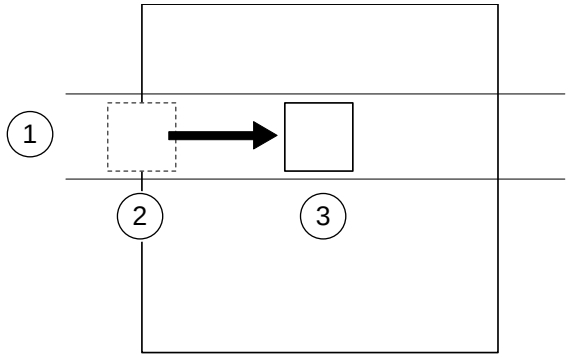
＊シグナルタワーは状態を表示するものであり、安全に関する表示をするものではありません。

1.2 生産工程

生産の仕組みについての手順を説明します。

1. 基板搬入

前工程から搬出された基板を基板ホルダにセットし、印刷可能な状態にします。

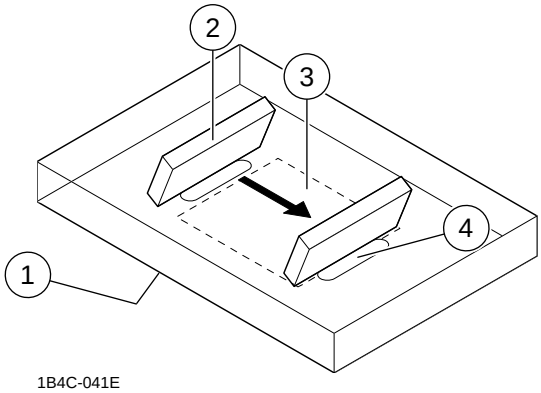


1B4C-039E

1. 基板を前工程①から搬送コンベア (左) ②へ搬送します。
2. 搬送コンベア (左) から基板ホルダ③へ搬送します。
3. 基板を固定 (Y 方向) し、下受けが上昇します。
   * 下受け上昇 → 基板固定も選択可能
4. 基板ホルダが、認識カメラ位置まで移動します。
5. 基板の認識を行います。

2. はんだ印刷

基板③にはんだ④を印刷します。



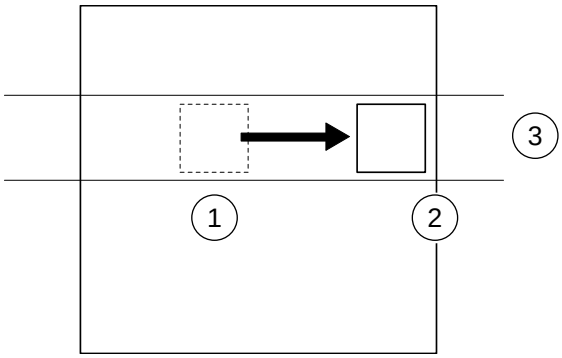
1B4C-041E

1. 基板ホルダが印刷位置まで移動します。
2. マスク面①までリフタが上昇し、スキージ②によってはんだが印刷されます。
3. マスク面から搬送高さまでリフタが下降します。
   * 指定回数印刷を行うとマスククリーニングを行います。 (次ページ)

次ページへ

3. 基板搬出

基板を基板ホルダから次工程へ搬出します。

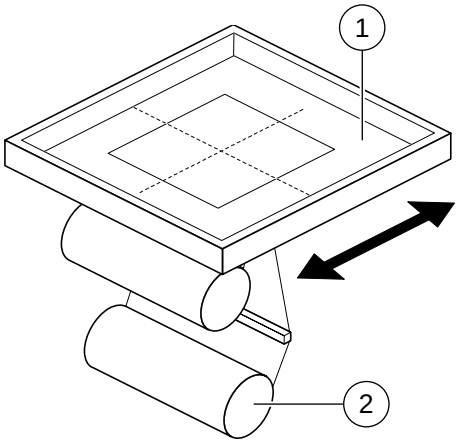


1B4C-040E

1. **基板の固定を解除し、下受けが下降します。**
2. **基板ホルダ①から搬送コンベア (右) ②へ搬送します。**
3. **次工程③からの信号により、基板を搬出します。**

4. マスククリーニング

マスク①裏面に付着したはんだを清掃します。



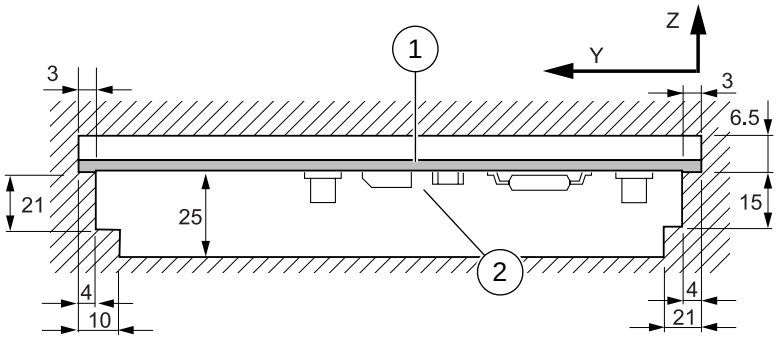
1B4C-038E

1. **基板ホルダとクリーニングユニット②が連結し、クリーニング位置まで移動します。**
2. **吸引ノズルを上昇させクリーニング動作を行います。**
3. **クリーニングユニットの待機位置まで移動し､基板ホルダとの連結を解除します。**

1.3 装置の仕様

1.3.1 デッドスペース

＊ **ライン仕様の場合は数値が異なります。**



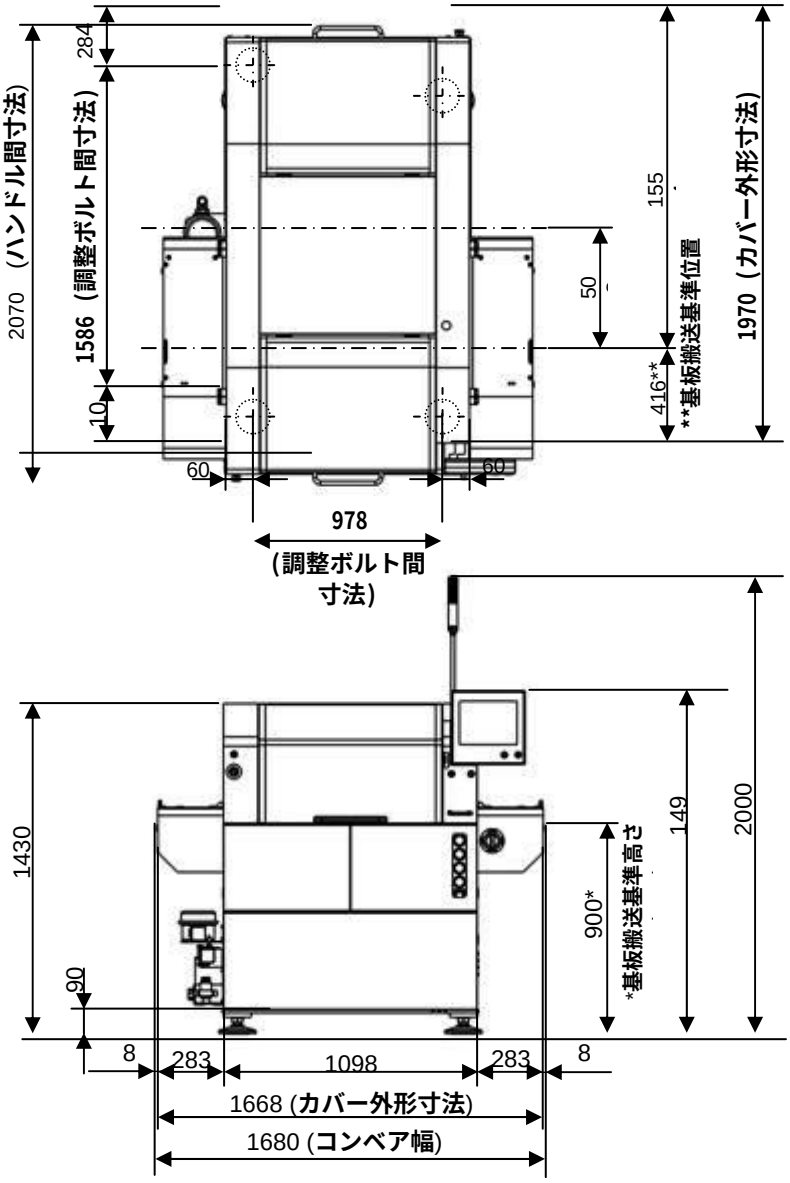
EJP3A-019E

⇨ **固定側**

名称
① **基板**
② **搬送時のオープンスペース**

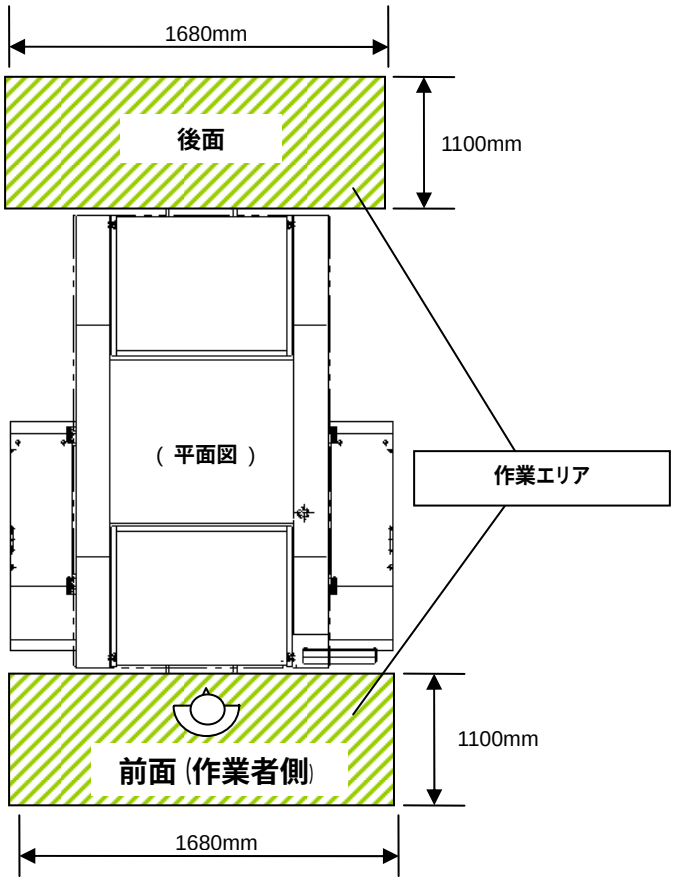
1.3.2 外形寸法

＊ **ライン仕様の場合は数値が異なります。**

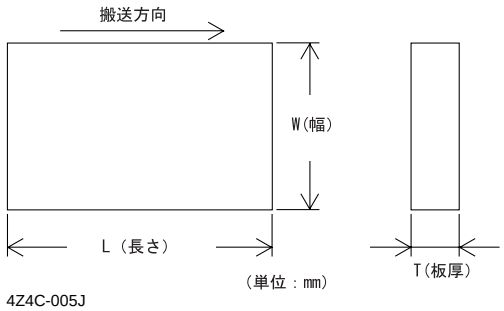
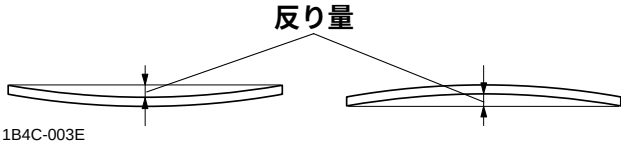
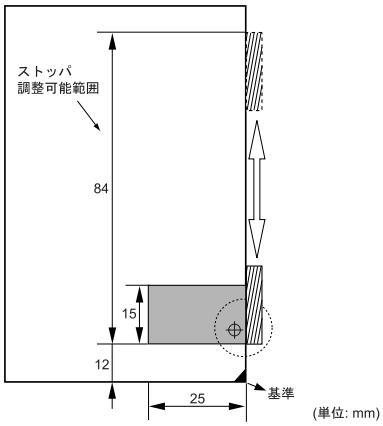
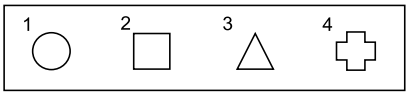
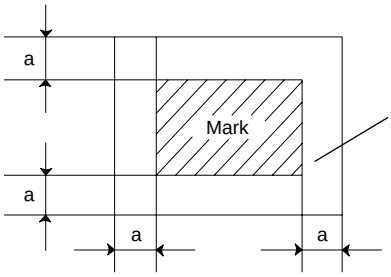


(**単位**: mm)

1.3.3 作業エリア (メンテナンス、機種切替など)



1.4 対応基板仕様

項目	仕様
基板サイズ (mm)	**基板寸法** **最小**: 50 (L) × 50 (W) **最大**: 510 (L) × 460 (W) **基板厚** 0.5 ≤ T ≤ 4.0  4Z4C-005J
基板反り許容範囲	±1.0 mm **以内**  1B4C-003E **基板断面**
基板切り欠き範囲	**基板流れ方向**  EJP3A-020J • 12 mm ~ 84 mm **の範囲で調整が可能です。** • **図の調整範囲でストッパあて面に切り欠きがきて、センサが検出できない場合はご相談ください。**
基板認識マーク	**マーク形状例** **基板認識補正は、認識マークと回路パターンの位置関係で補正する。** **認識マークと基板には一定のコントラストが必要** (2 **値コントラスト画像**)  EJP3A-021E **マーク寸法と背景** **マークの背景には、そのマークと異なる一定の寸法以上の不干渉エリアが必要**  **不干渉エリア** a ≥ 0.2 mm ＊ **マークは必ずしも黒とは限りません。** 4Z4C-014E

1.5 マスク枠組替手順

1.5.1 スクリーンマスク仕様

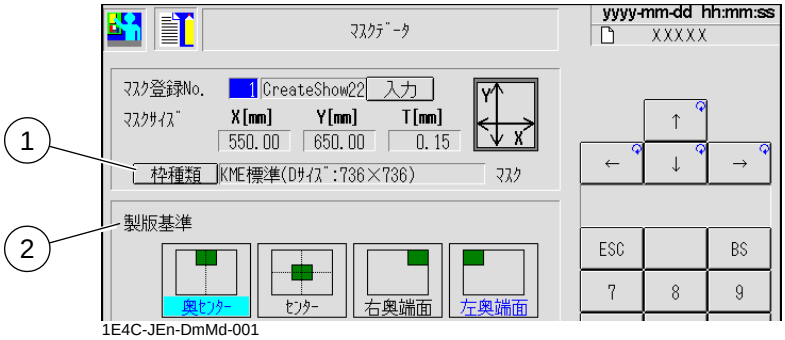
■ 標準仕様: 左 → 右流れ、手前基準

スクリーンマスク種類	スクリーンマスクサイズ	対応最大基板サイズ	製版基準 (Y 方向)	製版基準 (X 方向)
29 インチ枠 (L サイズ基準)	736 mm × 736 mm	510 mm × 460 mm	センタ	すべてセンタ
			手前	
29 インチ枠 (DEK 基準)			センタ	
			手前	
29 インチ枠 (MPM 基準)			センタ	
			手前	
M サイズ枠	650 mm × 550 mm (横長)	330 mm × 250 mm まで (M サイズ)	センタ	
			手前	
	550 mm × 650 mm (縦長)		センタ	
			手前	
	600 mm × 550 mm (横長)		センタ	
			手前	

* 対応最小基板サイズは、いずれのスクリーンマスクの場合でも 50 mm × 50 mm です。
* SP70 は手前基準専用マシンです。奥基準仕様はありませんのでご注意ください。
* 上記リスト以外のスクリーンマスクは、特殊対応となります。ご相談ください。
* 上記リストに記載のない製版基準 (例: X 方向端面基準) などに関しては、別途ご相談ください。
* スクリーンマスク枠サイズを変更する際には、マスクデータの変更とユニバーサルマスクホルダの調整が必要です。
* マスクフレーム枠の最大厚みは 40 mm です。
* マスクの製版基準は、X,Y 方向ともにセンタ基準を推奨します。良好な印刷状態を得やすくなります。
* ステンシルサイズにご注意ください。Y 方向のマスク貼り付け用銀シールは基板サイズ + 片側 75 mm の範囲外に貼るようにお願いします。(75 mm 以内に銀シールがあると印刷品質への影響や、スキージ種類によっては印刷範囲オフセットが必要になります。)

お知らせ

マスクサイズを変更する際には、マスクデータの[枠種類]①、'製版基準'②の変更および、次ページ記載の手順によって、ユニバーサルマスクホルダを調整する必要があります。



1E4C-JEn-DmMd-001

1.5.2 マスク枠変更時調整手順

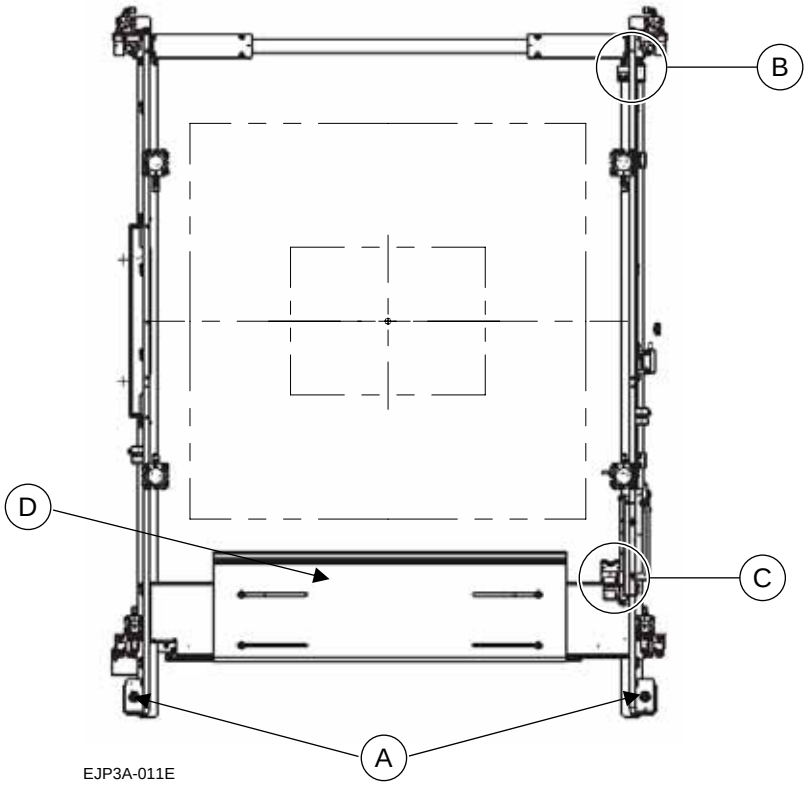
■ 各部の名称と機能

A：**マスクホルダロック解除バルブ**
ロック解除バルブを押すと押し続けている間はマスクホルダをマスク幅方向に動かすことができます。

B：**マスクストッパ (後側)**
マスクストッパ (後側) 操作部のレバーをマスクサイズにあうように切り替えることによってストッパブロック位置を調整し、マスクストッパ (前側) ブロックとあわせマスクを Y 方向において規制することができます。

C：**マスクストッパ (前・後側)**
マスクストッパ (前・後側) をマスクサイズに対応するラベルのラインと揃うように位置あわせ後、ノブによってストッパブロックをマスクに押し当て Y 方向に規制することができます。

D：**はんだ落下防止カバー**
マスク枠ガイドにのるように幅 L を調整・取り付けることによってマスク上のはんだを扱うときのマシン内へのはんだ落下を低減することができます。

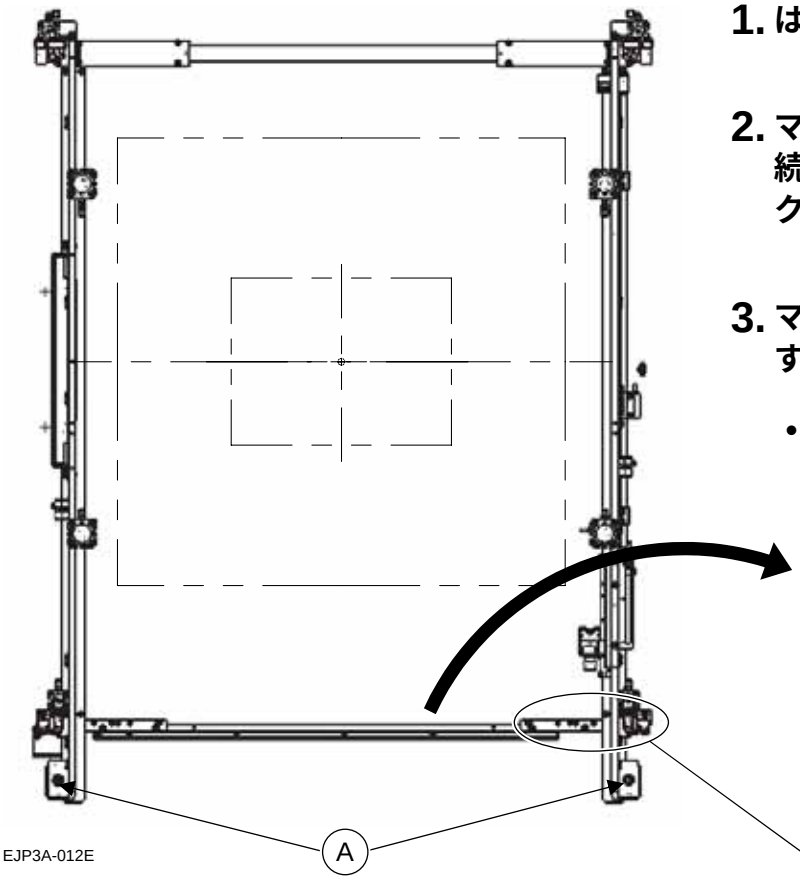


EJP3A-011E

調整手順
1. **マスクホルダの幅調整**
2. **マスクストッパ (後側) の調整**
3. **マスクストッパ (前側) の調整**

お知らせ
製版仕様によってはマスク枠を切り替えても使用できない場合があります。不明なときは、お問い合わせください。

1. マスクホルダの幅調整



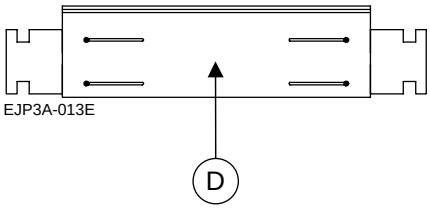
EJP3A-012E

1. はんだ落下防止カバーD **をはずす。**

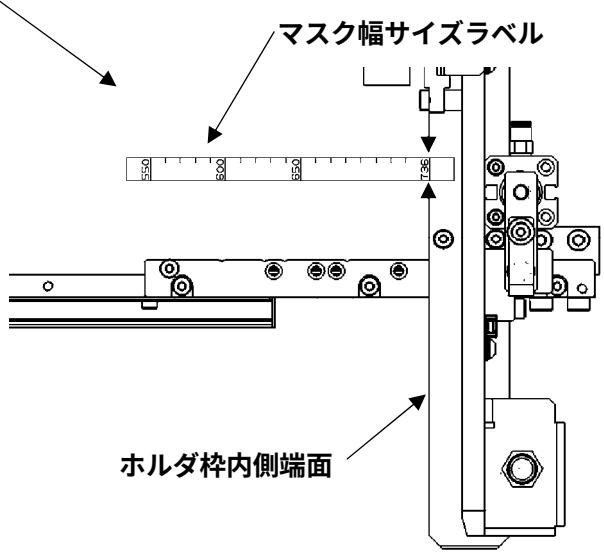
2. マスクホルダロック解除バルブ A **を押し続けながらホルダ枠の内側端面部をマスク幅サイズラベルのラインにあわせる。**

3. マスクホルダロック解除バルブをはなす。

- **位置セットが完了したらその状態でホルダ枠を幅方向に押してみてロックがかかっていることを確認してください。**



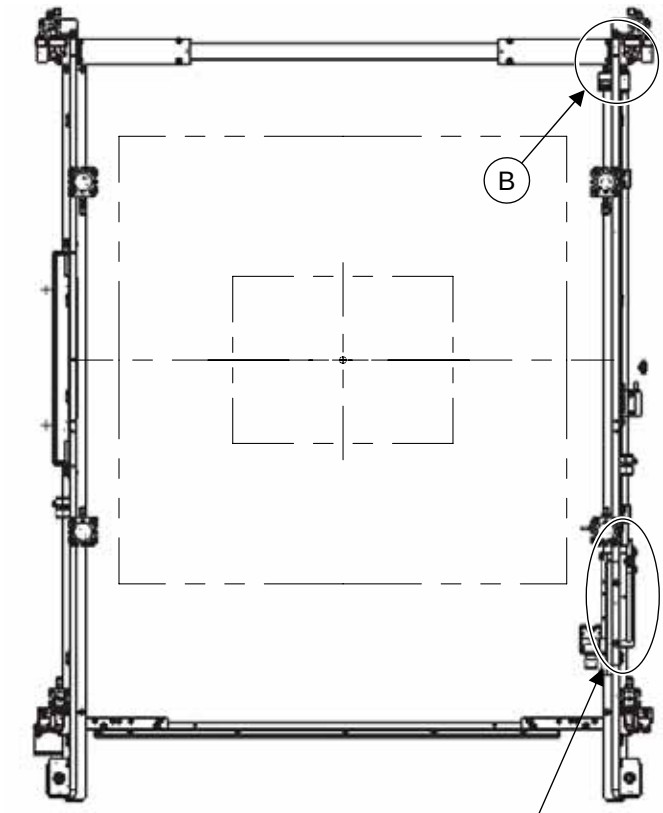
EJP3A-013E



EJP3A-014E

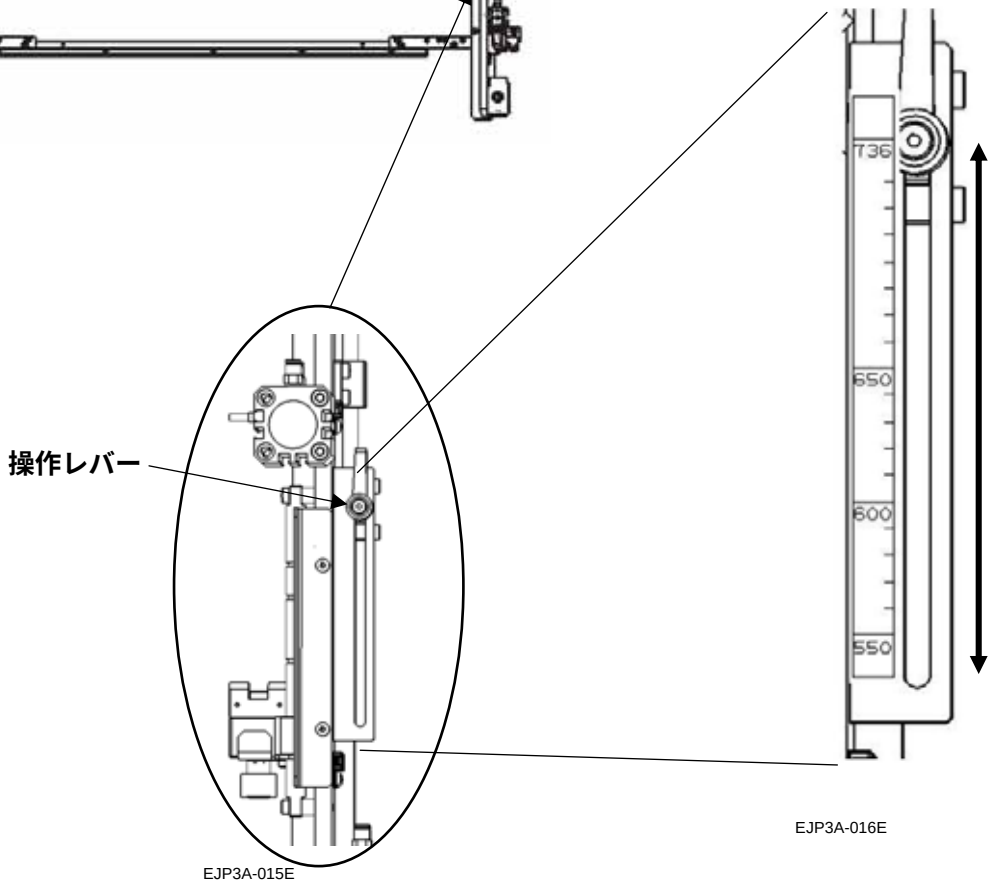
2. マスクストッパ (後側) の調整

マスクストッパ (後側) B を調整するにはマスクストッパ (後側) 操作部のレバーを使用します。



EJP3A-012E

1. **操作レバーを左に回し、移動できる状態にする。**
2. **変更したいマスクサイズの位置へ操作レバーを移動する。(レバー中心を変更したい目盛に合わせる)**
3. **操作レバーを右に回し、ロックする。**

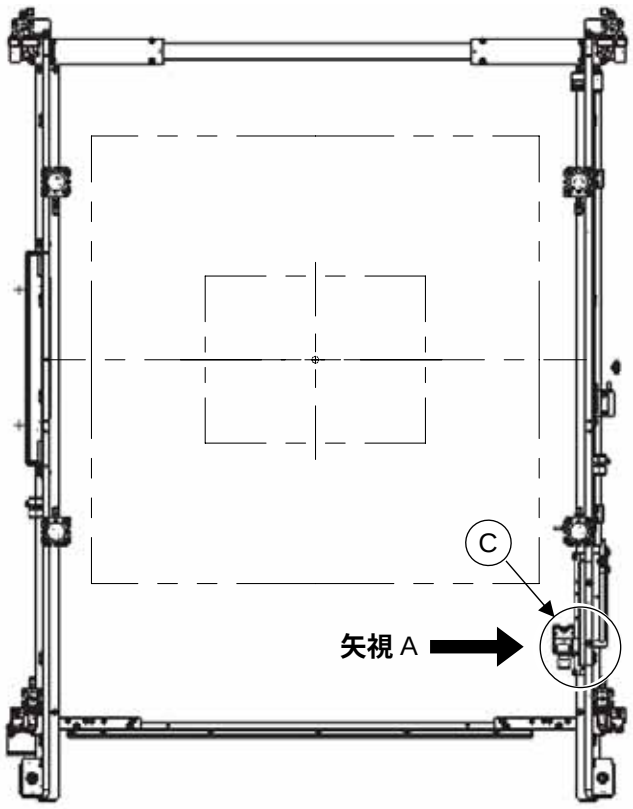


EJP3A-016E

EJP3A-015E

マスクストッパ (後側) 操作部

3. マスクストッパ (前側) の調整



EJP3A-012E

1. ロックレバーを押し下げる。

- レバーが溝から外れ、ストッパ部を前後に動かすことができます。

2. マスク幅サイズラベルのラインをストッパ部のボディ端面にあわせる。

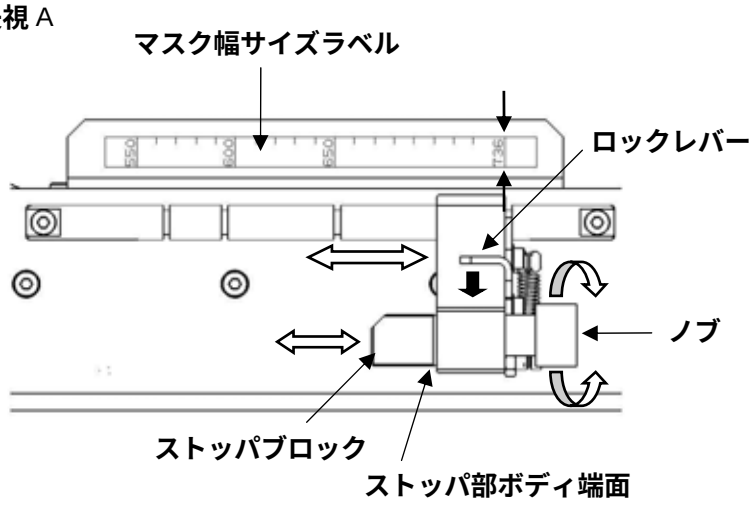
3. ロックレバーを解放し、位置決めする。

- レバーが溝部に入り込んでいるか確認します。

4. ノブを回してストッパブロックをマスクに押し当てる。

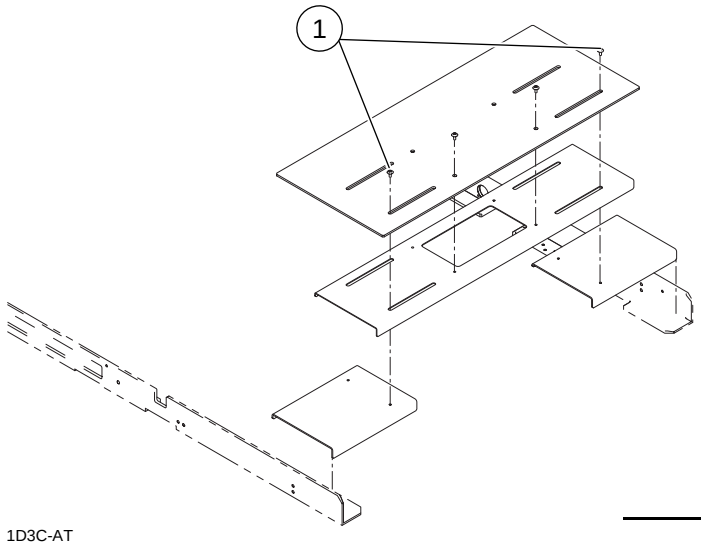
* すべての調整が終わったらはんだ落下防止カバーの 4 点のねじで幅調整し、のせてください。

矢視 A



EJP3A-017E

4. はんだ落下防止カバーの調整

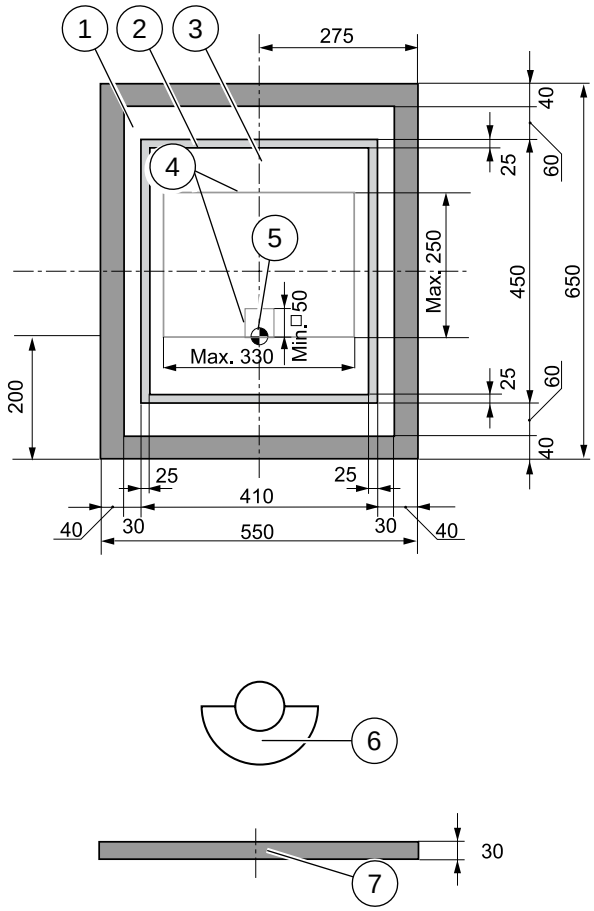


1D3C-AT

名称
①はんだ落下防止カバーの調整

1.6 マスク座標基準

1.6.1 標準: 550 mm × 650 mm 縦長 (手前センタ基準)



1D3C-009E

(**単位**: mm)

名称
① **テンション膜・メッシュ**
② **接着代** (**幅**: 25 mm)
③ **メタル・メッシュ**
④ **基板外形**
⑤ **基準**
⑥ **オペレータ**
⑦ **スクリーン面**

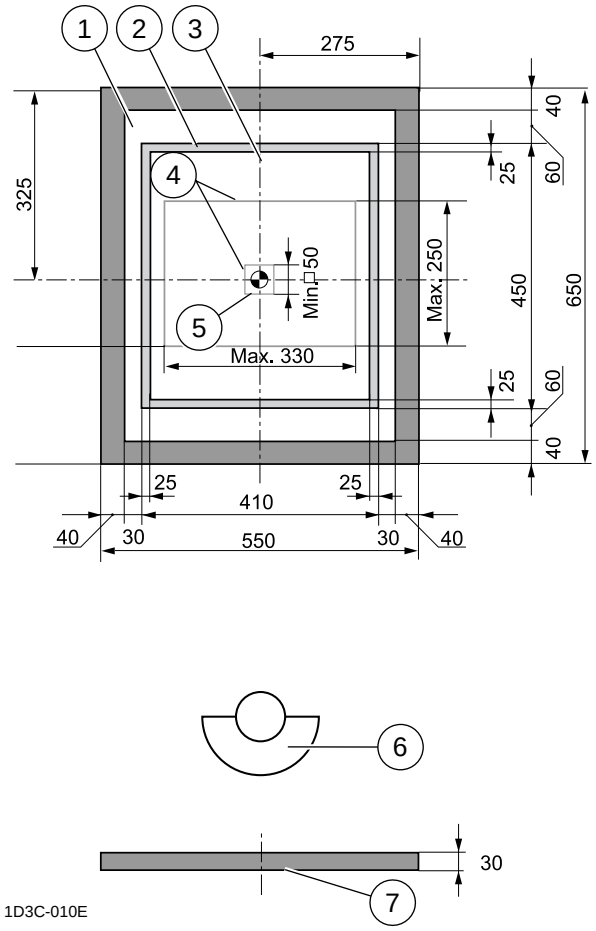
∗ **マスク枠材質**: **アルミ鋳物、アルミパイプ**

お知らせ

- **基板の中心が ◔ 印に位置するようにパターンを製版してください。**
  メッシュ、メタルコンビとも同じ位置です。
- **メッシュ仕様では、全面がメッシュとなります。**
  メタルコンビ仕様では 410 mm × 450 mm **のメタルを上図の位置としてください。**
- **基板クランパ両端のプレートを外すなどの本体側の対応が必要です。**
- **最大基板サイズは** 330 mm × 250 mm **です。**

その他の基準 (端面等) は別途ご相談ください。

1.6.2 標準: 550 mm × 650 mm 縦長 (センタ基準)



(**単位**: mm)

名称
① **テンション膜・メッシュ**
② **接着代** (**幅**: 25 mm)
③ **メタル・メッシュ**
④ **基板外形**
⑤ **基準**
⑥ **オペレータ**
⑦ **スクリーン面**

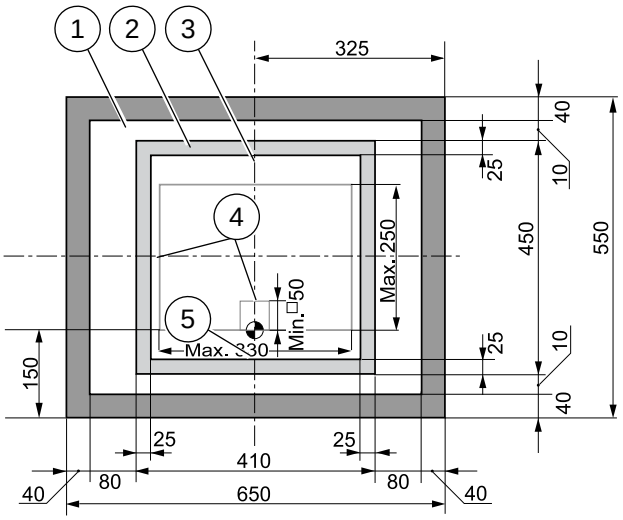
∗ **マスク枠材質**: **アルミ鋳物、アルミパイプ**

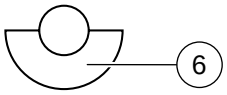
お知らせ

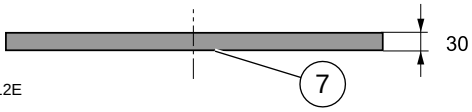
- **基板の中心が ◓ 印に位置するようにパターンを製版してください。**
  メッシュ、メタルコンビとも同じ位置です。
- **メッシュ仕様では、全面がメッシュとなります。**
  メタルコンビ仕様では 410 mm × 450 mm **のメタルを上図の位置としてください。**
- **基板クランパ両端のプレートを外すなどの本体側の対応が必要です。**
- **最大基板サイズは** 330 mm × 250 mm **です。**

その他の基準 (端面等) は別途ご相談ください。

1.6.3 標準: 650 mm × 550 mm 横長 (手前センタ基準)







1D3C-012E

(**単位**: mm)

名称
① **テンション膜・メッシュ**
② **接着代** (**幅**: 25 mm)
③ **メタル・メッシュ**
④ **基板外形**
⑤ **基準**
⑥ **オペレータ**
⑦ **スクリーン面**

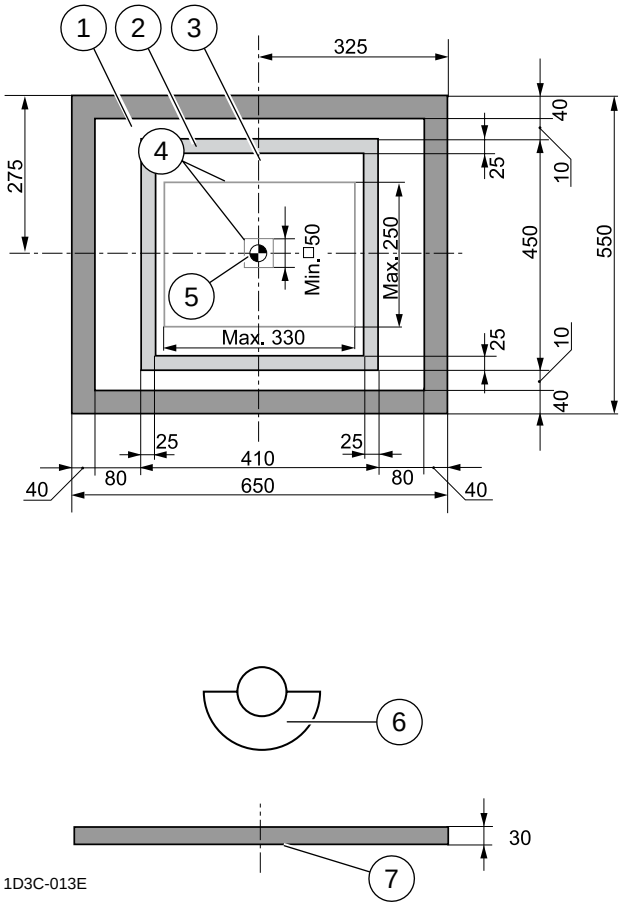
* **マスク枠材質**: **アルミ鋳物、アルミパイプ**

お知らせ

- **基板の中心が ◔ 印に位置するようにパターンを製版してください。メッシュ、メタルコンビとも同じ位置です。**
- **メッシュ仕様では、全面がメッシュとなります。メタルコンビ仕様では** 410 mm × 450 mm **のメタルを上図の位置としてください。**
- **基板クランパ両端のプレートを外すなどの本体側の対応が必要です。**
- **最大基板サイズは** 330 mm × 250 mm **です。**
- **カートリッジヘッド、アドバンストスキージをご使用の際は銀テープとスキージが触れないようご注意ください。(印刷範囲オフセットが必要になる場合があります。)**

その他の基準 (端面等) は別途ご相談ください。

1.6.4 標準: 650 mm × 550 mm 横長 (センタ基準)



(**単位**: mm)

名称
① **テンション膜・メッシュ**
② **接着代** (**幅**: 25 mm)
③ **メタル・メッシュ**
④ **基板外形**
⑤ **基準**
⑥ **オペレータ**
⑦ **スクリーン面**

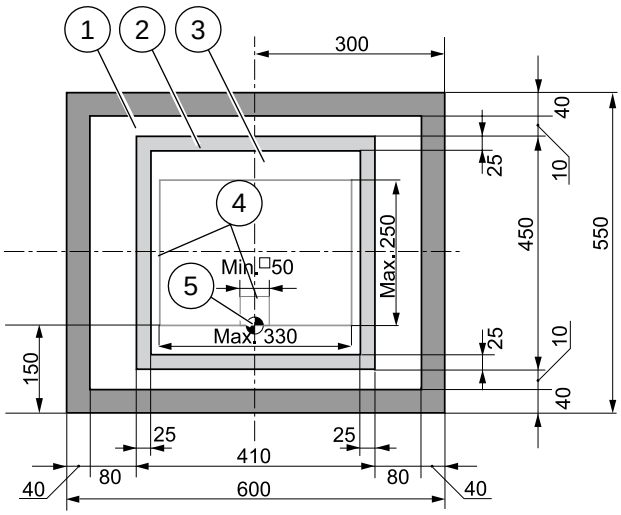
∗ **マスク枠材質**: **アルミ鋳物、アルミパイプ**

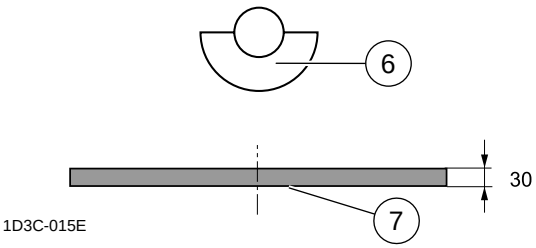
お知らせ

- **基板の中心が ◔ 印に位置するようにパターンを製版してください。メッシュ、メタルコンビとも同じ位置です。**
- **メッシュ仕様では、全面がメッシュとなります。メタルコンビ仕様では** 410 mm × 450 mm **のメタルを上図の位置としてください。**
- **基板クランパ両端のプレートを外すなどの本体側の対応が必要です。**
- **最大基板サイズは** 330 mm × 250 mm **です。**
- **カートリッジヘッド、アドバンストスキージをご使用の際は銀テープとスキージが触れないようご注意ください。(印刷範囲オフセットが必要になる場合があります。)**

その他の基準 (端面等) は別途ご相談ください。

1.6.5 標準: 600 mm × 550 mm 横長 (手前センタ基準)





1D3C-015E

(**単位**: mm)

名称
① **テンション膜・メッシュ**
② **接着代** (**幅**: 25 mm)
③ **メタル・メッシュ**
④ **基板外形**
⑤ **基準**
⑥ **オペレータ**
⑦ **スクリーン面**

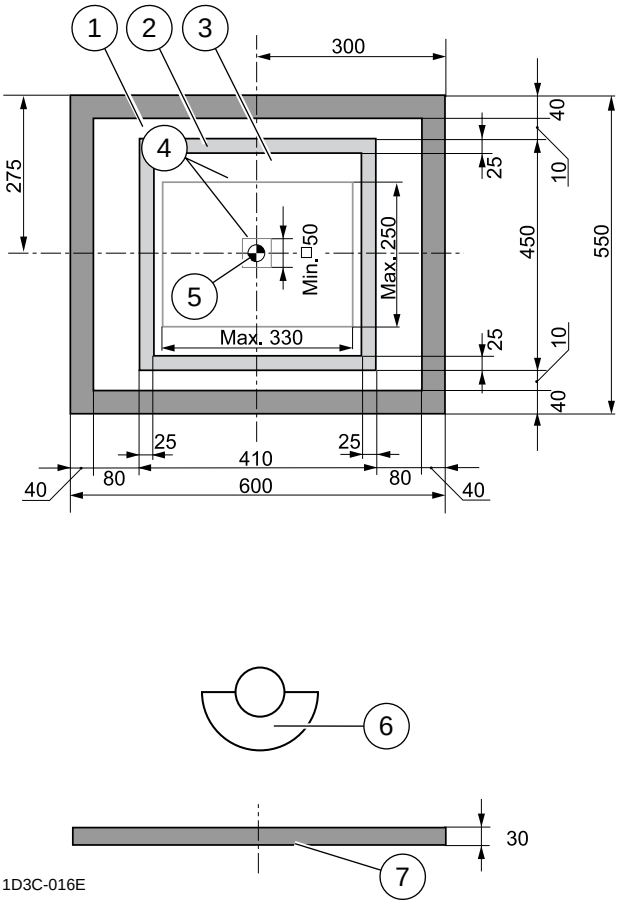
＊ **マスク枠材質**: **アルミ鋳物、アルミパイプ**

お知らせ

- **基板の中心が ◔ 印に位置するようにパターンを製版してください。メッシュ、メタルコンビとも同じ位置です。**
- **メッシュ仕様では、全面がメッシュとなります。メタルコンビ仕様では** 410 mm × 450 mm **のメタルを上図の位置としてください。**
- **基板クランパ両端のプレートを外すなどの本体側の対応が必要です。**
- **最大基板サイズは** 330 mm × 250 mm **です。**
- **カートリッジヘッド、アドバンストスキージをご使用の際は銀テープとスキージが触れないようご注意ください。(印刷範囲オフセットが必要になる場合があります。)**

その他の基準 (端面等) は別途ご相談ください。

1.6.6 標準: 600 mm × 550 mm 横長 (センタ基準)



(**単位**: mm)

名称
① **テンション膜・メッシュ**
② **接着代** (**幅**: 25 mm)
③ **メタル・メッシュ**
④ **基板外形**
⑤ **基準**
⑥ **オペレータ**
⑦ **スクリーン面**

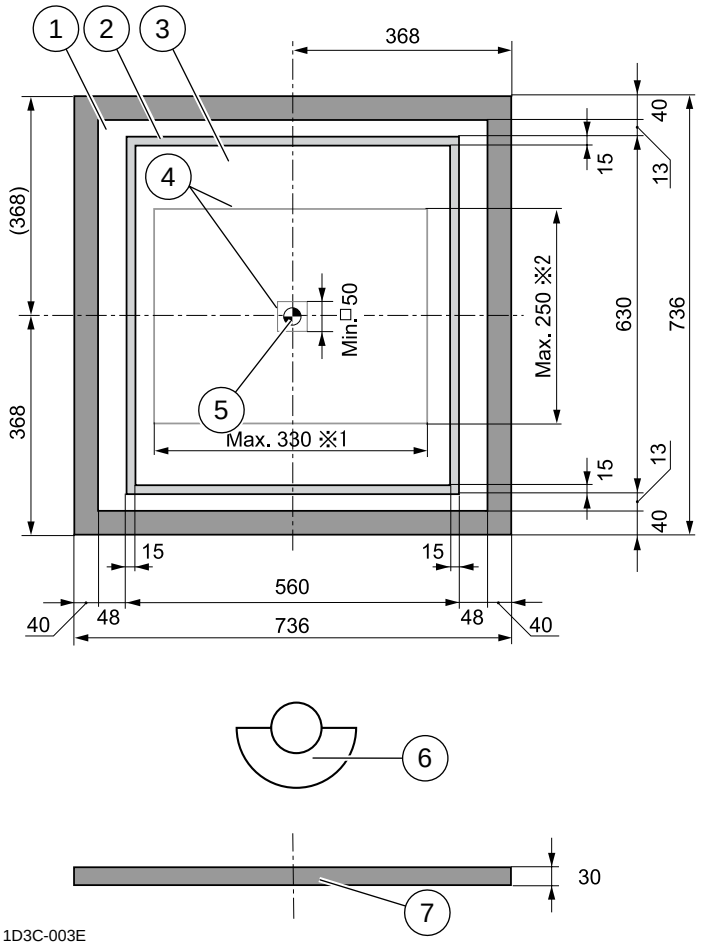
∗ **マスク枠材質**: **アルミ鋳物、アルミパイプ**

お知らせ

- **基板の中心が ◔ 印に位置するようにパターンを製版してください。メッシュ、メタルコンビとも同じ位置です。**
- **メッシュ仕様では、全面がメッシュとなります。メタルコンビ仕様では** 410 mm × 450 mm **のメタルを上図の位置としてください。**
- **基板クランパ両端のプレートを外すなどの本体側の対応が必要です。**
- **最大基板サイズは** 330 mm × 250 mm **です。**
- **カートリッジヘッド、アドバンストスキージをご使用の際は銀テープとスキージが触れないようご注意ください。(印刷範囲オフセットが必要になる場合があります。)**

その他の基準 (端面等) は別途ご相談ください。

1.6.7 標準 (L サイズ基準): 736 mm × 736 mm (センタ基準) (推奨)



1D3C-003E

(**単位**: mm)

名称
① **テンション膜・メッシュ**
② **接着代** (**幅**: 15 mm)
③ **メタル・メッシュ**
④ **基板外形**
⑤ **基準**
⑥ **オペレータ**
⑦ **スクリーン面**

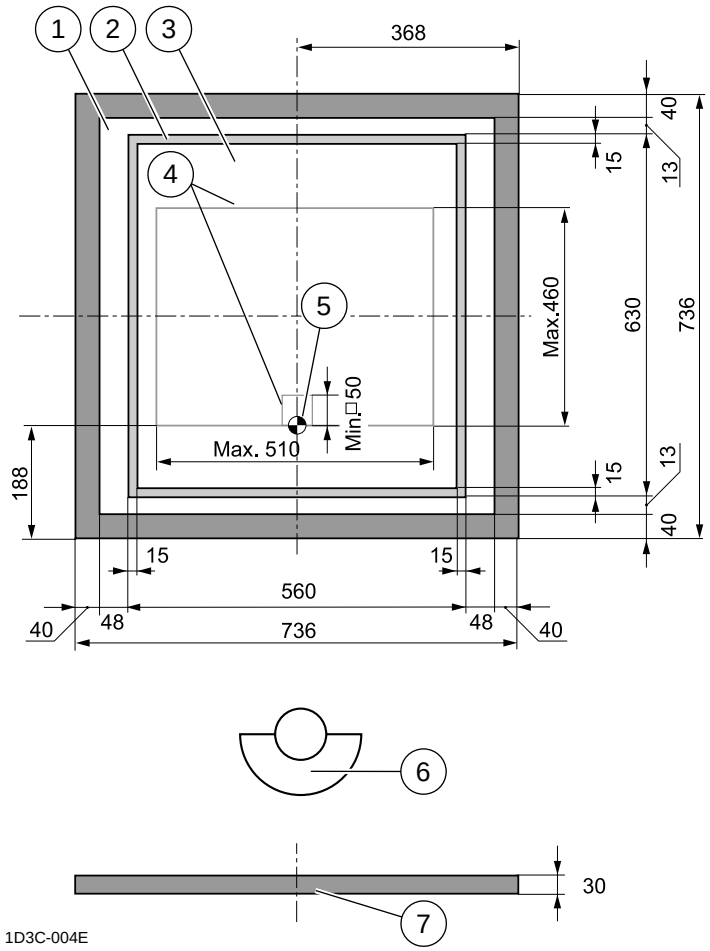
＊ **マスク枠材質**: **アルミ鋳物、アルミパイプ**

お知らせ

- **基板の中心が ◓ 印に位置するようにパターンを製版してください。メッシュ、メタルコンビとも同じ位置です。**
- **メッシュ仕様では、全面がメッシュとなります。メタルコンビ仕様では** 560 mm × 630 mm **のメタルを上図の位置としてください。**
- **アルミパイプの形状は、最大** 40 mm × 40 mm **まで対応は可能です。**
- **カートリッジヘッド、アドバンストスキージをご使用の際は銀テープとスキージが触れないようご注意ください。(印刷範囲オフセットが必要になる場合があります。)**

その他の基準 (端面等) は別途ご相談ください。

1.6.8 標準 (L サイズ基準): 736 mm × 736 mm (手前センタ基準)



(**単位**: mm)

名称
① **テンション膜・メッシュ**
② **接着代** (**幅**: 15 mm)
③ **メタル・メッシュ**
④ **基板外形**
⑤ **基準**
⑥ **オペレータ**
⑦ **スクリーン面**

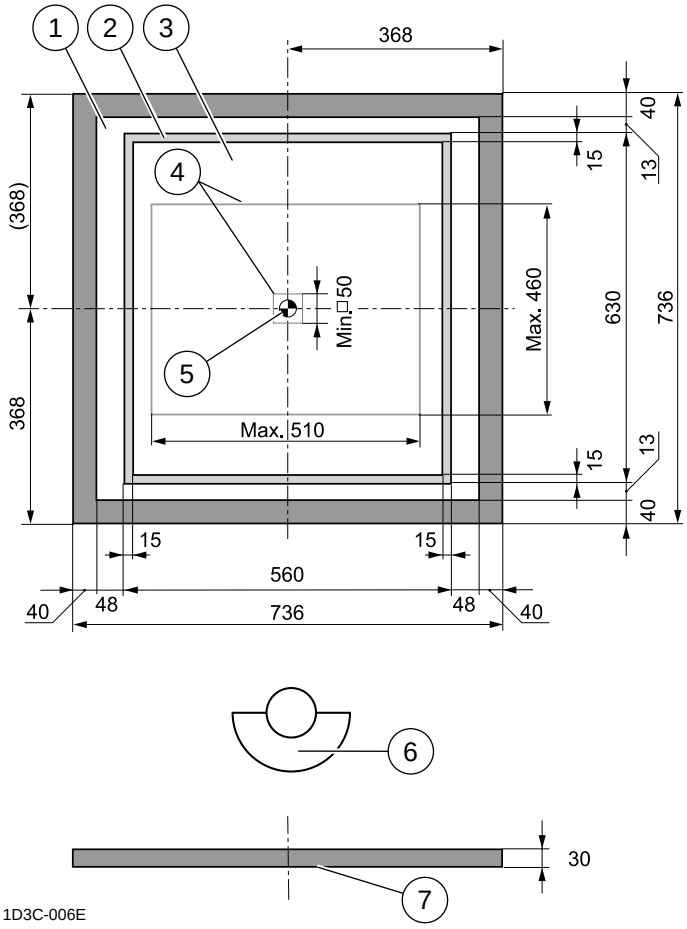
* **マスク枠材質**: **アルミ鋳物、アルミパイプ**

お知らせ

- **基板の中心が ◓ 印に位置するようにパターンを製版してください。メッシュ、メタルコンビとも同じ位置です。**
- **メッシュ仕様では、全面がメッシュとなります。メタルコンビ仕様では** 560 mm × 630 mm **のメタルを上図の位置としてください。**
- **アルミパイプの形状は、最大** 40 mm × 40 mm **まで対応は可能です。**
- **カートリッジヘッド、アドバンストスキージをご使用の際は銀テープとスキージが触れないようご注意ください。(印刷範囲オフセットが必要になる場合があります。)**

その他の基準 (端面等) は別途ご相談ください。

1.6.9 標準 (DEK 基準): 736 mm × 736 mm (センタ基準)



(**単位**: mm)

名称
① **テンション膜・メッシュ**
② **接着代** (**幅**: 15 mm)
③ **メタル・メッシュ**
④ **基板外形**
⑤ **基準**
⑥ **オペレータ**
⑦ **スクリーン面**

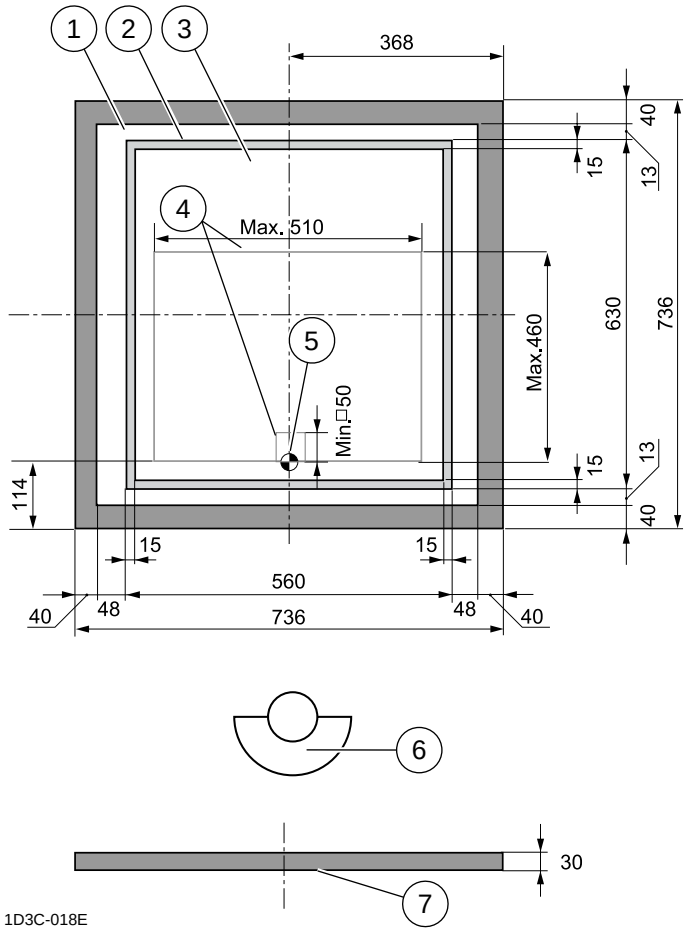
＊ **マスク枠材質**: **アルミ鋳物、アルミパイプ**

お知らせ

- **基板の中心が ◓ 印に位置するようにパターンを製版してください。**
  メッシュ、メタルコンビとも同じ位置です。
- **メッシュ仕様では、全面がメッシュとなります。**
  メタルコンビ仕様では 560 mm × 630 mm **のメタルを上図の位置としてください。**
- **アルミパイプの形状は、最大** 40 mm × 40 mm **まで対応は可能です。**
- DEK **手前基準時は、スキージ角度の調整ができません。**
  (**スキージ角度固定**)
  平・メタルスキージ: 60°
  角・剣スキージ : 90°
- **カートリッジヘッド、アドバンストスキージをご使用の際は銀テープとスキージが触れないようご注意ください。(印刷範囲オフセットが必要になる場合があります。)**

その他の基準 (端面等) は別途ご相談ください。

1.6.10 標準 (DEK 基準): 736 mm × 736 mm (手前センタ基準)



(**単位**: mm)

名称
①**テンション膜・メッシュ**
②**接着代** (**幅**: 15 mm)
③**メタル・メッシュ**
④**基板外形**
⑤**基準**
⑥**オペレータ**
⑦**スクリーン面**

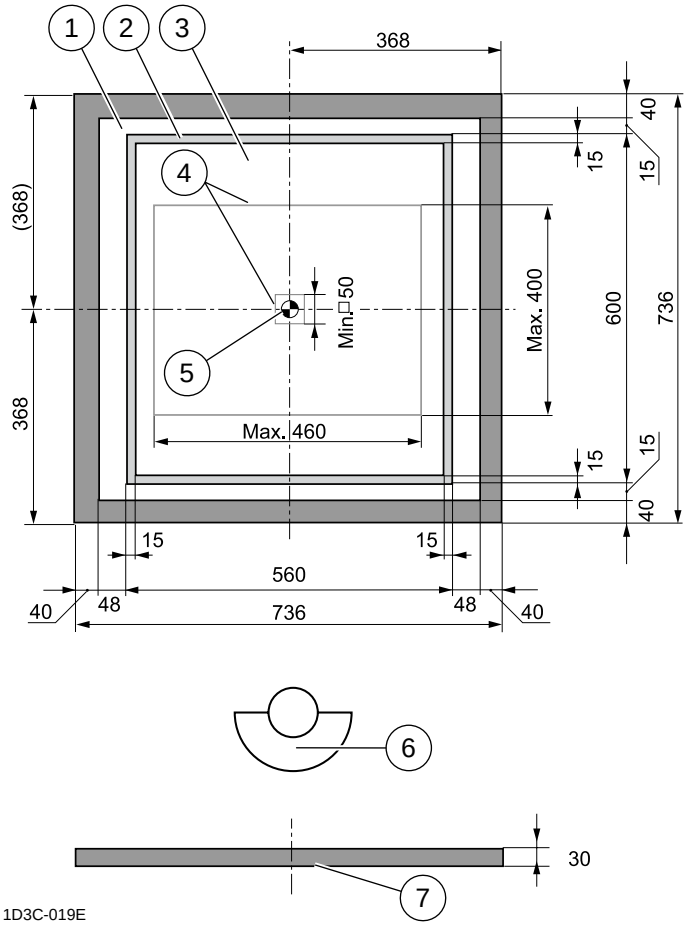
＊ **マスク枠材質**: **アルミ鋳物、アルミパイプ**

お知らせ

- **基板の中心が ◓ 印に位置するようにパターンを製版してください。**
  メッシュ、メタルコンビとも同じ位置です。
- **メッシュ仕様では、全面がメッシュとなります。**
  メタルコンビ仕様では 560 mm × 630 mm **のメタルを上図の位置としてください。**
- **アルミパイプの形状は、最大** 40 mm × 40 mm **まで対応は可能です。**
- DEK **手前基準時は、スキージ角度の調整ができません。**
  (**スキージ角度固定**)
  平・メタルスキージ: 60°
  角・剣スキージ : 90°
- **カートリッジヘッド、アドバンストスキージは対応できません。**

その他の基準 (**端面等**) **は別途ご相談ください。**

1.6.11 標準 (MPM 基準): 736 mm × 736 mm (センタ基準)



1D3C-019E

(**単位**: mm)

名称
① **テンション膜・メッシュ**
② **接着代** (**幅**: 15 mm)
③ **メタル・メッシュ**
④ **基板外形**
⑤ **基準**
⑥ **オペレータ**
⑦ **スクリーン面**

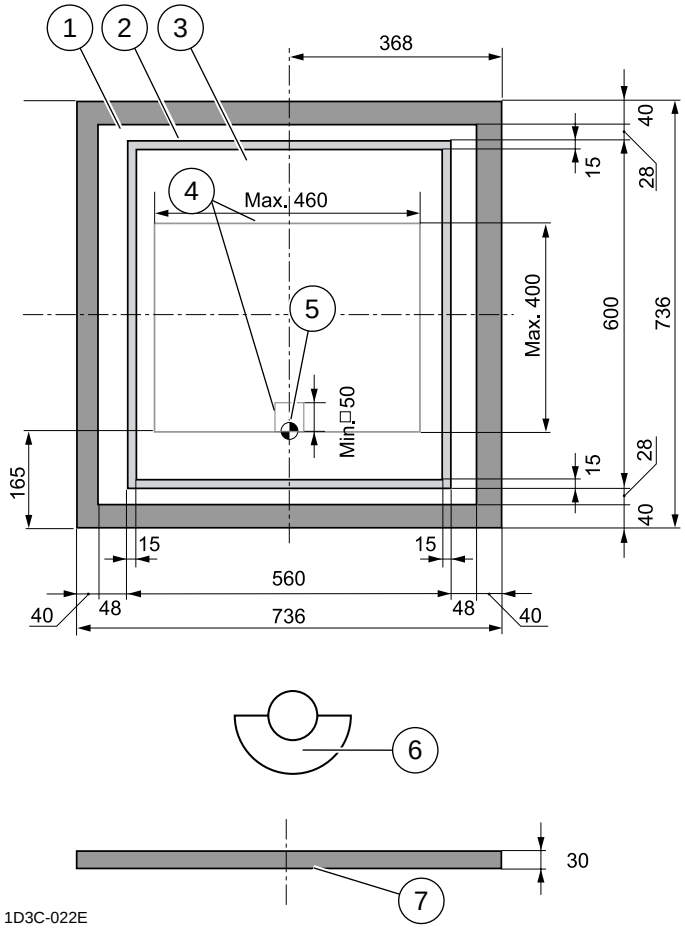
＊ **マスク枠材質**: **アルミ鋳物、アルミパイプ**

お知らせ

- **基板の中心が ◓ 印に位置するようにパターンを製版してください。**
  メッシュ、メタルコンビとも同じ位置です。
- **メッシュ仕様では、全面がメッシュとなります。**
  メタルコンビ仕様では 560 mm × 600 mm **のメタルを上図の位置としてください。**
- **アルミパイプの形状は、最大** 40 mm × 40 mm **まで対応は可能です。**
- MPM **手前基準時は、スキージ角度の調整ができません。**
  (**スキージ角度固定**)
  平・メタルスキージ: 60°
  角・剣スキージ : 90°

その他の基準 (**端面等**) **は別途ご相談ください。**

1.6.12 標準 (MPM 基準): 736 mm × 736 mm (手前センタ基準)



(**単位**: mm)

名称
①**テンション膜・メッシュ**
②**接着代** (**幅**: 15 mm)
③**メタル・メッシュ**
④**基板外形**
⑤**基準**
⑥**オペレータ**
⑦**スクリーン面**

＊ **マスク枠材質**: **アルミ鋳物、アルミパイプ**

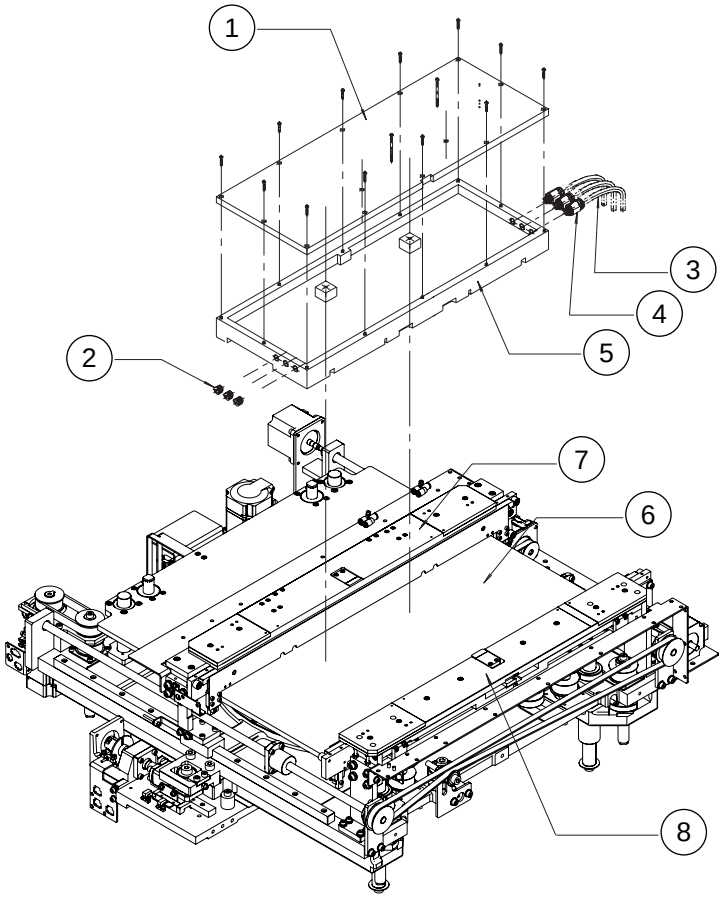
お知らせ

- **基板の中心が ◒ 印に位置するようにパターンを製版してください。**
  メッシュ、メタルコンビとも同じ位置です。
- **メッシュ仕様では、全面がメッシュとなります。**
  メタルコンビ仕様では 560 mm × 600 mm **のメタルを上図の位置としてください。**
- **アルミパイプの形状は、最大** 40 mm × 40 mm **まで対応は可能です。**
- MPM **手前基準時は、スキージ角度の調整ができません。**
  (**スキージ角度固定**)
  平・メタルスキージ: 60°
  角・剣スキージ : 90°
- **カートリッジヘッド、アドバンストスキージをご使用の際は銀テープとスキージが触れないようご注意ください。(印刷範囲オフセットが必要になる場合があります。)**

その他の基準 (端面等) は別途ご相談ください。

1.7 基板吸着ボックス

1.7.1 取り付け概略



EJP3A-107E

名称
① **上板**
② **止栓**
③ **チューブ**
④ **ジョイント**
⑤ **ボックス**
⑥ Z-**プレート**
⑦ **可動側**
⑧ **固定側**

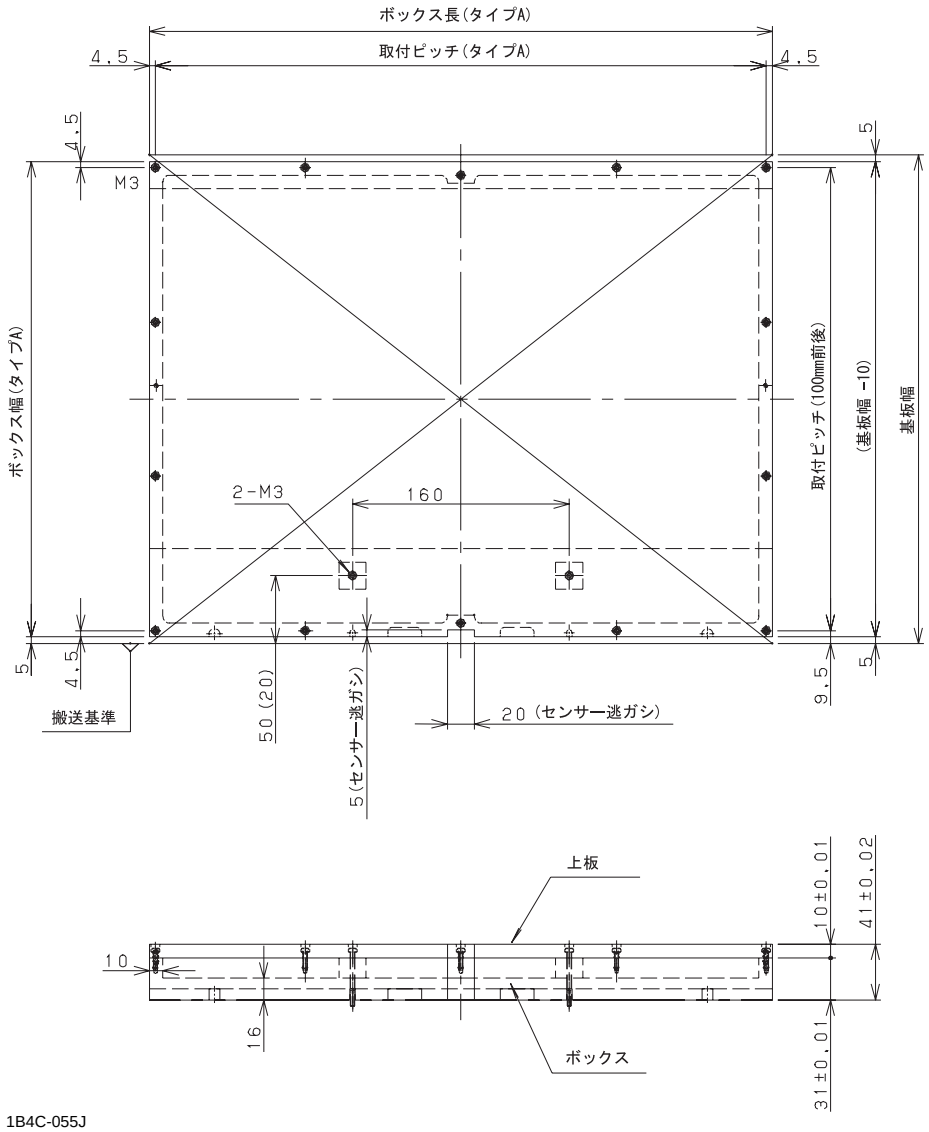
市販品型式

名称	型式
止栓	**プラグ** PT1/8 (SMC **製**)
ジョイント	KQH08-01S (SMC **製**)
チューブ	TU0805B (SMC **製**)

1.7.2 基本寸法 (基板搬送: 手前基準)

1. **使用基板の幅寸法を図中の基板幅に入れてください。**
2. **ボックス長タイプ** A **は基板長さ**: 330 mm **以下**

(**単位**: mm)

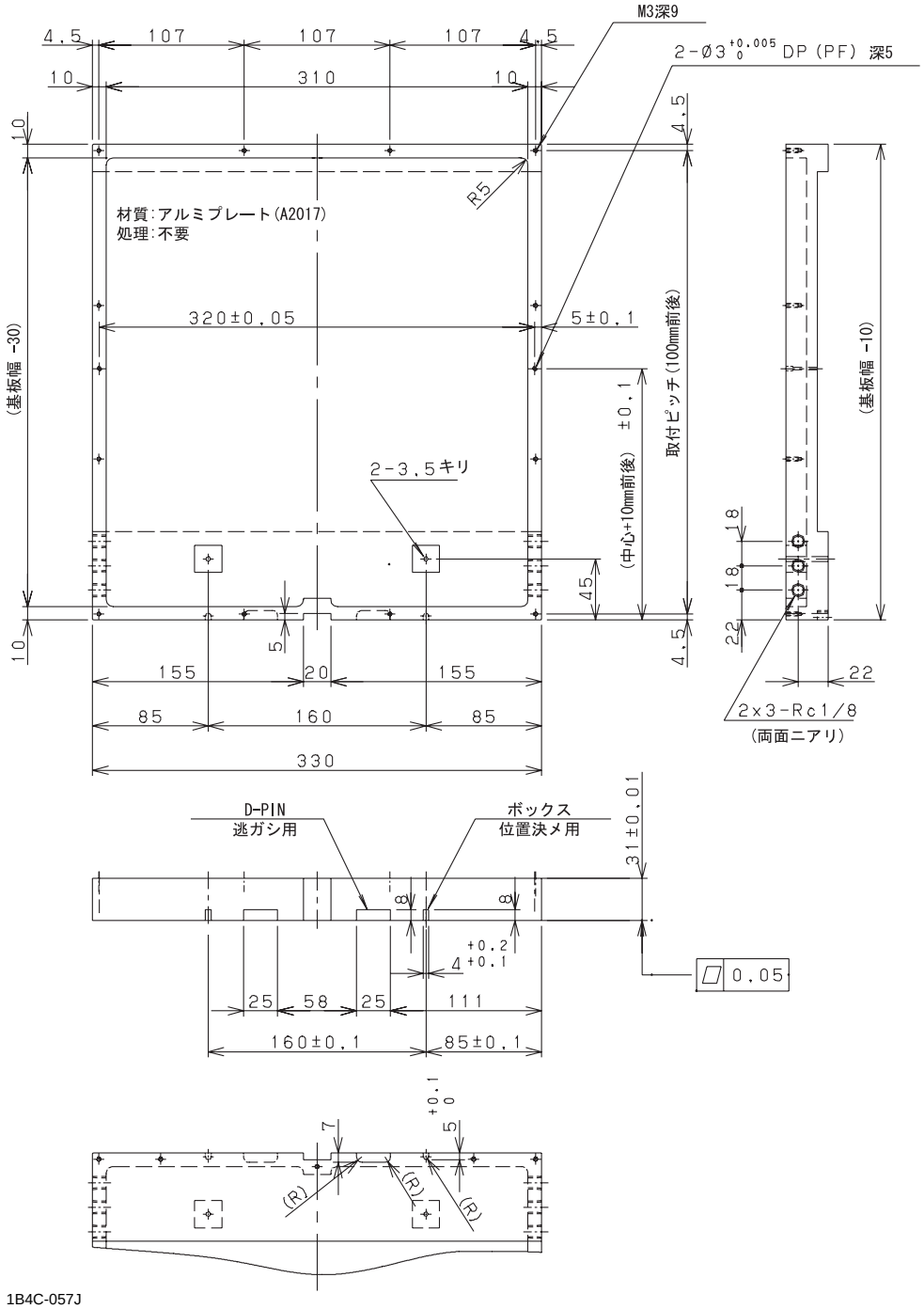


1B4C-055J

1.7.3 ボックス設計例 (基板搬送: 手前基準)

■ タイプ A

(**単位**: mm)

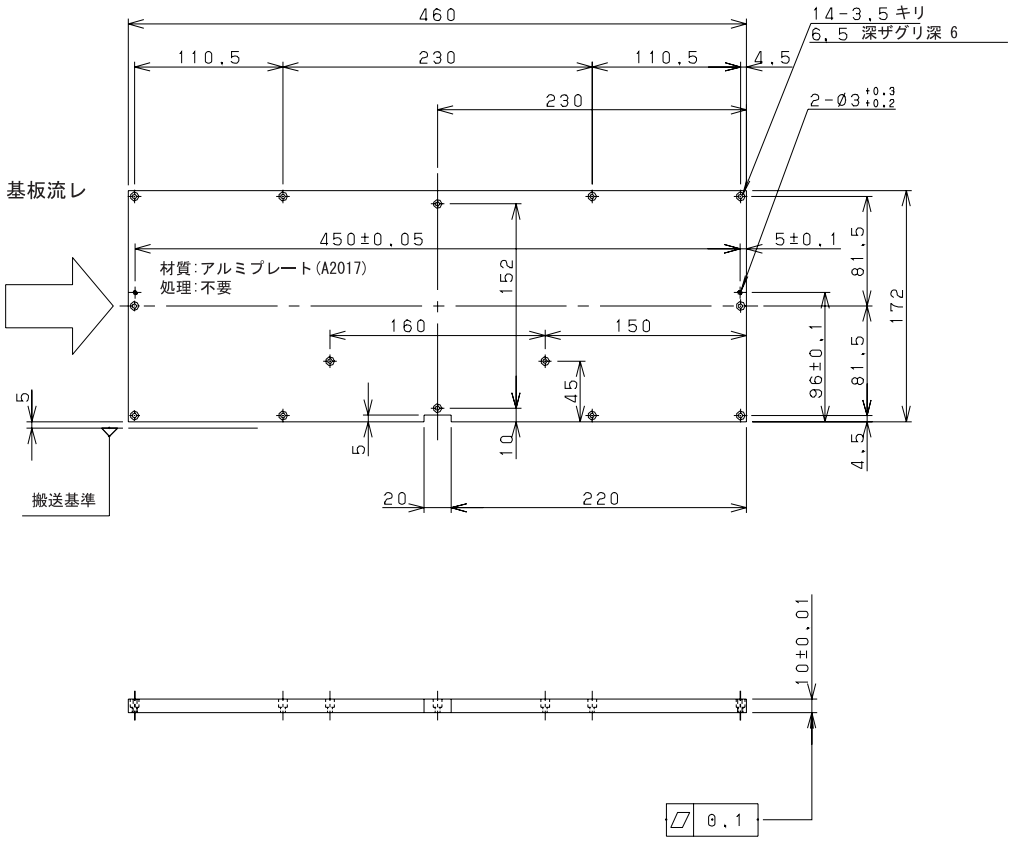


1.7.4 上板設計例 (基板搬送: 手前基準)

設計条件

1) **基板サイズ**: L408 mm × W182 mm
2) **基板流れ方向**: **左 → 右流れ**
3) **使用ボックスタイプ**: **タイプ** A

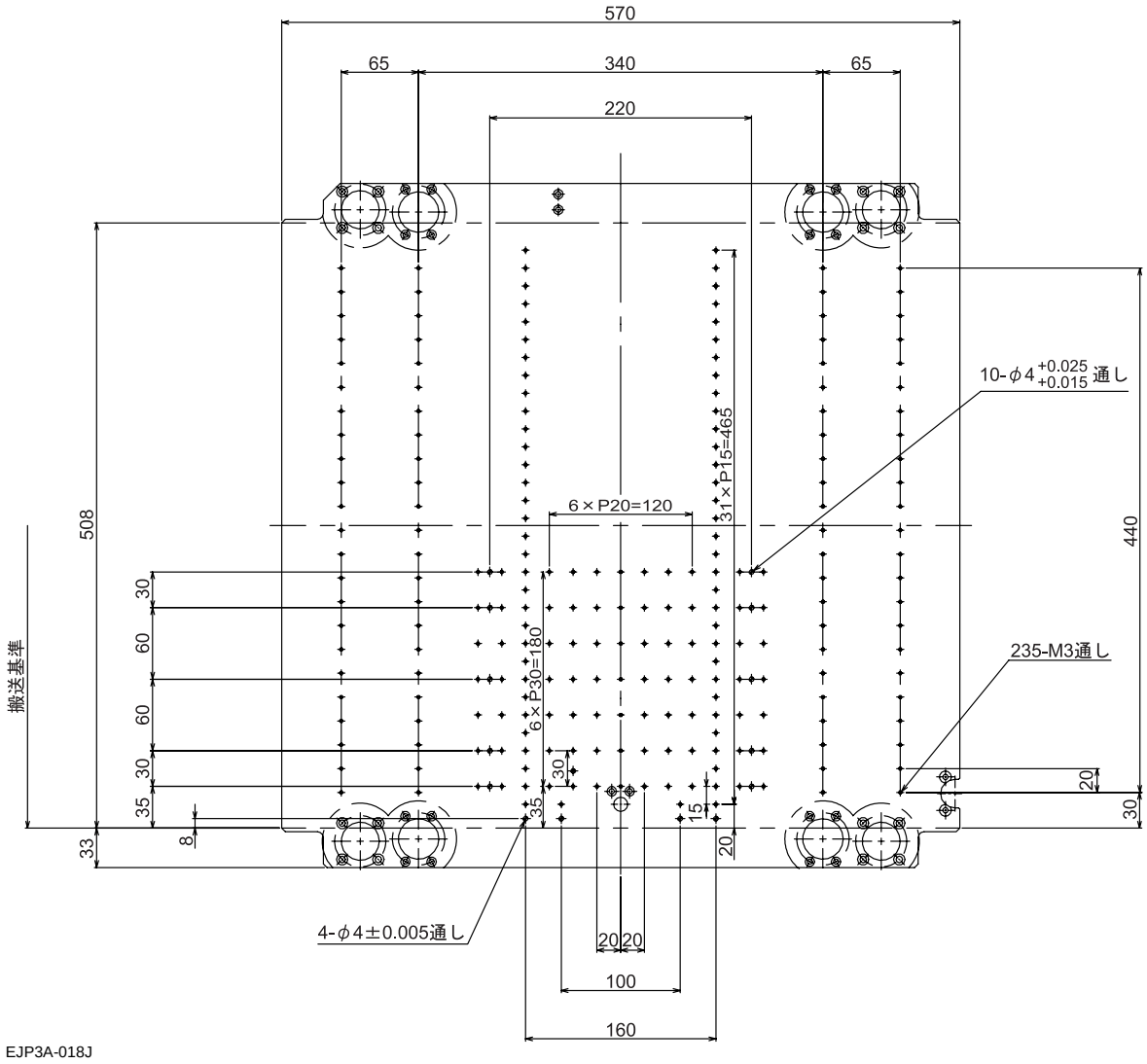
(**単位**: mm)



1B4C-059J

1.7.5 Z-プレート平面図

(**単位**: mm)



2. 画面構成

この章では、ホームメニューから選択できる各機能について説明しています。

2.1 メニュー構成

2.1.1 オペレータモード

モード	メニュー	項目		内容	参照先
		生産		自動生産を開始します。	オペレーションマニュアル
		連続段取り		一連の段取り替え作業を行います。	オペレーションマニュアル
		個別段取り	スキージセット	スキージをセットする作業をサポートします。	3.1.1
			下受け交換	下受けを交換する作業をサポートします。	3.1.2
			マスクセット	マスクをセットする作業をサポートします。	3.1.3
			はんだ供給	はんだを供給する作業をサポートします。	3.1.4
			はんだならし	はんだならし印刷を行います。	3.1.5
			カウンタリセット	カウンタをリセットします。	3.1.6
		生産予定枚数		生産基板の枚数を指定します。	3.1.7
		稼働情報		生産中の稼働情報を表示します。	3.2.1
		停止情報		生産中の停止情報を表示します。	3.2.2
		カウンタ情報		クリーニング、はんだ供給の回数を表示します。	3.2.3
		リセット		生産情報をリセットします。	3.2.4

2.1.2 エンジニアモード

モード	メニュー	項目	内容	参照先
		基板データ	基板データを設定します。	プログラミングマニュアル
		基板認識データ	基板認識座標を設定します。	
		基板位置決めデータ	基板を固定するための条件を設定します。	
		マスクデータ	マスクデータを設定します。	
		マスク認識データ	マスク認識座標を設定します。	
		印刷条件データ	印刷動作条件を設定します。	
		クリーニングデータ	クリーニング動作条件を設定します。	
		印刷カウンタデータ	印刷や供給回数を設定します。	
		印刷位置データ	ティーチによる正確な印刷位置を設定します。	
		データチェック	作成、編集した生産データを検査します。	
		ソフトスイッチ	動作条件を設定します。	
		一括ティーチデータ	一括ティーチ座標を設定します。	
		生産データティーチ	基板認識、マスク認識、印圧のティーチを行います。	
		メイン操作	生産データを読み込み、保存します。	
		サブ操作	マシンパラメータの読み込み・保存、SD カードの初期化を行います。	
		マシンパラメータ	各項目のメンテナンスを行います。	メンテナンスマニュアル

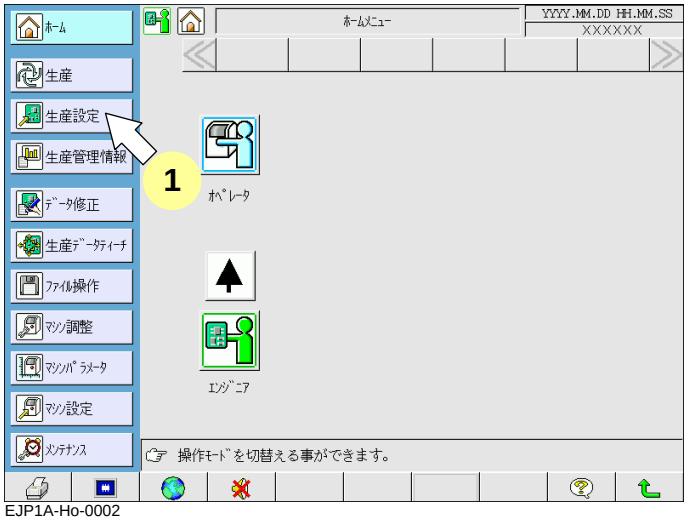
モード	メニュー	項目	内容	参照先
		原点復帰	全軸を原点に戻します。	4.1.1
		幅調整	コンベア幅を調整します。	4.1.2
		搬送動作	基板をコンベア上に搬送します。	4.1.3
		基板認識	基板認識座標を補正します。	4.1.4
		印刷動作	印刷動作を確認します。	4.1.5
		マスククリーニング	マスククリーニング動作を確認します。	4.1.6
		マスク認識	マスク認識座標を補正します。	4.1.7
		はんだ供給	自動はんだ供給ユニットを動作確認します。 (自動はんだ供給ユニットオプションありのときのみ有効)	4.1.8
		試し刷り	生産動作の確認とはんだならしを行います。	4.1.9
		入力確認	装置の状態をアドレス表示します。	4.1.10
		出力確認	バルブの状態をアドレス表示します。	4.1.11
		軸情報	全軸の情報を表示します。	4.1.12
		認識装置メンテナンス	認識装置のメンテナンス、動作確認します。	4.1.13

モード	メニュー	項目	内容	参照先
		**調整用スイッチ**	**調整用の動作条件を設定します。**	4.2.1
		時刻設定	**装置の時刻を設定します。**	4.2.2
		認識結果収集	**過去 100 回分の認識結果を表示します。**	4.2.3
		オペレータカスタマイズ設定	**オペレータモードでの使用許可範囲をカスタマイズします。**	4.2.4
		バックライト設定	**バックライトを設定します。**	4.2.5
		**メンテナンス**	**日常保守点検のチェックを行います。**	**メンテナンスマニュアル**

3. 生産情報

生産に必要な設定および、動作チェックを行います。

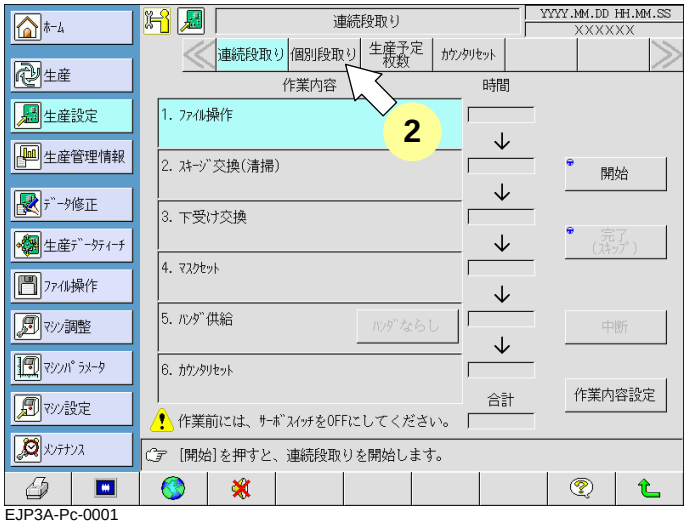
3.1 生産設定



EJP1A-Ho-0002

1. ホームメニューの  を押す。

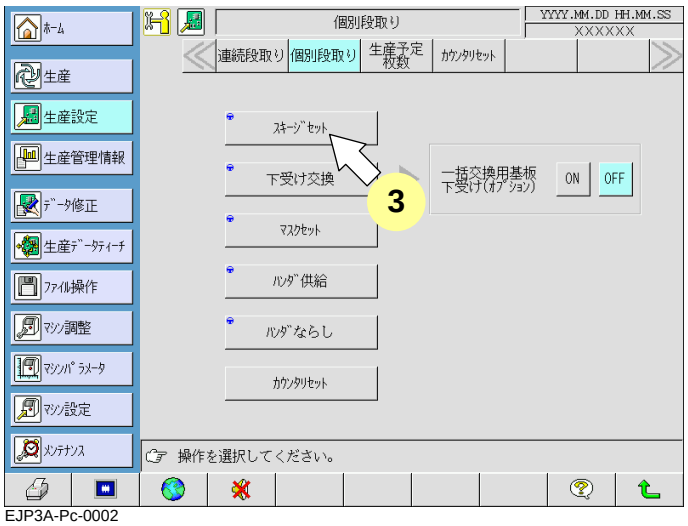
- <連続段取り>画面が表示されます。



EJP3A-Pc-0001

2. [個別段取り]を押す。

- <個別段取り>画面が表示されます。

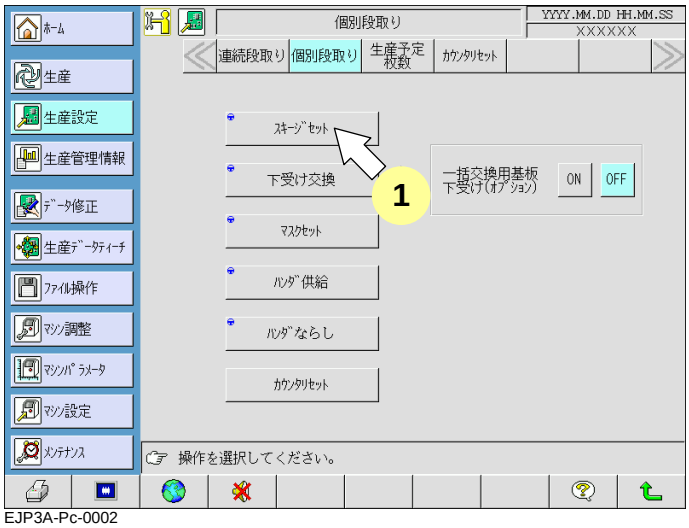


EJP3A-Pc-0002

3. 作業に応じた項目を選択する。

3.1.1 スキージセット

スキージの交換や清掃をする際に使用します。



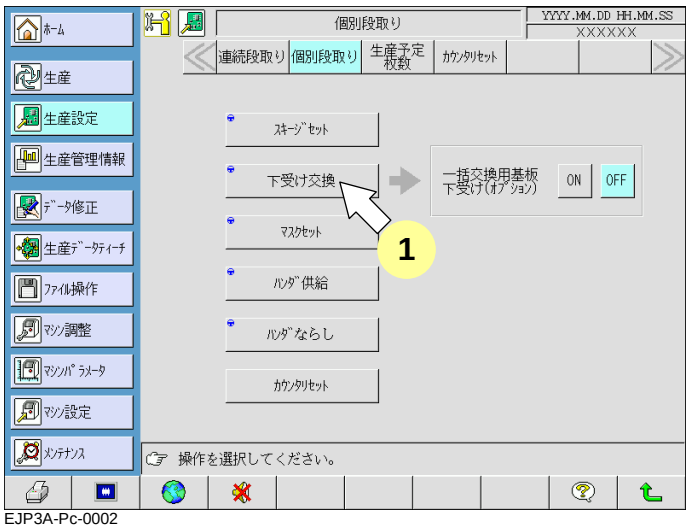
EJP3A-Pc-0002

1. 操作パネルの  + [スキージセット]を押す。

- スキージが手前に移動します。
- 作業終了後、スキージが印刷開始位置に移動します。

3.1.2 下受け交換

下受けの交換、または取り付けをする際に使用します。



EJP3A-Pc-0002

1. 操作パネルの  + [下受け交換]を押す。

- スキージを奥側に移動し、コンベア幅を最大幅に広げます。

'一括交換用基板下受け(オプション)'
設定が[ON]の場合、下受け交換時コンベア幅を最大に広げます。
設定が[OFF]の場合、下受け交換時コンベア幅をあらかじめ基板幅に調整します。

＊一括交換用基板下受けピンを使用する場合は、設定を[ON]にしてください。

- 作業完了後に、コンベア幅を基板幅に調整します。

3.1.3 マスクセット

マスクの交換、または取り付けの際に使用します。



EJP3A-Pc-0002

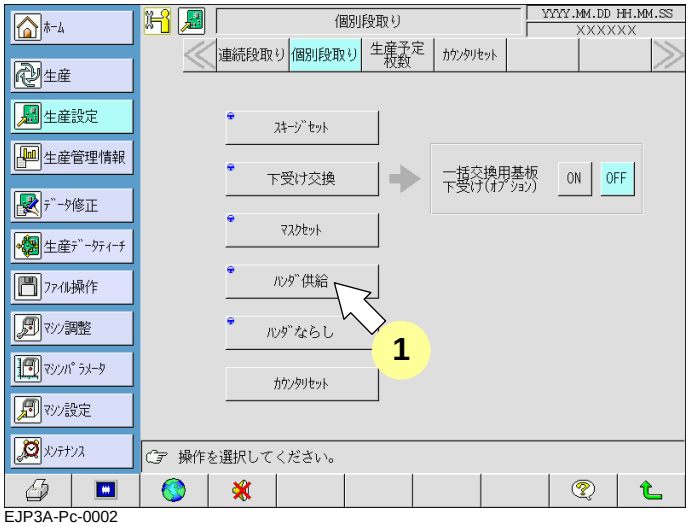
1. 操作パネルの  +[マスクセット]を押す。

＊“1.5.2 マスク枠変更時調整手順”にしたがって、マスクをセットしてください。

- 作業完了後、マスク認識を行います。

3.1.4 はんだ供給

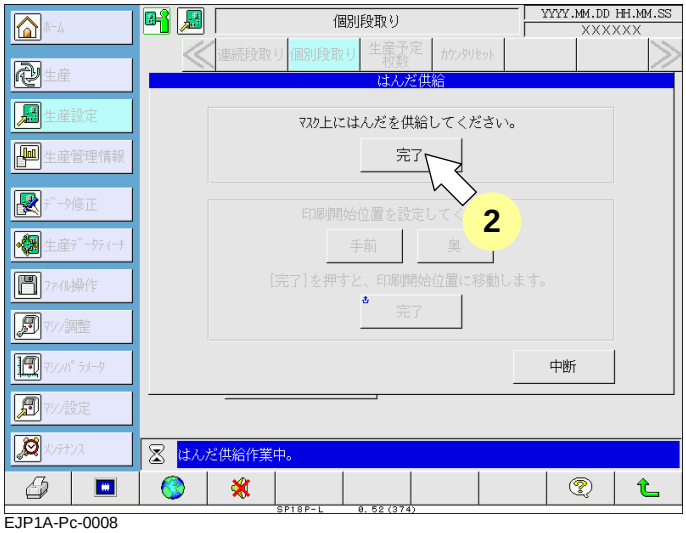
はんだをマスク上に供給する際に使用します。



EJP3A-Pc-0002

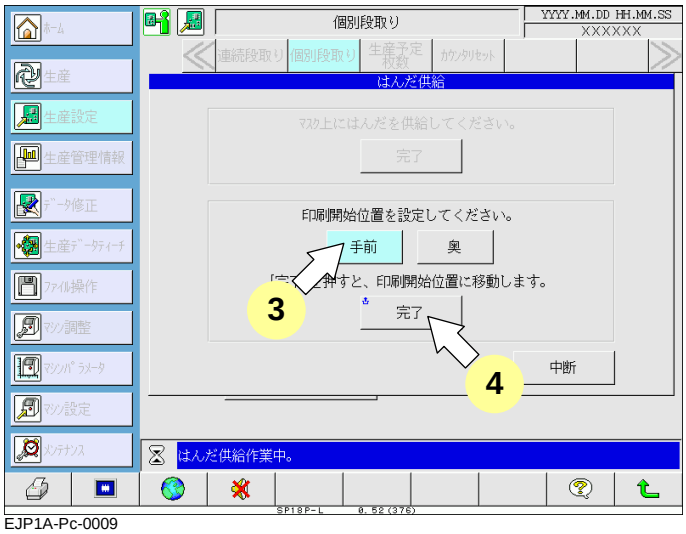
1. 操作パネルの  + [ハンダ供給]を押す。

- <はんだ供給>画面が表示されます。



EJP1A-Pc-0008

2. マスク上へはんだの供給作業が完了後、[完了]を押す。



EJP1A-Pc-0009

3. 印刷開始位置を指定する。

- 選択されているボタンが反転表示されます。

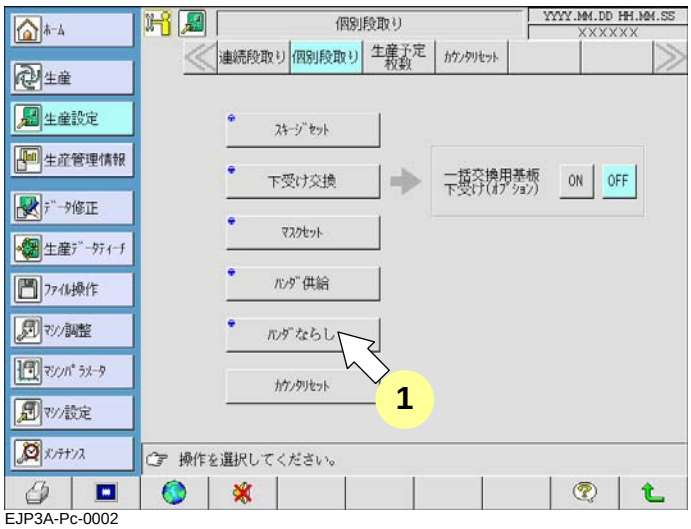
4. 操作パネルの  + [完了]を押す。

- スキージが指定した位置に移動します。

＊ 生産開始時、ここで指定した開始位置から生産を開始します。

3.1.5 はんだならし

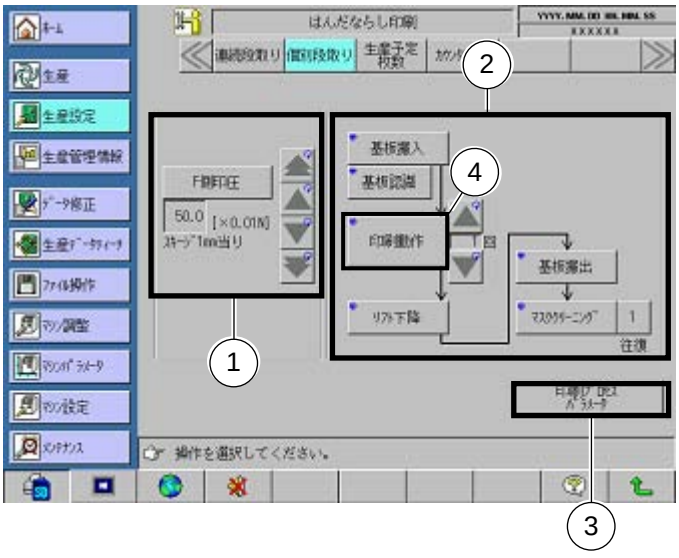
供給されたはんだをならす際に使用します。



EJP3A-Pc-0002

1. 操作パネルの  + [ハンダならし] を押す。

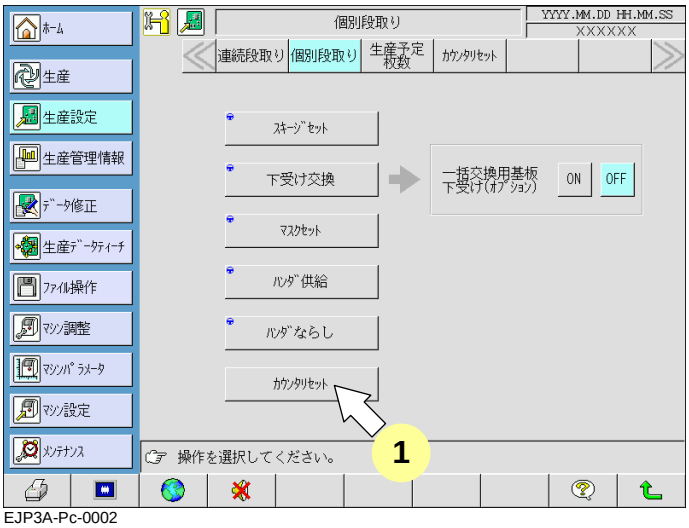
- <はんだならし印刷>画面が表示されます。



No.	説明	
①	F	手前側のスキージ
	R	奥側のスキージ
		各キーを押して印圧値を設定します。 (当社推奨印圧: 10×10^{-2}N/mm ~ 15×10^{-2}N/mm 印刷速度 50 mm/s の場合) ＊ ただし、印刷条件やはんだ種類により、印圧は異なります。
②	操作パネルの  + 各種スイッチを押すことにより、各動作を指定して行います。	
③	印刷条件データを表示します。	
④	印刷動作回数を設定します。	

3.1.6 カウンタリセット

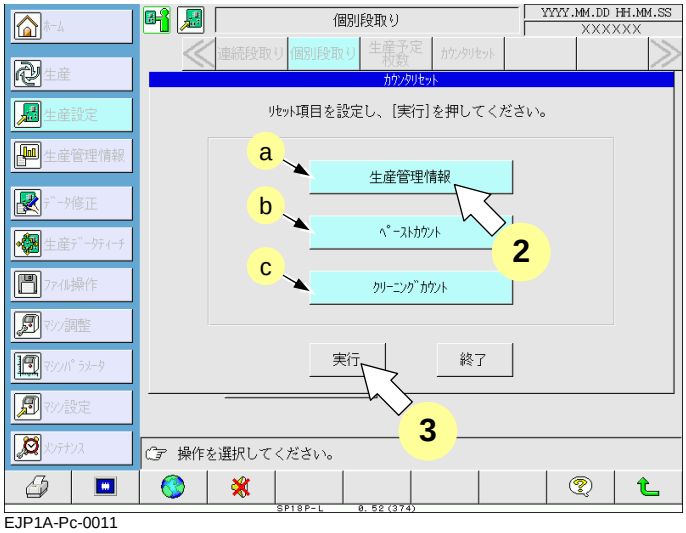
生産管理情報、ペーストカウント、クリーニングカウントをリセットする際に使用します。



EJP3A-Pc-0002

1. [カウンタリセット]を押す。

- <カウンタリセット>画面が表示されます。



EJP1A-Pc-0011

2. リセット項目を選択する。

選択されている項目は、反転表示されます。

a. [生産管理情報]
- 生産管理情報の稼働情報、カウンタ情報をクリアします。

b. [ペーストカウント]
- 印刷カウンタデータに設定されているデータにリセットされます。

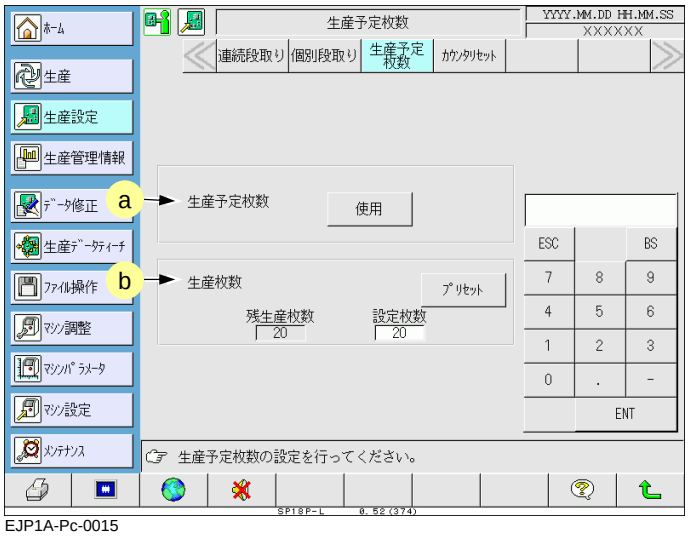
c. [クリーニングカウント]
- クリーニングデータに設定されているデータにリセットされます。

3. [実行]を押す。

- 選択されている項目のデータをリセットします。

3.1.7 生産予定枚数

基板枚数指定による生産終了ができます。

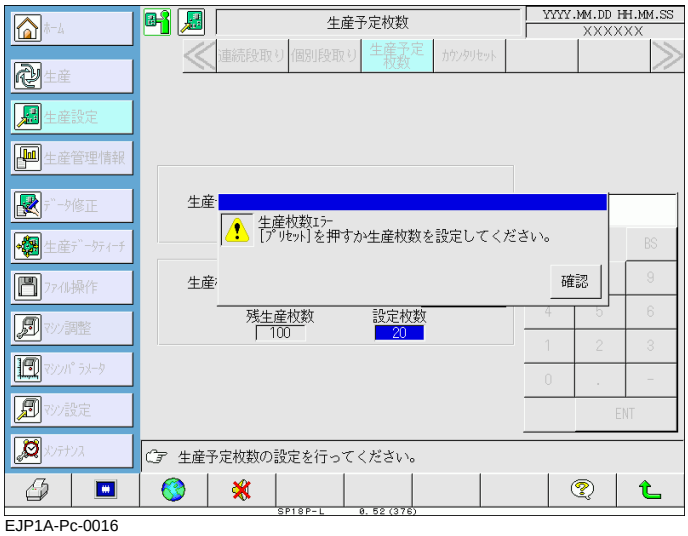


EJP1A-Pc-0015

a. ‘生産予定枚数’
この機能の使用/未使用を設定します。これを[未使用]にすると以下の入力はできません。

b. ‘生産枚数’
‘設定枚数’ ：ここに生産予定枚数を入力してください。1 枚 ~ 99999 枚まで入力できます。
‘残生産枚数’: 現時点での生産枚数を表示します。(表示のみ)

[プリセット]を押すと、‘残生産枚数’が‘設定枚数’にリセットされます。



EJP1A-Pc-0016

- ‘設定枚数’、 ‘残生産枚数’の値が不適当の場合、エラーメッセージが表示されます。
  1. 残枚数が 0 の場合
     →[プリセット]を押してください。
     ‘設定枚数’<‘残生産枚数’の場合
     →[プリセット]を押してください。
  2. 中コンベアに印刷前基板がある場合
     →‘設定枚数’を 1 枚以上に設定してください。

3.2 生産情報

生産における様々な稼働状況を表示します。



EJP1A-Re-0001

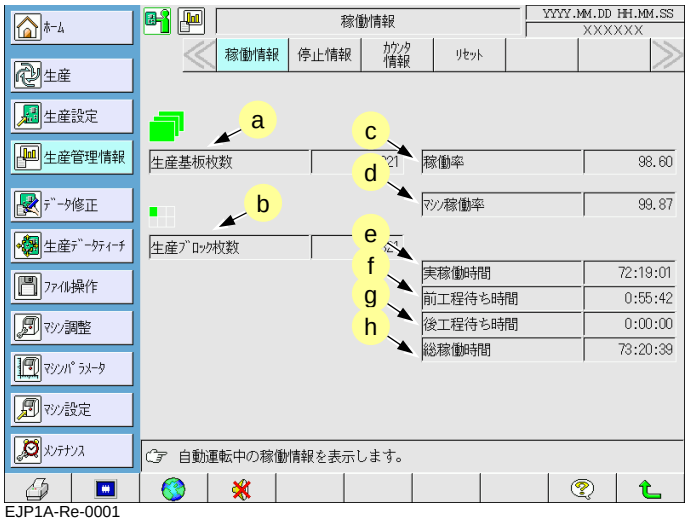
1. ホームメニューの  を押す。

- <稼働情報>画面が表示されます。

＊ サブメニューのボタンを押すと各情報が表されます。

3.2.1 稼働情報

基板、ブロックの生産枚数と稼働時間を表示します。
＊表示される数値は、生産基板の変更に関係なく加算されていきます。必要に応じてリセットを行ってください。



EJP1A-Re-0001

a. ‘生産基板枚数’
- 基板が機械を通過した枚数。
(生産した枚数 ＋通過のみで生産しなかった枚数)

b. ‘生産ブロック枚数’
- 実際に生産（印刷）したブロック数。

c. ‘稼働率’
- 生産モード中に実際に機械が生産動作を行った時間の割合。
(実稼働時間/総稼働時間)

d. ‘マシン稼働率’
- 実稼働時間と前後工程待ちによる停止時間を加えた機械単体の稼働率。
((実稼働時間 ＋工程待ち時間) /総稼働時間)

e. ‘実稼働時間’
- 生産モードとなっていた時間から前後工程待ちやエラーなどで生産を停止していた時間を引いたもの。 (総稼働時間 － 総停止時間)

f. ‘前工程待ち時間’
- 前工程に対し、基板要求信号を出力して基板が搬入されるまでの時間。

g. ‘後工程待ち時間’
- 後工程機からの基板要求信号を待っている時間。

h. ‘総稼働時間’
- 機械が生産モードになっていた時間。

3.2.2 停止情報

生産中の機械が停止した要因別に、情報を表示します。これまでに停止した事例の詳細を見ることもできます。

＊表示される数値は、生産基板の変更に関係なく加算されていきます。
必要に応じてリセットを行ってください。



EJP1A-Re-0003

[停止履歴]

自動運転中に発生した停止情報を、最新のものから 20 件分表示します。

- 下記画面を表示します。

■ 停止履歴



EJP1A-Re-0005

a. [↑][↓]
- 停止情報を選択します。

b. [エラー画面]
- 停止したときに表示されたエラー画面を表示します。

c. [軸情報]
- 停止したときの軸情報を表示します。
(☞ “4.1.12 軸情報”)

d. [入力確認]
- 停止したときの入力アドレスの状態を表示します。
(☞ “4.1.10 入力確認”)

e. [出力確認]
- 停止したときの出力アドレスの状態を表示します。
(☞ “4.1.11 出力確認”)

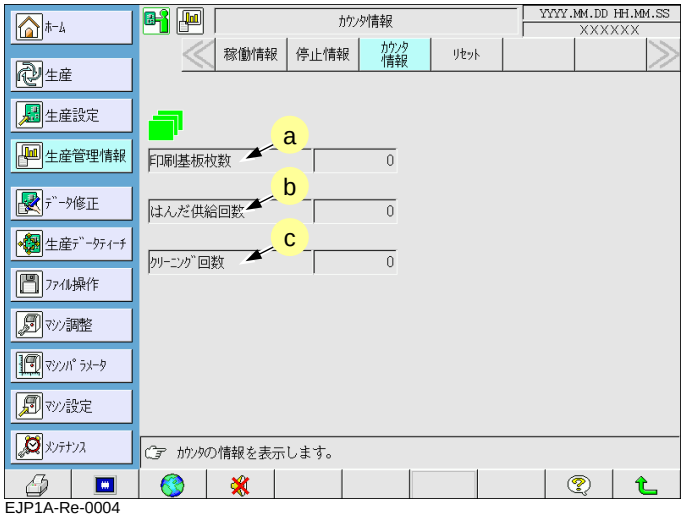
f. [保存]

停止履歴の内容を保存します。

g. [リセット]
- 停止履歴の内容を消去します。

3.2.3 カウンタ情報

マスククリーニングやはんだ供給を行った回数を表示します。
＊はんだ供給回数は、はんだ自動供給オプションがあるときのみ表示されます。



EJP1A-Re-0004

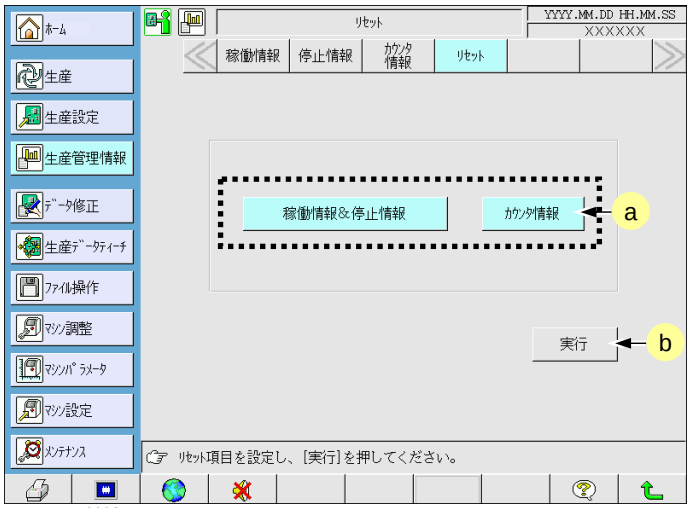
a. ‘印刷基板枚数’
- 印刷した基板枚数を表示します。

b. ‘はんだ供給回数’
- はんだ供給を行った回数を表示します。

c. ‘クリーニング回数’
- マスククリーニングを行った回数を表示します。

3.2.4 リセット

生産情報のリセットを行います。



EJP1A-Re-0002

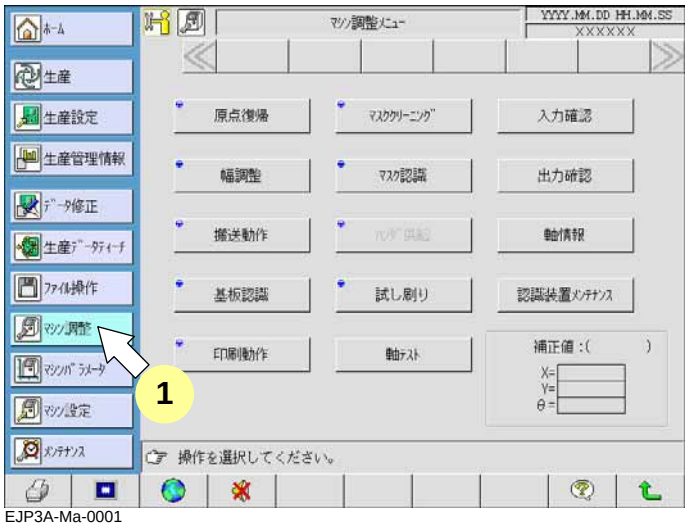
a.リセットする情報ボタン
- 一度に複数選択できます。
  選択を解除する場合は、解除するボタンをもう一度押してください。

b. [実行]
- リセットを開始します。
  実行する前に確認のメッセージが表示されます。適時必要なボタンを押してください。

4. システム管理

4.1 マシン調整

動作確認や認識データの補正などを行います。
＊オペレータモードのホームメニュー（初期設定状態）からは入れません。



EJP3A-Ma-0001

1. ホームメニューの  を押す。

- **<マシン調整メニュー>画面が表示されます。**

4.1.1 原点復帰

全軸を原点復帰します。
＊コンベア上に基板がないことを確認してから行ってください。

マシン調整メニューで ⓐ + [原点復帰]を押した後、サーボスイッチが ON になっていることを確認して ⓐ + ⓑ を押してください。



EJP3A-Ma-0002

- **原点復帰を行います。**

4.1.2 幅調整

お知らせ

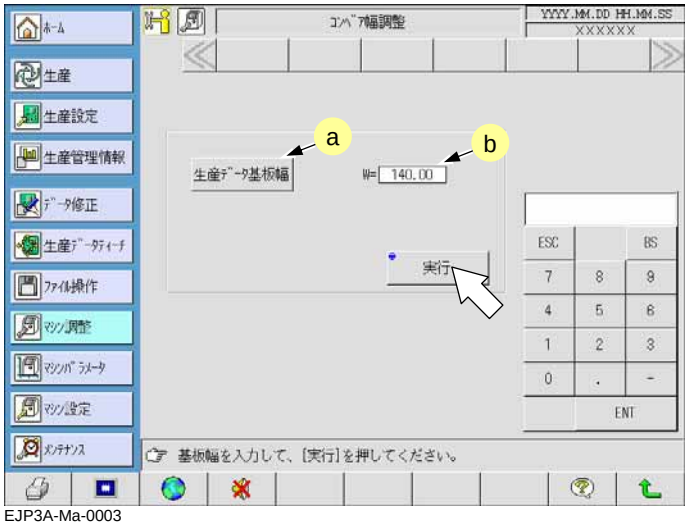
コンベア幅を調整するときは、次のことに注意して行ってください。

- **コンベア上に基板がない状態で行ってください。**
- **コンベア幅を狭くするときは、基板下受けプレートを取り外してください。**

そのまま幅調整を行うと、マシンの基板幅設定エラーになります。

(☞ オペレーションマニュアル)

基板搬送コンベアの幅を生産基板データ、または任意に設定した基板データに合わせて調整します。



EJP3A-Ma-0003

- **マシン調整メニューで操作パネルの ㊦ + [幅調整]を押す。**

  コンベア幅調整の画面が表示されます。

操作パネルの ㊦ + [実行]を押す。

- **幅調整を行います。**

a. **[生産データ基板幅]**

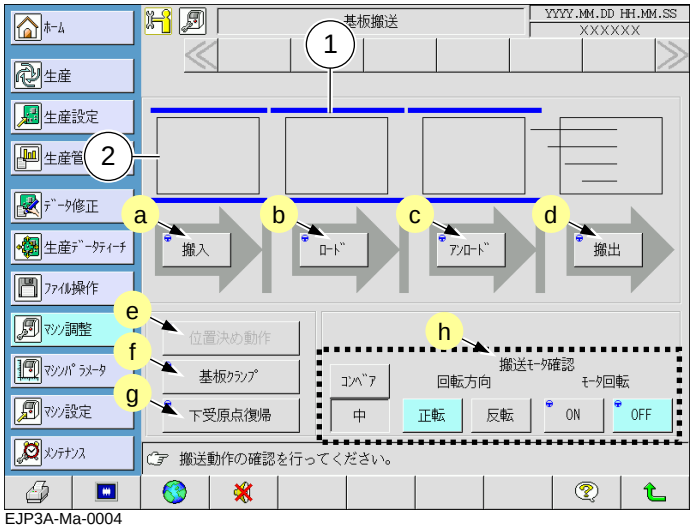
- **生産データの基板幅に合わせるときに使用します。**

* **任意の基板幅に設定したい場合は入力欄 (b) を押して、画面右のテンキーで入力してください。**

4.1.3 搬送動作

各コンベア間の基板の搬送状態を確認し、任意の位置に移動します。

A) 基板サイズ L (長さ) が 450 mm 以下の場合



EJP3A-Ma-0004

a. 操作パネルの  + [搬入]

基板を前工程から搬送コンベア（左）へ搬送します。前工程に要求信号を出します。

b. 操作パネルの  + [ロード]

基板を搬送コンベア（左）から基板ホルダへ搬送します。

c. 操作パネルの  + [アンロード]

基板を基板ホルダから搬送コンベア（右）へ搬送します。

d. 操作パネルの  + [搬出]

基板を搬送コンベア（右）から後工程へ搬送します。

e. 操作パネルの  + [位置決め動作]

基板の位置決め動作のみ行います。

f. 操作パネルの  + [基板クランプ]

基板のクランプ、解除を行います。

g. 操作パネルの  + [下受原点復帰]

下受け軸原点復帰動作を行います。

h. '搬送モータ確認'

* [コンベア]
どのコンベアを回すか、指定できます。
ボタンを押すたびに、表示が"中" → "後（搬送コンベア（右））" → "全" → "前（搬送コンベア（左））"の順に切り替わります。
"全"を選択すると、すべての搬送モータが回転します。

* '回転方向'
[正転] / [反転]
コンベアを回す方向を切り替えできます。

＊ ‘**モータ回転**’

操作パネルの  + [ON]

搬送コンベアを回します。
(回しながら反転に切り替えはできません。)

操作パネルの  + [OFF]

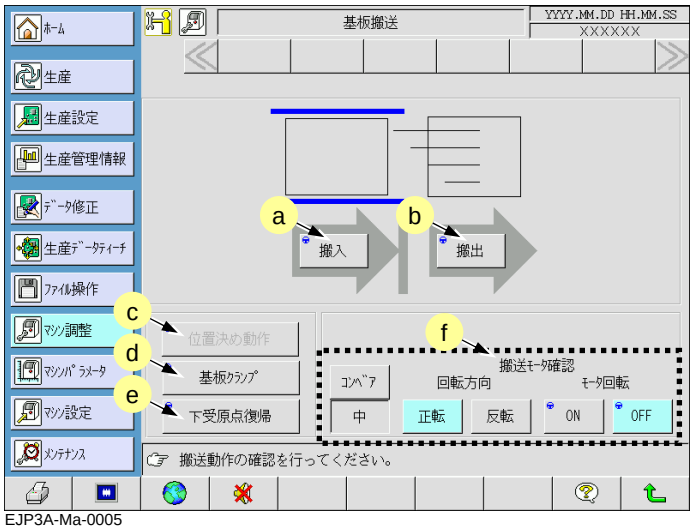
搬送コンベアを停止します。

① **各コンベア上の基板有無を示す表示について**

② **緑色の表示**: **コンベア上に基板が存在している状態を表します。**
搬送が終了すると緑色表示は消灯し、次工程の黒色表示が緑色表示に変わります。

黒色の表示: **コンベア上に基板が存在していない状態を表します。**

B) 基板サイズ L (長さ) が 450 mm より大きい場合



EJP3A-Ma-0005

a. 操作パネルの  + [搬入]

基板を前工程から基板ホルダへ搬送します。前工程に要求信号を出します。

b. 操作パネルの  + [搬出]

基板を基板ホルダから後工程へ搬送します。

c. 操作パネルの  + [位置決め動作]

基板の位置決め動作のみ行います。

d. 操作パネルの  + [基板クランプ]

基板のクランプ、解除を行います。

e. 操作パネルの  + [下受原点復帰]

f. '搬送モータ確認'

* [コンベア]
どのコンベアを回すか、指定できます。
ボタンを推すたびに、表示が"中" → "後 (搬送コンベア (右))" → "全" → "前 (搬送コンベア (左))"の順に切り替わります。
"全"を選択すると、すべての搬送モータが回転します。

* '回転方向'
[正転] / [反転]
コンベアを回す方向を切り替えできます。

* 'モータ回転'

操作パネルの  + [ON]

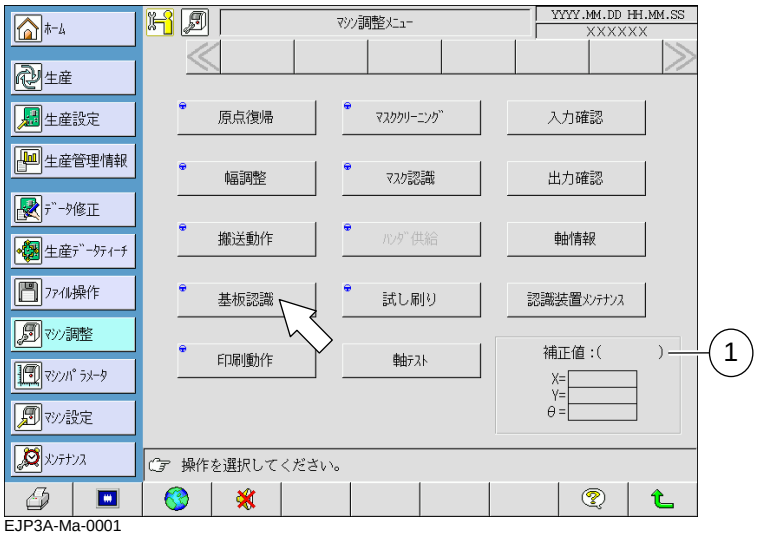
搬送コンベアを回します。
(回しながら反転に切り替えはできません。)

操作パネルの  + [OFF]

搬送コンベアを停止します。

4.1.4 基板認識

基板認識を行い、基板認識点を補正します。
＊ソフトスイッチで“基板認識動作”が設定されている場合にのみ動作できます。



EJP3A-Ma-0001

- 操作パネルの ⓕ + [基板認識]を押すと、生産データにしたがって基板認識を実行します。

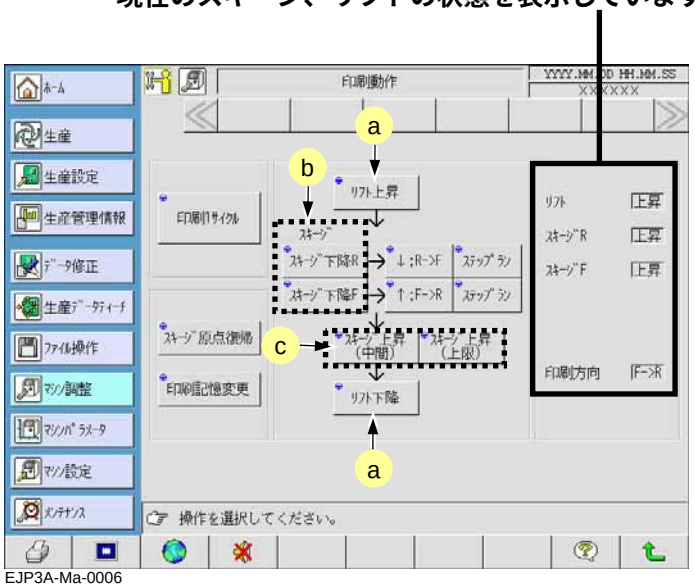
① 基板認識が終了すると、基板認識点の補正値を表示します。( ) の中は基板に対する補正値であることを示すため、“基板”と表示されます。

4.1.5 印刷動作

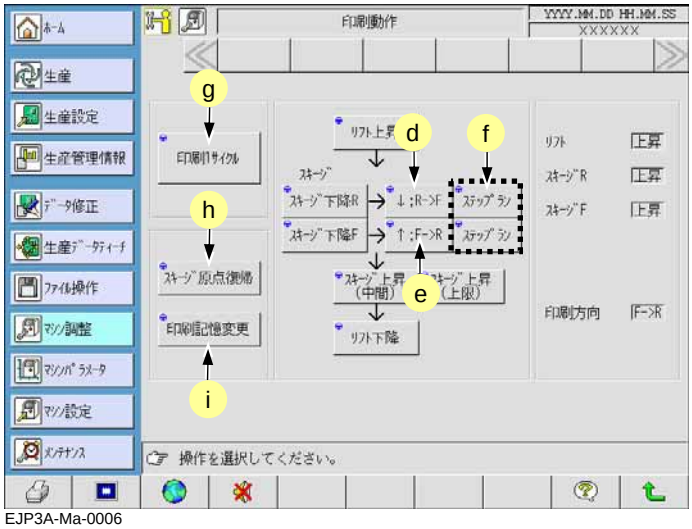
<印刷動作>メニューでは、スキージの上下動作や 1 サイクルだけの印刷、リフトの上下動作など印刷工程の動作を確認します。

＊基板がセンタコンベア上（基板ホルダ上）になくても各動作は可能です。
ただし、マスク上にはんだをおいた状態でこのメニューを使用するときは、基板の有無に注意してください。

現在のスキージ、リフトの状態を表示しています。



EJP3A-Ma-0006



EJP3A-Ma-0006

a. 操作パネルの ㊦ + [リフト上昇] [リフト下降]
XY テーブルが印刷位置へ移動し、リフトが上昇、下降します。
印刷位置は、印刷位置データおよび基板確認の補正値で決められます。

b. ‘スキージ’

＊操作パネルの ㊦ + [スキージ下降 R]
後面のスキージが下降します。

＊操作パネルの ㊦ + [スキージ下降 F]
前面のスキージが下降します。

c. スキージ上昇

＊操作パネルの ㊦ + [スキージ上昇（中間)]
中間高さ位置までスキージが上昇します。

＊操作パネルの ㊦ + [スキージ上昇（上限)]
上限位置までスキージが上昇します。

d. 操作パネルの ㊦ + [↓;R→F]
スキージを前面側に移動します。

e. 操作パネルの ㊦ + [↑;F→R]
スキージを後面側に移動します。

f. 操作パネルの ㊦ + [ステップラン]
スキージ移動を数段階に分けて行います。

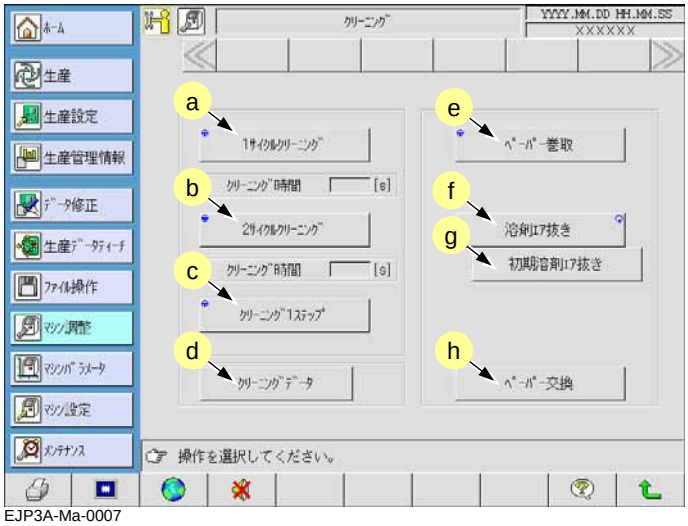
g. 操作パネルの ㊦ + [印刷 1 サイクル]
リフト上昇からリフト下降間での工程を連続して動作します。

h. 操作パネルの ㊦ + [スキージ原点復帰]
スキージが原点に移動して停止します。

i. 操作パネルの ㊦ + [印刷記憶変更]
印刷開始位置を変更します。スキージの記憶位置を反対側へ変更します。

4.1.6 マスククリーニング

マスククリーニング動作の工程を確認します。
＊ソフトスイッチの“自動マスククリーニング”が設定されていることが必要です。



EJP3A-Ma-0007

a. **操作パネルの** ㊦ **+ [1 サイクルクリーニング]**
マスククリーニングユニットを前後 1 往復させ、マスク裏面の清掃を行います。また、動作後に要した時間が表示されます。

b. **操作パネルの** ㊦ **+ [2 サイクルクリーニング]**
マスククリーニングユニットを前後 2 往復させ、マスク裏面の清掃を行います。また、動作後に要した時間が表示されます。

c. **操作パネルの** ㊦ **+ [クリーニング 1 ステップ]**
清掃工程を 1 ステップごとに実行します。

d. **[クリーニングデータ]**
クリーニングデータを修正することができます。
クリーニング時間:
クリーニングの動作に要した時間を表示します。
(0.1 秒単位)

e. **操作パネルの** ㊦ **+ [ペーパー巻取]**
反転表示 :
クリーニングペーパーを巻取ります。

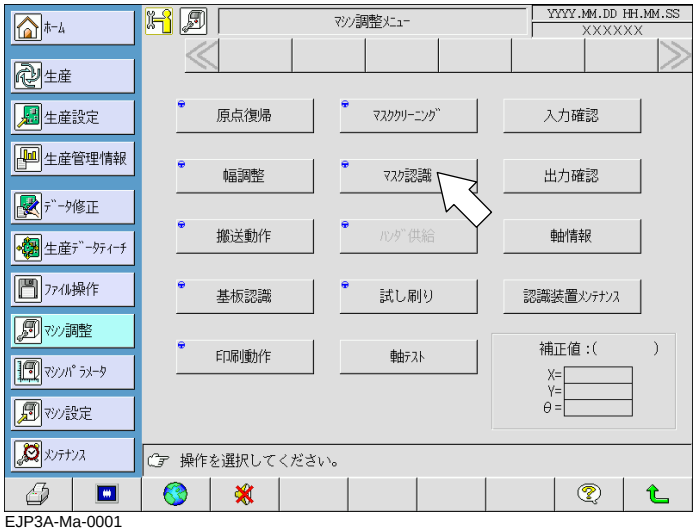
f. **[溶剤エア抜き]**
クリーニング溶剤を送るパイプ中のエアを抜きます。溶剤が気化するため、長時間停止していたときなどに使用します。

g. **[初期溶剤エア抜き]**
クリーニング溶剤を送るパイプ中のエアを抜きます。[溶剤エア抜き]を押したときより長時間ポンプを駆動します。
＊クリーニング溶剤がマシン内にもれ出さないように、塗布状態を確認しながら操作してください。

h. **[ペーパー交換]**
クリーニングユニットがペーパー交換位置に移動します。クリーニングペーパーを交換するときに使用します。

4.1.7 マスク認識

マスク認識を行い、マスク認識点を補正します。

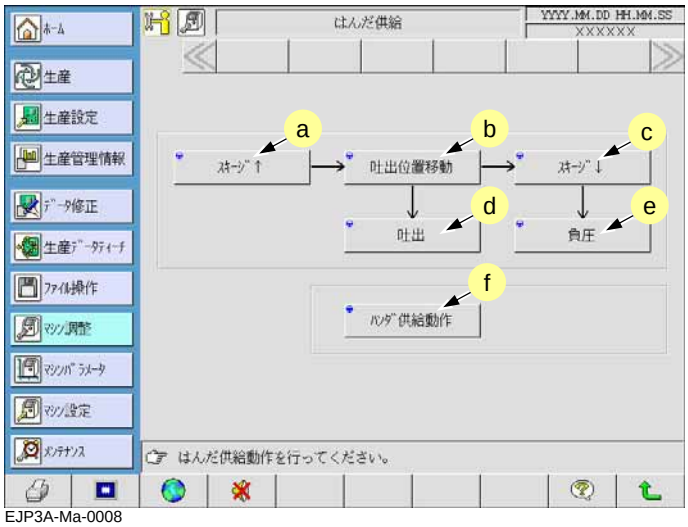


EJP3A-Ma-0001

- 操作パネルの ⊕ + [マスク認識]を押すと、生産データにしたがってマスク認識を実行します。

4.1.8 はんだ供給

はんだ供給ユニットの動作を確認します。カートリッジの交換時にも使用します。
＊ソフトスイッチの“はんだ自動供給”が設定されている場合のみ動作できます。



EJP3A-Ma-0008

a. 操作パネルの ⊕ + [スキージ↑]
スキージが上昇します。

b. 操作パネルの ⊕ + [吐出位置移動]
スキージヘッドをはんだ供給位置へ移動します。

c. 操作パネルの ⊕ + [スキージ↓]
スキージが下降します。

d. 操作パネルの ⊕ + [吐出]
反転表示: はんだを吐出します。

e. 操作パネルの ⊕ + [負圧]
反転表示: シリンダ内にはんだを吸い上げます。

f. 操作パネルの ⊕ + [ハンダ供給動作]
はんだの自動供給を実行します。

4.1.9 試し刷り

基板搬入から印刷・搬出までの動作を確認します。
印刷を行う場合そのはんだの投入状態や種類によっては十分な印刷精度が出せないことがあります。はんだならし印刷および印刷状態チェックを行うことにより、印刷精度にばらつきの少ない正確な印刷が期待できます。



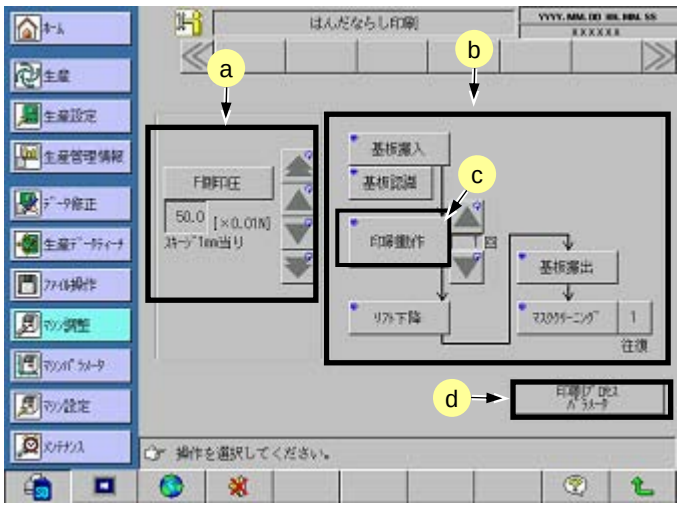
EJP3A-Ma-0009

a. **操作パネルの** ㊦ **+ [マスク認識]**
マスク認識を行い、印刷位置を計算します。

b. **[はんだならし印刷]**
初期投入されたはんだをならすための印刷や、スキージ印圧を調整します。

c. **[印刷状態チェック]**
一連の動作を行い、印刷状態を確認します。

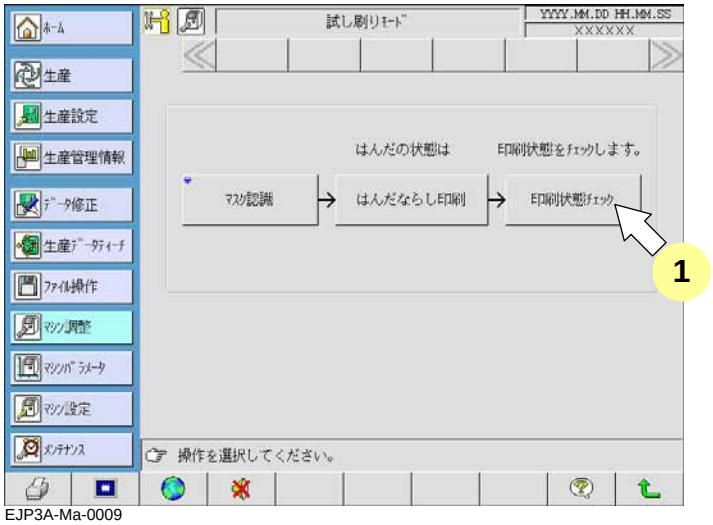
■ はんだならし印刷



No.		説明
a	F	手前側のスキージ
	R	奥側のスキージ
		各キーを押して印圧値を設定します。 (当社推奨印圧: 10×10^{-2}N/mm ~ 15×10^{-2}N/mm) ＊ ただし、印刷条件やはんだ種類により、印圧は異なります。
b		操作パネルの ㊦ + 各種スイッチを押すことにより、各動作を指定して行います。
c		印刷動作回数を設定します。
d		印刷条件データを表示します。

■ 印刷状態チェック

[印刷状態チェック]ではオフライン状態で、基板搬入から印刷、はんだ認識まで一連のサイクル動作を行います。



EJP3A-Ma-0009

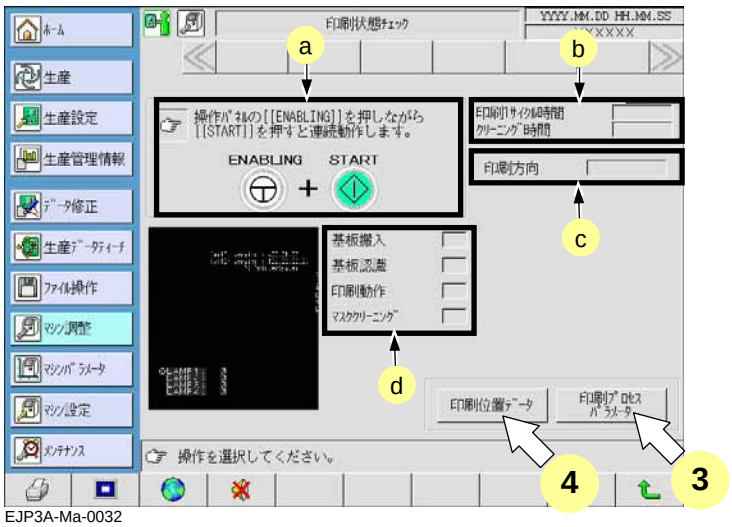
1. [印刷状態チェック]を押す。

- オフラインで一連のサイクル動作を行います。

2. 操作パネルの ⊖ + ◇ を押す。

- 基板搬入からマスククリーニングまで一連の動作を行います。

No.	説明
a	操作パネルの ⊖ + ◇ を押すと、基板搬入からマスククリーニングまで一連の動作を実行します。
b	1 サイクルに要した時間、クリーニングに要した時間を表示します。(0.1 秒単位)
c	印刷方向を表示します。
d	動作中の項目を点灯表示します。動作終了後には動作結果が表示されます。 正常に動作した場合は、'OK'を表示します。 異常終了した場合は、'NG'を表示します。 その場合は NG 項目についてご確認ください。



EJP3A-Ma-0032

3. [印刷プロセスパラメータ]を押す。

- 印刷プロセスパラメータ画面が表示されます。

4. [印刷位置データ]を押す。

- 印刷位置データ画面が表示されます。

4.1.10 入力確認

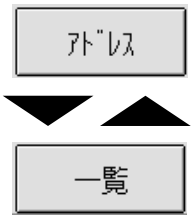
マシンで使用している全入力アドレスを 1 秒間隔でサンプリングし、その状態をビット表示しています。

■ 一覧表示



EJP3A-Ma-0011

＊ マシンで使用している入力アドレスの状態をビットごとに名称を付けて表示します。名称項目が反転表示されている場合、そのビットが ON (1) になっていることを表します。



■ アドレスごと表示



EJP3A-Ma-0012

4.1.11 出力確認

調整時に頻繁に使用するバルブの状態を確認し、またそれぞれを単独で作動させ、動作を確認します。

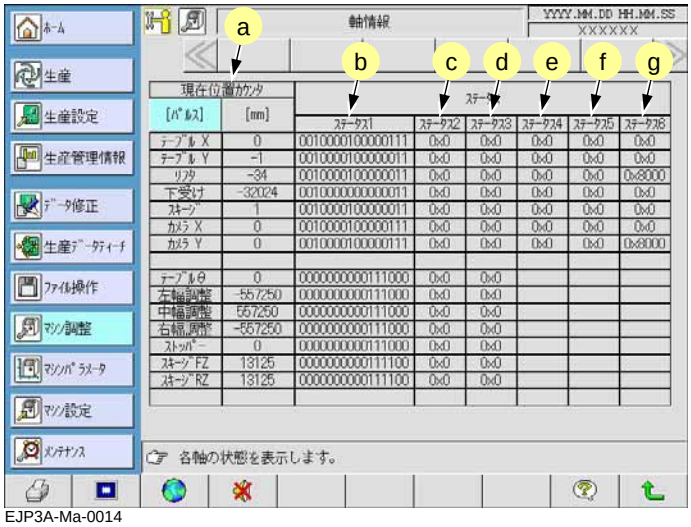


EJP3A-Ma-0013

＊ マシンで使用している出力アドレスの状態をビットごとに名称を付けて表示します。
名称項目が反転表示されている場合、そのビットが ON (1) になっていることを表します。

4.1.12 軸情報

マシンが制御している全軸の現在位置やステータスの情報を確認します。



EJP3A-Ma-0014

<項目説明>

a. ‘**現在位置カウンタ**’
各軸の現在位置を mm **またはパルスで表示します。**
[**パルス**] : **現在位置をパルス表示します。**
[mm] : **現在位置を** mm **表示します。**

b. ‘**ステータス** 1’
各軸のセンサ情報や、サーボドライバとの通信可能状態などを表示します。

c. ‘**ステータス** 2’
各軸のインターロック情報や、ドライバ通信エラー情報などを表示します。

d. ‘**ステータス** 3’
サーボアンプが検出するエラー情報を表示します。

e. ‘**ステータス** 4’
設定範囲外のドライバパラメータを設定した場合にエラー情報が表示されます。

f. ‘**ステータス** 5’
サーボドライバが検出する警告情報を表示します。

g. ‘**ステータス** 6’
サーボ状態などを表示します。
右端の値が“1”**のときはサーボ** OFF (**サーボフリー**) **状態です。**

＊ステータス表示の概略を下記に示します。

(☞ 詳細は、メンテナンスマニュアル（4.エラー対策）を参照してください。)

1) ステータス 1

① テーブルθ、幅調整（パルス軸）の場合・・・各ビットが"1"の場合。

ビット	状態
0	エラー発生中
2	原点復帰完了
8	非常停止中
10	原点復帰異常
13	+リミット
14	−リミット

② 上記以外（サーボ軸）の場合・・・各ビットが"1"の場合。

ビット	状態
0	サーボドライバと通信可能
7	サーボ ON (I)
8	原点位置
10	+リミット
11	−リミット

2) ステータス 2

① インターロックエラーの場合

情報	状態（エラー名称）	要因
0x609	前上面カバー開エラー	軸動作中に前面カバーを開けた場合。
0x680	サーボ OFF インターロックエラー	軸動作中にサーボスイッチが OFF になった場合。
0x6FE	非常停止スイッチ	軸動作中に非常停止スイッチが押された場合。

② インターロックエラー以外の場合

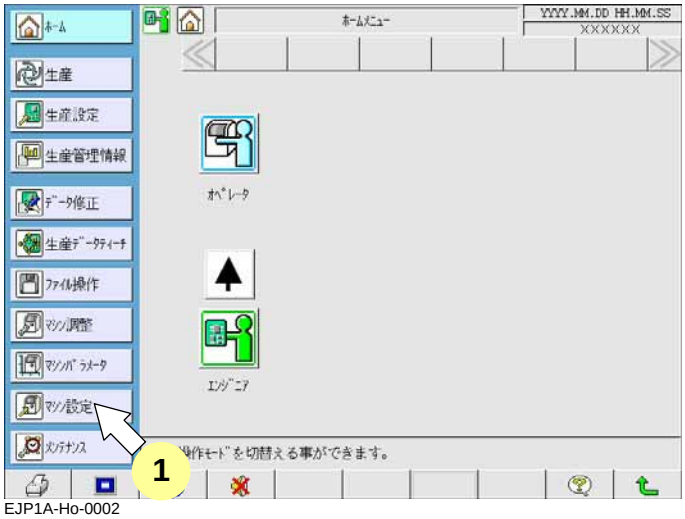
情報	状態（エラー名称）	要因
0x304	サーボレディーオフエラー	軸動作前に、サーボ軸が動作可能状態ではない場合。
0x401	ドライバ通信エラー	何らかの要因によりサーボドライバ側で通信エラーが発生した場合。

4.1.13 認識装置メンテナンス

認識装置のメンテナンスおよび動作確認を行います。(☞ プログラミングマニュアル)

4.2 マシン設定

生産データに依存しない装置状態を設定します。



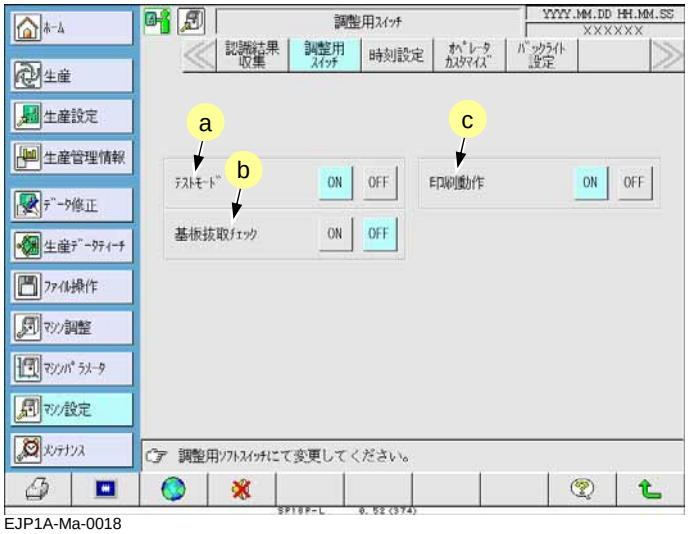
EJP1A-Ho-0002

1. ホームメニューの  **を押す。**

- マシン設定のメニュー画面が表示されます。

4.2.1 調整用スイッチ

調整のために生産動作条件を一時的に変更します。
通常は'印刷動作'のみ ON です。
マシンを立ち上げ直すと通常設定に戻ります。



EJP1A-Ma-0018

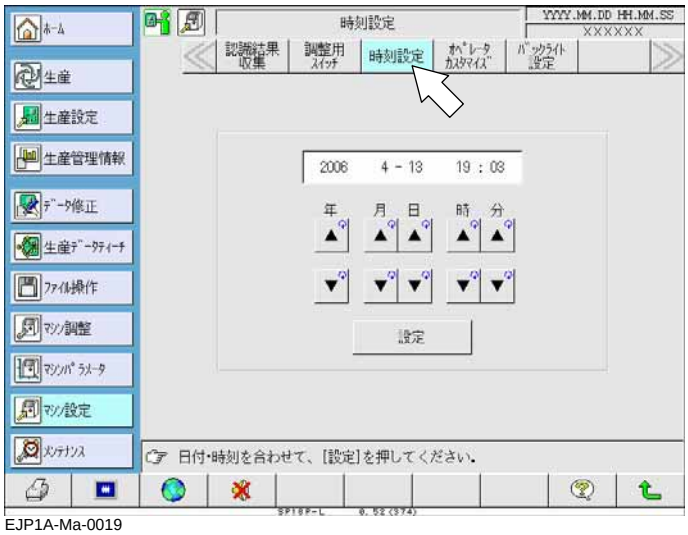
a. '**テストモード**'
ON : **印刷動作の繰り返し運転を行います。**

b. '**基板抜取チェック**'
ON : **基板抜取チェック動作を許可します。印刷された基板は後工程へ流されず停留します。**

c. '**印刷動作**'
ON : **印刷工程の動作を実施します。**

4.2.2 時刻設定

マシンの時刻合わせを行います。



EJP1A-Ma-0019

- サブメニューの時刻設定を押す。

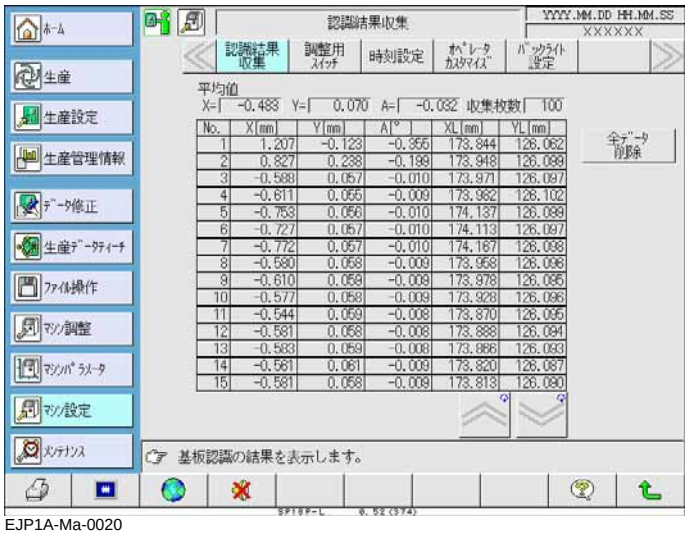
ボタンの △ ▽ で変更したい年，月，日，時，分の数値を変更して、[設定]を押してください。現在の時刻が変更されます。

ボタンの △ ：時刻送りをします。

ボタンの ▽ ：時刻戻しをします。

4.2.3 認識結果収集

基板認識の認識結果過去 100 回分のデータを記録します。



EJP1A-Ma-0020

[全データ削除]

100 回分データすべてをクリアします。

4.2.4 オペレータカスタマイズ設定

データ修正、生産データティーチ、ファイル操作、マシンパラメータ、マシン調整、マシン設定メンテナンスの機能をオペレータモードで使用できるように設定できる機能です。
＊使用可否の設定はエンジニアモードから入ってください。



EJP1A-Ma-0032

① **現在選択されている設定モードを表示しています。モード切り替えは、**[A],[B],[C]**のスイッチを押すことで設定を行います。**

- [A],[B],[C]**の** 3 **つのモードの設定を行う事ができます。**

② **オペレータモードで使用したい機能の使用スイッチを押してください。**
[未使用]を押すと、選択された機能はすべて未使用になります。

a. **[パスワード変更]**
[A],[B],[C]の 3 **つのモードのパスワードを変更することができます。**

b. **[デフォルト値]**
すべて未使用になります。
＊選択されているモードのみ未使用になります。

c. **[詳細設定]**
第 1 **階層以下のオペレータカスタマイズ設定の詳細を行うことができます。**
詳細設定スイッチを押すと、第 1 **階層メニューの詳細設定画面が表示されます。**

‘SD’

d. **[保存]**
マシンで設定されているオペレータカスタマイズ設定を SD **カードに保存します。**

e. **[読込み]**
SD **カードからオペレータカスタマイズ設定データを読み出します。**

第 1 階層メニュー詳細設定画面



EJP1A-Ma-0033

① 使用したい機能のスイッチを押してください。
押すたびに“使用” ⇔ “未使用”が切り替わります。

② 現在設定中の階層以下のメニュー設定を行う場合に押してください。

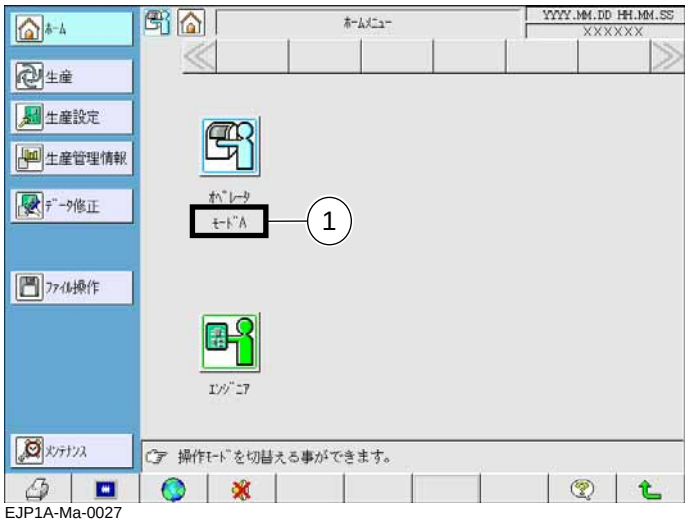
a. ‘現在のモード’
現在選択されているモードを表示します。

b. [デフォルト値]
すべて未使用になります。

使用例) データ修正メニューの基板データメニューを使用にする場合

データ修正メニューで次の階層の[詳細]を押し、基板データメニューを[使用]にしてください。

<オペレータモードのホームメニュー>



EJP1A-Ma-0027

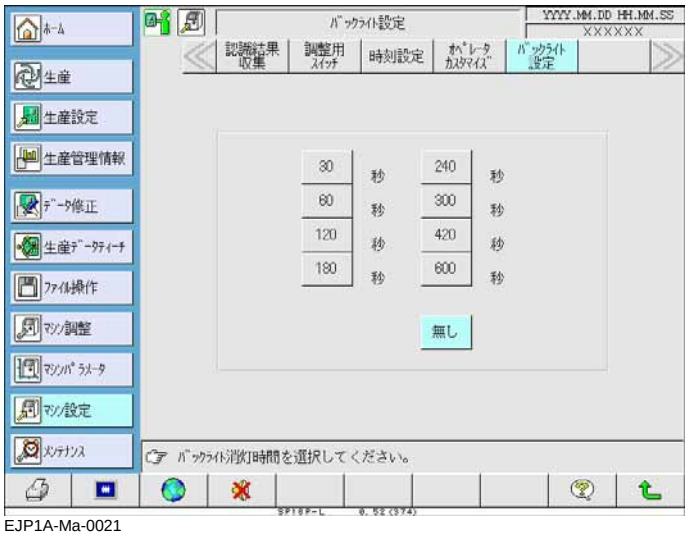
- “使用”設定した機能のアイコンが、オペレータモードのホームメニュー上に表示され、操作可能になります。

* オペレータモードでは、“オペレータカスタマイズ設定”は使用できません。

① 現在設定中のオペレータモードが表示されます。

4.2.5 バックライト設定

設定した時間内に画面に触れなかった場合は自動的にバックライトが消灯します。



EJP1A-Ma-0021

- **バックライト設定画面より、バックライトが消灯するまでの秒数を示すボタンを押して、消灯時間を設定してください。**
  また、バックライト消灯機能を使用しない場合は、[無し]を押してください。

＊ **バックライト設定画面を抜けるときにバックライト消灯時間が設定されます。**
秒数を示すボタンの選択のみでは設定されません。

＊ **消灯したバックライトを再点灯させる場合は、タッチパネル上を押してください。**

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。　輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社

〒409-3895 山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原 1375
TEL: (055)275-6223
FAX: (055)243-4972

© Panasonic Factory Solutions Co., Ltd. 2010
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。